第九部分

风险、资本与监管

最后一部分从为单笔交易定价，转向持有整个交易账簿。风险价值与期望损失度量敞口，资本规则决定敞口的成本，事故那一章则展示损失实际从何而来：大多来自度量与规则看不见的因素，如现金、规模、信息、交易场所，而非工具本身。机器学习改变的是什么可以计算，而不是计算的成本，相关内容放在在线技术附注 [技术附注 39] 中讨论。如果本部分只能布置一章，应选第 40 章。本部分各章均有中国市场小节。

38 风险价值与期望损失
各项度量、它们的回测，以及每一项在哪里失真

39 市场风险资本与模型风险
FRTB、损益归因检验与不可建模风险因子

40 衍生品事故与经验教训
各个案例，以及每个案例中缺失的风险控制

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 38 章　风险价值与期望损失

此前各章每次只讨论一种工具或一个市场：它如何运作、谁在使用、如何改变持有者承担的风险。本章要问的是另一个问题：由许多头寸构成的整个组合可能亏损多少。这个问题的答案更不乐观。

*困难不在计算。*交易账簿的损失分布可以模拟到计算机允许的任意精度。困难在于，分布不是一个数字，而风险报告、资本规则、限额框架和保证金追缴各自都需要一个数字。本章讨论的就是如何选取这个数字。各种选法并不等价：业界沿用了二十年的那一种会惩罚分散化。

本章不可略过，原因有二。第 39 章用这些度量确定资本，这里出错，银行应持有的资本也就随之算错。此外，期望损失还是深度对冲（在线技术附注 [技术附注 39] 中的学习型对冲策略）的标准目标之一，不清楚其定义的读者无法读懂那里优化的是什么。

第 38.1 至 38.4 节定义两种度量以及区分二者的关键性质。第 38.5 至 38.9 节介绍计算方法，依次讨论历史模拟法、模型法、含期权的账簿、肥尾，以及尚未发生的损失。第 38.10 至 38.14 节讨论输入：波动率、相关性、copula、因子降维，以及不同期间之间的换算。第 38.15 至 38.18 节讨论这些度量的应用：归因到头寸、回测、压力测试，以及压力校准。第 38.19 节说明这些度量看不见什么，第 38.20 节说明谁在使用它们、为什么使用，第 38.21 节介绍境内市场的不同之处，第 38.22 节交代这些思想的来源。

38.1　风险度量是干什么用的

风险度量把一个损失分布映射为一个数字。它有三种用途，三者对它的要求各不相同，选择度量之前应先把它们区分开。

*限额是一种控制。*它必须足够稳定，使交易员可以据此安排业务；又必须足够灵敏，在需要约束时能起到约束作用。限额还要在各交易台之间比较，因此要求它能合理地加总。

*资本是一种缓冲。*它回答的是“必须能扛住多大的损失”，因此关心的是不利结果的规模，而不是其频率。

保证金要求是一种预测，针对的是特定期间，即第 8.4 节的保证金风险期。这一期间取决于平仓所需的时间，而不取决于任何人的风险偏好。

这是三个不同的问题，市场却用同一思路的几种变体来回答。度量表现反常，往往是因为拿它去回答了并非为它设计的问题。

38.2　风险价值

置信度 c、期间 h 上的**风险价值**（VaR），是被超过的概率为 $1-c$ 的损失水平：

$$\boxed{\mathbb{P}\big(L > \mathrm{VaR}_c\big) = 1 - c}, \tag{38.1}$$

其中 L 是组合在期间 h 上的损失，价值减少时为正。

VaR 是一个分位数，它的全部性质都由此而来：它指出尾部从哪里开始，却不说明尾部里有什么。

当损失分布有跳跃（例如债券组合在违约处），或者只是一个有限样本时，(38.1) 可能无解，也可能有许多解。这时 VaR 取满足 $\mathbb{P}(L \le l) \ge c$ 的最小损失 l，即下分位数；例 38.2 与例 38.3 都按这一定义取值。

VaR 的吸引力从来不在统计方面。一个附有明确概率的金额可以直接提交董事会；第 38.20 节将论证，它之所以取代此前的所有方法，原因在此，而不在于 (38.1) 的任何性质。

38.3　期望损失

置信度 c 上的**期望损失**（ES），是最坏的 $1-c$ 部分结果上的平均损失。c 之外的每一个水平 p 都有自己的 VaR，期望损失就是它们的平均：

$$\boxed{\mathrm{ES}_c = \frac{1}{1-c}\int_c^1 \mathrm{VaR}_p \, dp}. \tag{38.2}$$

它对 c 之外所有的 VaR 取平均，因此反映的是整个尾部，而不是尾部上的一个点。

当损失分布连续时，(38.2) 就是超过 VaR 条件下的平均损失 $\mathbb{E}[L \mid L > \mathrm{VaR}_c]$，称为条件尾部期望。分布在 VaR 处有跳跃时（如例 38.2），两者不相等，此时以 (38.2) 为定义，因为正是这一形式保证了该度量的一致性。这个量还有别的名称：最优化文献与深度对冲称之为条件风险价值（CVaR），保险业称之为尾部 VaR。深度对冲常常直接最小化 (38.2)，[技术附注 38] 推导了便于优化的表示形式。例 38.1 在一个正态账簿上同时计算了这两个度量。

例 38.1　同一账簿的两个度量

一个 1 亿美元的头寸，日波动率 2.0%（即日标准差 200 万美元），收益服从正态分布。在正态分布下，两个度量都是标准差 σ 的倍数：$\mathrm{VaR}_c = z\sigma$，$\mathrm{ES}_c = \sigma N'(z)/(1-c)$，其中 $z = N^{-1}(c)$ 是置信度 c 对应的标准正态分位数，N' 是标准正态密度：

置信度	z	VaR	ES	ES/VaR
95.0%	1.6449	\$3.29m	\$4.13m	1.254
97.5%	1.9600	\$3.92m	\$4.68m	1.193
99.0%	2.3263	\$4.65m	\$5.33m	1.146
99.9%	3.0902	\$6.18m	\$6.73m	1.090

该比值随置信度上升而下降，因为正态分布的尾部衰减得很快，在很远的点之外再取条件平均，也增加不了多少。这一比值反映的是正态分布的性质而不是组合的性质，所以不可轻信：尾部更肥时它会扩大，扩大多少见例 38.6。

监管上的转换可以直接从这张表中看出。第 39 章的巴塞尔框架用 97.5% 的 ES 取代了 99% 的 VaR，而在正态下两者几乎重合：

$$\mathrm{VaR}_{99\%} = 2.3263\,\sigma, \qquad \mathrm{ES}_{97.5\%} = 2.3378\,\sigma, \qquad \text{比值} 1.0049.$$

选取这一置信水平，是为了使正态账簿的资本要求在转换前后大致不变；改变的不是资本要求的水平，而是它对尾部形状的敏感度。仅就度量的替换而言，尾部确实更肥的银行资本要求上升，尾部接近正态的银行资本要求不变；框架同时还有其他改动，第 39 章逐一说明。这次转换也没有提高精度。用 500 天数据估计时，97.5% 的 ES 只对十几个损失取平均，而每个损失本身都很分散。对例 38.3 中的肥尾账簿，按尾部均值的大样本方差计算，其标准误差约为估计值的 14%，与第 38.5 节对被取代的 99% VaR 推导出的相对精度相同。

图 38.1 展示了两者的全部区别。VaR 是图中的虚线：它只确定阴影区域的左边界，不管边界以内的情况。VaR 完全相同的两个组合，期望损失可以任意不同，因为阴影部分可以在边界不动的前提下任意重新分布。右图就是这样构造的：两个分布在 VaR 之前完全相同，VaR 都是 2.3263σ；

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

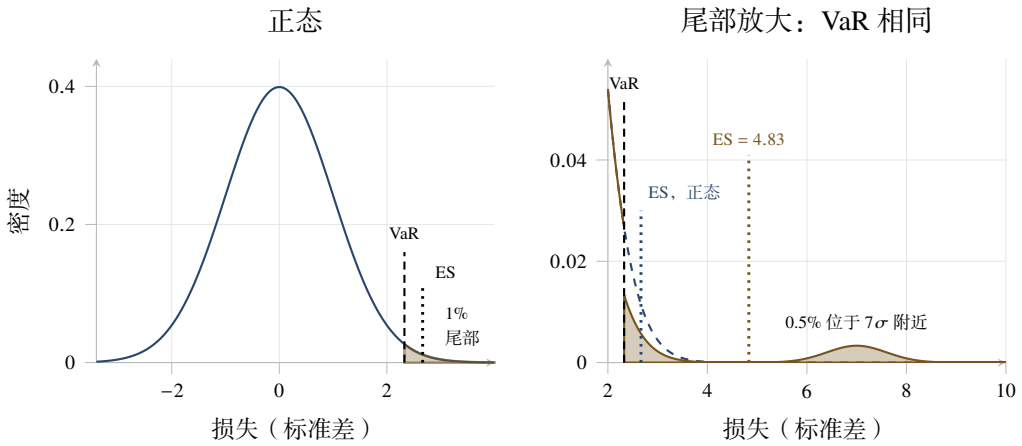


图 38.1: 99% 下的损失，以标准差计。左：标准正态。右（尾部放大）：VaR 以下与左图相同的分布，其 1% 尾部的一半移到 7σ 附近的一簇损失上。示意图。

但 1% 尾部的一半移到了 7σ 附近的一簇损失上（卖出深度虚值保护的账簿正是这种形态），期望损失几乎翻倍，从 2.67σ 升到 4.83σ。受 VaR 限额约束的交易员可以利用这一点，第 38.4 节表明，这种利用甚至无需掩饰。

38.4 一致性，以及 VaR 在哪里失效

风险度量 ρ 若满足以下四条性质，就称为**一致性风险度量**，每一条都符合关于风险的常识。单调性：若一个头寸在每种结果下的亏损都多于另一个头寸，其风险至少同样大。正齐次性：头寸加倍，风险加倍。平移不变性：头寸中加入一笔现金，风险恰好减少这笔金额。最后是这里最关键的一条，**次可加性**：

$$\rho(A+B) \;\le\; \rho(A)+\rho(B). \tag{38.3}$$

次可加性是“分散化不可能有害”的形式化表述，也是一个度量能够用于设定限额的条件：若 (38.3) 不成立，各交易台的限额就无法汇总，公司可能每一项限额都未突破，总额却已超限。

期望损失总是满足 (38.3)；[技术附注 38] 证明了这一点以及其余三条性质。VaR 则不然，而且构造反例根本不需要任何特殊结构：例 38.2 只用两只债券就做到了。

例 38.2 两只债券就足以让 VaR 失效

两只相互独立的公司债，各 1,000 万美元，违约概率 0.8%，零回收。置信度取 99%。

*单只债券。*损失发生的概率为 0.008，小于所度量的 1% 尾部。未违约的概率为 99.2%，因此置信度不超过这一水平时分位数为零，超过后即跳到全部损失：

$$\mathrm{VaR}_c(\text{单只}) = \begin{cases} \$0, & c \le 99.2\%, \\ \$10\text{m}, & c > 99.2\%. \end{cases}$$

99% 恰在跳跃点之下，所以 $\mathrm{VaR}_{99\%}(\text{单只}) = \$0$。

*两只放在一起。*损失分布是：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

损失	概率	累计
\$0m	0.984064	0.984064
\$10m	0.015872	0.999936
\$20m	0.000064	1.000000

由于 0.984064 < 0.99，第 99 百分位数对应 \$10m 的结果：

$$\mathrm{VaR}_{99\%}(\text{两只}) = \$10\text{m} \;>\; \$0 + \$0 = \mathrm{VaR}_{99\%}(A) + \mathrm{VaR}_{99\%}(B).$$

分散化使度量出的风险从零变为 1,000 万美元。这里没有任何病态的构造：只是两只相互独立的普通债券，违约概率小于所度量的尾部。

*期望损失则表现正常。*它对最差的 1% 取平均，而不是只看其边界。单只债券的 $\mathrm{ES}_{99\%} = \$8\text{m}$，而同一头寸的 VaR 为零。两只债券合计：

$$\mathrm{ES}_{99\%}(\text{两只}) = \frac{(1 - 0.999936) \times 20 + (0.999936 - 0.99) \times 10}{0.01} = \$10.06\text{m} \;\le\; \$16\text{m}.$$

这一机制具有一般性，值得单独指出。损失分布在所选分位数附近有*跳跃*时，VaR 最容易失效，而信用组合、含数字期权或障碍收益的账簿、带违约或敲出条款的头寸，无一不是如此。偏斜或肥尾足够严重的连续分布也会使它失效。反之，若损失服从**椭圆分布**，则在任何高于二分之一的置信度上 VaR 都必然满足次可加性。所谓椭圆分布，是指在该联合分布下所有组合的损失形状都相同，只在位置与尺度上不同；联合正态分布与联合 t-分布都属此类。因此，VaR 在光滑、近似椭圆的分布上表现良好，而恰恰在最需要度量的那些账簿上靠不住。

激励问题随之而来。按 VaR 考核的交易台可以卖出深度虚值期权、收取权利金，并报告风险没有增加，因为损失位于分位数之外。期望损失则会如实反映这笔交易的风险。这是支持转换的一条实际论据，第 38.8 节还将给出一条更有力的论据。

38.5　历史模拟法

最主流的方法也是最简单的方法。取最近 N 个交易日（常用 500 天，约两年；巴塞尔规则要求至少一年），把每一天的市场变动施加到*当前*的组合上，得到 N 个情景盈亏，再从这个样本中读出风险度量。

它只作一个假定，但这个假定很强：最近 N 天是明天的公平样本。它完全不作分布假定，这是它最大的优点：肥尾、偏斜以及市场真实的联合变动都能直接反映出来，无须建模。

它的缺陷是无法产生从未发生过的损失。500 天窗口在 99% 置信度上只用五个观测值做估计，也无法表示比样本最大值更大的变动。市场平静了两年之后，无论账簿里持有什么，报出的数字都会很小。这就是第 38.18 节要讨论的问题；巴塞尔资本框架也因此不单靠这一窗口。

对观测值加权有所帮助，但不能解决这个问题。对近期观测赋予指数权重会使度量更灵敏，代价是恰恰在估计尾部时缩小了有效样本量。例 38.3 先从一个 500 天窗口中读出两个度量，再对同一窗口作两种加权：一种让不利日子位于久远处，另一种让它们位于近期。

例 38.3　五百个损失中的五个

账簿是 1,000 万美元的股票指数头寸，用最近 500 个交易日的数据评估。这 500 个日收益率是为说明而模拟的，并非市场数据：服从自由度为 4 的 t-分布，标度到 1.25% 的日标准差，即第 38.8 节考察的肥尾形状。把每一天的收益施加到当前的 1,000 万美元头寸上，得到一个情景损失。最差的六个损失如下：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

		按实际日期		日期倒置	
排名	损失（千美元）	距今天数	权重	距今天数	权重
1	581	428	0.064%	73	0.379%
2	437	458	0.055%	43	0.441%
3	424	446	0.059%	55	0.415%
4	408	249	0.157%	252	0.155%
5	396	442	0.060%	59	0.407%
6	357	383	0.080%	118	0.303%

等权时每个情景占0.2%，因此最差的五个损失恰好构成1% 的尾部。99% VaR 是恰有五个情景超过它的损失，即第六差的损失，这正是(38.1) 在500 个样本上的取法：$\mathrm{VaR}_{99\%}$ = $357,000。期望损失是超过它的五个损失的平均：

$$\mathrm{ES}_{99\%} = \frac{581 + 437 + 424 + 408 + 396}{5} = \$449{,}000.$$

有些系统改报第五差的损失，即$396,000。仅约定不同就使数字相差11%，可见五个观测值实在太少。

现在按时间远近加权，给距今 i 天的情景以权重

$$\pi_i = \frac{\lambda^i}{\sum_{j=1}^{500} \lambda^j}, \qquad \lambda = 0.995,$$

于是昨天占0.544%，最早的一天占0.045%。此时的VaR 是从最差的损失往下数、累计权重首次超过1% 的损失。最差的五个损失中有四个集中在距今428 至458 天的一段时间，五个合计只占0.394%。累计权重要到第十二差的损失才超过1%，加权 VaR 为$287,000，比等权数字低20%，原因是窗口中的那段不利行情已经久远。把日期倒置，让同一段集中的损失落在距今43 至73 天，最差的三个损失就已占1.24%：加权 VaR 是第三差的损失$424,000，高出19%。

加权没有增加任何情景，却使 VaR 在$287,000 与$424,000 之间移动。但权重只能在窗口中已有的损失之间挑选，因此无论怎样加权，两个度量都不可能超过样本中的最大损失$581,000。如果窗口中最差的一天也很温和，那么无论怎样加权，报出的数字都是温和的。

例中的加权方案出自 Boudoukh、Richardson 与 Whitelaw（1998）。另一种改进不是重新加权，而是把情景缩放到当前的波动率；它所需的波动率估计量在第 38.10 节才介绍，届时再讨论。

五个观测值在严格的意义上也是小样本。分位数估计值的抽样标准误差约为

$$\mathrm{s.e.}\left(\widehat{\mathrm{VaR}}_c\right) \approx \frac{1}{f(\mathrm{VaR}_c)} \sqrt{\frac{c\,(1-c)}{N}}.$$

平方根是比例的标准误差，衡量 N 天中超出估计值的天数所占比例有多大的不确定性。再除以 $f(\mathrm{VaR}_c)$，即损失在分位数处的密度，就把概率上的不确定性换算为金额上的不确定性。尾部恰是密度最低的地方，所以概率上的小误差会放大为损失上的大误差。

例 38.3 中，1,000 万美元头寸的日损失标准差为1.25%，即125 千美元，是按此缩放的标准 t_4 变量。标准 t_4 的方差为2，所以缩放系数（以千美元计）为 $125 \times \sqrt{1/2} = 88.39$。$t_4$ 的99% 分位数是3.7469，其密度为 $f_4(t) = \frac{3}{8}(1 + t^2/4)^{-5/2}$。损失本身的密度等于这一密度除以88.39：变量拉伸若干倍，同样的概率就分布在宽若干倍的区间上，每千美元上的概率也就相应缩小若干倍。取

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

$c = 0.99$、$N = 500$，计算如下：

$$\sqrt{c\,(1-c)/N} = \sqrt{0.99 \times 0.01/500} = 0.004450,$$
$$\mathrm{VaR}_{99\%} = 88.39 \times 3.7469 = 331.2 \text{ 千美元},$$
$$f(\mathrm{VaR}_{99\%}) = \frac{f_4(3.7469)}{88.39} = \frac{0.008682}{88.39} = 0.0000982(\text{每千美元}),$$
$$\text{s.e.} = \frac{0.004450}{0.0000982} = 45.3 \text{ 千美元},$$

是真实 VaR 的 14%。例中的 \$357,000 与真值相差稍多于半个标准误差，完全在 500 天窗口所能分辨的范围之内。

实践中密度是未知的。**自助法**无须知道密度即可估计标准误差：从窗口中有放回地抽取许多个新的 500 天样本，在每个样本上重新计算 VaR，再取这些结果的标准差。对这样远的分位数，所得结果相当粗略，因为每个重抽样样本都由同样几个尾部损失构成，而且都不可能包含比其中最大者更大的损失。

38.6　模型构建法

另一种做法是先假定分布，再进行计算。设组合对 n 个风险因子是线性的，头寸向量为 $\mathbf{w}$，因子协方差矩阵为 Σ，则

$$\mathrm{VaR}_c = z\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma\, \mathbf{w}}, \tag{38.4}$$

其中 z 是置信度 c 对应的标准正态分位数。

(38.4) 计算快、透明、可微，因此尽管假定很强，仍然沿用至今：第 38.15 节需要用到它的导数，而历史模拟法给不出明确的导数。例 38.4 把它用于两只股票。

例 38.4　两只股票

账簿持有 1,000 万美元的股票 1，日波动率 2.0%；以及 500 万美元的股票 2，日波动率 1.0%；两者相关系数为 0.3。以美元计，日标准差分别为 \$0.200m 和 \$0.050m，(38.4) 中的平方根就是组合的日标准差：

$$\sigma_P = \sqrt{0.200^2 + 0.050^2 + 2 \times 0.3 \times 0.200 \times 0.050} = \sqrt{0.0485} = \$0.2202\text{m}.$$

在 99% 上 $z = 2.3263$，所以 1 日 VaR 是 $2.3263 \times 0.2202 = \$0.512$m。按第 38.14 节的时间平方根法则乘以 $\sqrt{10}$ 换算到 10 天，得 \$1.620m。这是一条经验法则而不是一个结论：它只在日收益率相互独立时成立，不独立时的情形见该节。

单独计算，两个头寸的 VaR 分别为 $2.3263 \times 0.200 = \$0.465$m 和 $2.3263 \times 0.050 = \$0.116$m，合计 \$0.582m。组合的 \$0.512m 比合计少 \$0.069m，即 11.9% 的分散化效益，这一效益完全来自相关系数小于一。

(38.4) 有两个假定，都与分布形状有关。一是正态，例 38.6 量化了这一假定的代价；二是账簿对其因子是线性的，这对任何含期权的账簿都不成立。对第二个假定，通常的修补是**delta–gamma** 展开，即加入二次项，至少近似地反映凸性。例 38.5 就是这样做的。

例 38.5　以同一只股票为标的的卖出看跌期权

仍用例 38.4 的账簿，但股票 1 的头寸改为通过卖出看跌期权持有，美元 delta 仍为 1,000 万美元，美元 gamma 为 −1 亿美元。卖出的看跌期权在股价上涨时获利，所以 delta 为正；与所有卖出的期权一样，其 gamma 为负。（美元 delta $\Delta_\$$ 与美元 gamma $\Gamma_\$$ 分别是 delta 乘以股价、gamma 乘以股价的平方。）股票收益率为 r 时，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

头寸价值的变化近似为

$$\Delta V \approx \Delta_{\$}\, r + \frac{1}{2}\,\Gamma_{\$}\, r^2 = 10\, r - 50\, r^2 \qquad \text{(百万美元)}.$$

这就是第 18 章的展开式，即式(18.1)，只保留股价的两项并按单位收益改写：令 $\Delta S = S\,r$，其 delta 项 $\Delta\,\Delta S$ 变为 $\Delta_{\$}\, r$，gamma 项变为 $\frac{1}{2}\Gamma_{\$}\, r^2$。单独看，该股票的 99% 下跌幅度为 $r = -2.3263 \times 2.0\% = -4.653\%$。线性项损失 \$0.4653m，即上面的单独数字；二次项再加上 $50\, r^2 = \$0.1082\text{m}$，合计损失 \$0.5735m，比只看线性项多 23%。股价跌得越多，损失越大，而上涨只有超过 20%（即十个标准差之外）才会造成损失，所以 99% 下跌处的损失就是该头寸在这一展开下的 99% VaR。(38.4) 仍会报出 \$0.465m，因为它只考虑美元 delta。

这里两项就够了。卖出看跌期权的 gamma 虽然很大，但在 4.65% 的变动范围内变化不大，所以由当前 delta 与 gamma 构成的抛物线始终贴近头寸的真实价值。gamma 本身变化很快时（期权临近到期且股价靠近执行价），近似效果就会变差；遇到障碍则完全失效。假如这些看跌期权带有位于现价下方 3% 的敲出障碍，股价穿过障碍时头寸的形态就会改变，而由当前 delta 与 gamma 构成的展开无法反映尚未到达的变化。

因此，第 34、35 章那种由障碍与自动赎回结构构成的组合，无法用两项展开很好地近似；对这些账簿，第 20 章的蒙特卡洛全面重估是唯一可靠的方法。第 38.7 节介绍这一方法，以及适用于介于两者之间的平滑期权账簿的一条捷径。

38.7 非线性账簿：Cornish–Fisher 与蒙特卡洛 †

介于例 38.4 的线性账簿与障碍期权账簿之间的，是衍生品交易台持有的大部分头寸：价值曲线弯曲但平滑的期权。适用于它们的方法有两种，一种是解析方法，一种依靠模拟；表 38.1 把它们与前面介绍的两种方法并列比较。

在二次近似足够好的场合，损失分布无须模拟即可概括。风险因子服从正态分布时，delta–gamma 盈亏的各阶矩是已知的。**偏度** $\gamma_1 = \mathbb{E}[(L-\mu)^3]/\sigma^3$ 度量不对称程度：对称分布为零，长尾位于损失一侧时为正。**超额峰度** $\gamma_2 = \mathbb{E}[(L-\mu)^4]/\sigma^4 - 3$ 度量尾部比正态分布重多少，正态分布的超额峰度为零。**Cornish–Fisher 展开**据此修正正态分位数，把这些矩转换为分位数：

$$z_{\mathrm{CF}} = z + \frac{z^2-1}{6}\,\gamma_1 + \frac{z^3-3z}{24}\,\gamma_2 - \frac{2z^3-5z}{36}\,\gamma_1^2, \qquad \mathrm{VaR} \approx \mu + z_{\mathrm{CF}}\,\sigma,$$

其中 $z = N^{-1}(c)$ 是该置信度下的标准正态分位数，99% 时为 2.3263；μ 与 σ 是损失的均值与标准差。对例 38.5 中卖出的看跌期权，r 服从标准差 2.0% 的正态分布时，损失 $-10r + 50r^2$ 的均值为 \$0.020m，标准差为 \$0.2020m，偏度 0.590，超额峰度 0.466。只用均值与标准差的正态分位数给出 \$0.490m；偏度项把它提高到 \$0.578m，四阶项（峰度与偏度平方）再把它调整到 \$0.573m，而精确值为 \$0.5735m。（精确值就是该例的数字：在任何合理范围内，损失都随股价下跌而单调上升，所以其 99% 分位数就是股价 99% 跌幅处的损失。）对这种程度的偏度，该展开是可靠的；对强非线性的账簿，它可能失效，这时就需要模拟。

蒙特卡洛 VaR 从风险因子的联合分布中多次抽样，每次抽样都对组合估值，再从模拟出的损失中读出分位数与尾部均值。在**全面重估**中，每次抽样都用各头寸自身的定价模型重新定价；在**部分模拟**中，每次抽样套用 delta–gamma 近似，速度更快，但也继承了这一近似的局限。

无论哪种做法，结果都带有抽样误差，可以用第 38.5 节的标准误差公式度量，只需把天数换成抽样次数 M。对这些卖出的看跌期权，VaR 处的损失密度等于股票收益率在该处的密度除以损失随收益率增长的速度，后者在 $r = -4.653\%$ 处为 $|-10 + 100\,r| = 14.65$；于是密度为 $1.3326/14.653 = 0.0909$（每百万美元）。抽样 $M = 10{,}000$ 次时，标准误差为 $\sqrt{0.99 \times 0.01/10{,}000}/0.0909 = \$0.011\text{m}$，是 \$0.5735m VaR 的 1.9%；抽样 100,000 次时为 0.6%。与历史窗口不同，模拟次数可以在算力允许的范围内任意增加，所以其误差反映的是计算成本，而不是数据不足。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

方法	分布	期权	典型使用者
历史模拟法	窗口里实际观察到的	在每天的情景中重新定价	银行交易台；清算所（经波动率缩放）
方差–协方差法	正态	只看 delta	限额与分配系统；基金的 VaR 限额
delta–gamma 加 Cornish–Fisher	正态因子	二次近似	对平滑期权账簿的快速核查
蒙特卡洛全面重估	任何可模拟的分布	在每次抽样中重新定价	奇异与结构化账簿；保险公司的内部模型

表 38.1: 计算 VaR 或期望损失的四种方法。

这张表列出了其中的取舍。每往下一行，对曲率的处理就更忠实，计算也更贵；只有历史模拟法的分布取自数据而不是假定，也只有蒙特卡洛能在预算允许的范围内做到任意精确。第 38.20 节说明，各类使用者为什么会选用最后一栏所对应的方法。

38.8　肥尾，以及一个反直觉的结果

正态分布对日收益率的描述很差：大幅变动出现得远比它所允许的频繁。标准的替代是自由度为 ν 的 **t-分布**。它也是钟形曲线，但密度按损失的幂次 $|x|^{-(\nu+1)}$ 衰减，而不是按其平方作指数衰减。自由度越少，尾巴越肥；随着 ν 增大，t-分布趋于正态。$\nu > 2$ 时其方差为 $\nu/(\nu-2)$，所以把一个 t 变量乘以 $\sqrt{(\nu-2)/\nu}$ 就得到单位方差，然后可以缩放到任意给定的标准差。日股票收益率常见的拟合值是 $\nu = 4$，此时系数为 $\sqrt{1/2}$，第 38.5 节的 88.39 就是这样来的。例 38.6 用它在保持波动率不变的前提下改变账簿的形状。

例 38.6　同样的波动率，不同的形状

取例 38.1 的 1 亿美元账簿，除分布外什么都不改：自由度为 4 的 t-分布，重新标度到完全相同的 2.0% 日标准差。均值与波动率都相同，只是尾巴更肥。

	VaR		ES		
置信度	正态	肥尾	正态	肥尾	ES 误差
95.0%	\$3.29m	\$3.01m	\$4.13m	\$4.53m	+10%
99.0%	\$4.65m	\$5.30m	\$5.33m	\$7.38m	+39%
99.9%	\$6.18m	\$10.14m	\$6.73m	\$13.70m	+103%

图 38.2 画出两条密度。t-分布中间更高、肩部更薄；在右图的对数刻度上，它的尾部比正态尾部高出几个数量级；两条竖线标出两个 99.9% VaR，即 618 万美元与 1,014 万美元。

把 95% 那一行再读一遍。肥尾的 VaR 低于正态的：\$3.01m 对 \$3.29m，按这一度量风险少了 8%。肥尾并不在每个置信水平上都抬高 VaR。方差相同而尾巴更重的分布，必然在别处更薄，而 95% 处恰好就是分位数所在。

于是，拟合了肥尾模型、又在 95% 上度量的银行会报告风险下降。作为分位数，这个数字没有错；但它回答的问题不看尾部，而报告里没有任何地方说明这一点。

期望损失出现这种现象的程度要轻得多。它在表中每一个水平上都上升（10%、39%、103%），因为它对尾部积分而不是取尾部上的一个点。在足够低的水平上它也会低于正态，但它的交点在 89% 附近，而 VaR 的在 97.5% 附近，所以在实际用来度量风险的水平上，它的变动方向是正确的。这是支持期望损失的一

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

条比次可加性更有力的论据，因为它无须专门构造例子：任何人都会拟合的最普通的替代分布上就会出现这种情况。

这个例子还显示了正态假定在关键之处的代价：在信用与违约风险资本所设定的99.9%水平上，正态模型把真实的期望损失低估了一倍。

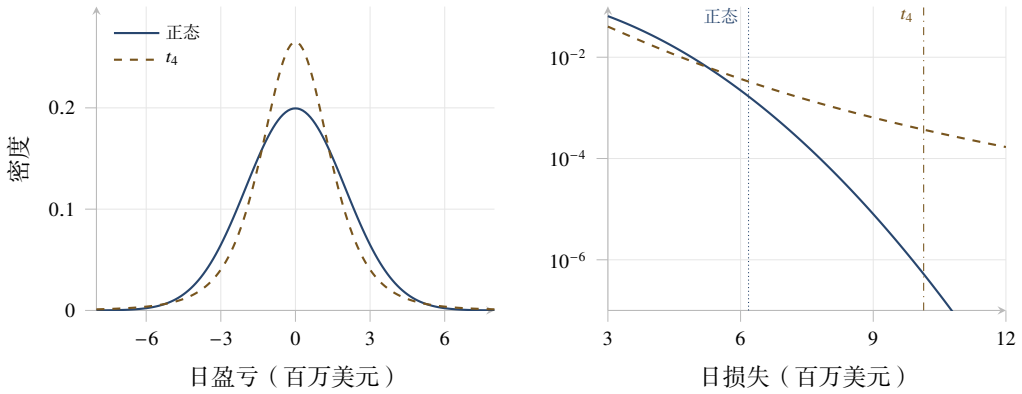


图 38.2: 1亿美元账簿的日盈亏，正态与 t_4 两种分布，标准差同为2.0%。左：密度。右：对数刻度下的损失尾部，竖线标出两个模型各自的99.9% VaR。

38.9 估计一个尚未发生的损失 †

第 38.5 节留下了一个未答的问题。历史模拟法无法报出比其窗口中最大值更大的损失，而在日损失99.9%度量所问的百分位之外，500天的样本只有半个观测值。

极值理论是标准答案，最好通过实际计算而不是描述来认识它。几乎任何分布在高阈值之上的超出量都服从**广义帕累托分布**，这个结果使尾部可以由现有的观测拟合出来，然后向它们之外外推。

取一个较高的阈值 u，只看超过它的损失。随着 u 升高，几乎无论原来的分布是什么，损失超出阈值的部分 $Y = L - u$ 都近似服从分布函数

$$\mathbb{P}(Y \le y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi\, y}{\psi}\right)^{-1/\xi},$$

其中 ψ 是尺度参数，形状参数 ξ 刻画尾部的厚度：

- $\xi > 0$ 是幂律尾部（自由度为 ν 的 t-分布有 $\xi = 1/\nu$，所以例 38.6 的账簿有 $\xi = 0.25$）；
- $\xi = 0$ 是指数型尾部，正态分布、对数正态分布以及大多数其他尾部衰减快于任何幂律的无界分布都以它为极限；
- $\xi < 0$ 则是有端点的尾部。

用 u 之上的损失拟合 ψ 与 ξ，再从拟合出的分布读出分位数，就是**超阈值峰值法**，例 38.7 把它与两种更简单的估计并列比较。[技术附注 38] 推导了它所依据的结果，从阈值极限到该例用到的各个公式。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 38.7　估计一个观察不到的分位数的三种方法

取例 38.6 的肥尾账簿：其日损失以百万美元计，服从自由度为 4 的 t-分布，并缩放到标准差 2.0，因此真实的 99.9% VaR 为 \$10.14m，期望损失为 \$13.70m。风险经理只看得到从中抽出的 500 天损失。一个模拟的 500 天窗口，平均损失为 $\bar{L} = -\$0.0011\text{m}$，标准差为 $s = \$1.7953\text{m}$，其最大的 26 个损失从大到小依次为：

第 1–5 大	6–10	11–15	16–20	21–26
7.2509	5.4179	3.7229	3.1511	3.0356
6.8962	4.6913	3.7217	3.1395	3.0329
6.1266	4.4446	3.5340	3.0841	3.0045
5.9353	4.1928	3.4639	3.0812	2.9119
5.7588	4.1022	3.3718	3.0789	2.8497
				2.8481

下面三个估计都只用这些数据。

*正态拟合。*取例 38.1 中的 $z = N^{-1}(0.999) = 3.0902$，

$$\text{VaR} = \bar{L} + z\,s = -0.0011 + 3.0902 \times 1.7953 = \$5.55\text{m}.$$

*经验分位数。*把 500 个损失中第 k 小的放在百分位 $(k-1)/499$，第 99.9 百分位就落在 $k = 1+0.999\times499 = 499.501$ 处，即从第二大损失走向最大损失的 50.1% 处：

$$6.8962 + 0.501 \times (7.2509 - 6.8962) = \$7.07\text{m}.$$

*超阈值峰值法。*把阈值设在第 26 大的损失，$u = \$2.8481\text{m}$，使 25 个损失（最差的 5%）超过它。广义帕累托分布用**极大似然**法拟合到它们超出 u 的部分 y_i 上：选取使观察到的超出值最有可能出现的 ψ 与 ξ，也就是在 $\psi > 0$、$\xi \geq -1/2$ 的范围内（ξ 低于 $-1/2$ 时，极大似然估计失去通常的大样本性质），使它们联合密度的对数

$$\ln \mathcal{L}(\psi, \xi) = -25 \ln \psi - \left(1 + \frac{1}{\xi}\right) \sum_{i=1}^{25} \ln\left(1 + \frac{\xi\, y_i}{\psi}\right)$$

达到最大，得到 $\hat{\psi} = 1.1511$、$\hat{\xi} = 0.0983$。500 天中有 25 天超过 u，所以概率 $1 - c = 0.001$ 相当于超出部分中的比例 $(500/25) \times 0.001 = 0.02$，从拟合出的分布解出这一比例，得到

$$\text{VaR} = u + \frac{\psi}{\xi}\left[\left(\frac{N}{N_u}(1-c)\right)^{-\xi} - 1\right] = 2.8481 + \frac{1.1511}{0.0983}\left(0.02^{-0.0983} - 1\right) = \$8.34\text{m},$$

其中 $N = 500$ 天，$N_u = 25$ 个超出值，$c = 0.999$。对这一点之外的拟合尾部取平均，得到期望损失：

$$\text{ES} = \frac{\text{VaR} + \psi - \xi u}{1 - \xi} = \frac{8.3389 + 1.1511 - 0.0983 \times 2.8481}{1 - 0.0983} = \$10.21\text{m}.$$

三个估计都低于真值 \$10.14m。窗口的最大损失 \$7.25m 低于它，所以经验分位数够不着；而 25 个超出值显示的尾部比真实的更薄（$\hat{\xi} = 0.10$，而真值 $\xi = 0.25$；在这个阈值上最能逼近真实 t_4 超出量的广义帕累托分布，其形状参数为 0.19，由 [技术附注 38] 推导），所以外推也停在了半路。图 38.3 把这三个估计与数据画在一起。

这张图显示了数据用尽之后，每种方法各自怎样处理。散点止于最大损失，所以经验分位数无处可去。正态拟合的尾部几乎立刻离开散点向下掉，在 \$5.55m 处穿过 0.001 水平线。广义帕累托分布沿着散点走，并延续到它们之外，到达 \$8.34m，但比真实尾部下降得快，而真实尾部要到 \$10.14m 才穿过。

一个窗口说明了每种计算怎么做，却说明不了每种方法表现如何。下表把这三种计算在取自同一账簿的 400 个独立的 500 天窗口上重复，上例的窗口是其中第一个。**VaR 估计均值**是每种方法 400 个答案的平均，**偏差**是这个平均除以真值 \$10.14m 再减一，**离散度**是这 400 个答案的标准

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

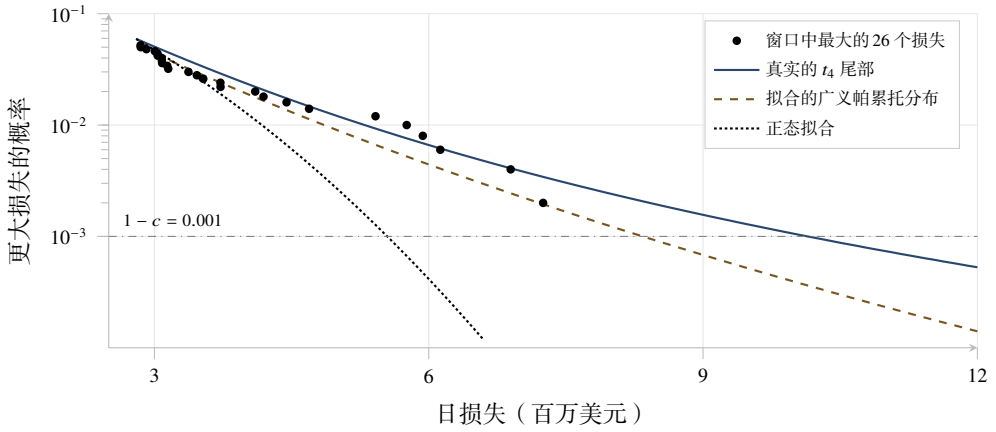


图 38.3: 例 38.7 中窗口的尾部，以及真实分布、拟合的广义帕累托分布与正态拟合。每条曲线与 0.001 水平线的交点就是它的 99.9% VaR。

差。

方法	VaR 估计均值	偏差	窗口间离散度
经验分位数	\$9.22m	−9.1%	\$2.85m
正态拟合	\$6.19m	**−39.0%**	**\$0.70m**
超阈值峰值法	\$10.11m	−0.3%	\$3.32m

这些是模拟结果：每个均值的标准误差是其离散度除以 $\sqrt{400}$，三种方法都不到真实 VaR 的 2%；本章的笔记本用固定的种子重新生成这 400 个窗口，并给出下文引用的其他统计量。

正态拟合远比其他方法精确，却偏低了 39%。精确与准确在这里背道而驰；一份月复一月给出稳定数字的风险报告，展示的恰恰是正态假定最擅长制造的性质。超阈值峰值法消除了偏差（−0.3% 远在其标准误差之内），代价是三者中最大的离散度。其期望损失的估计体现了这一代价：因为公式要除以 $1-\hat{\xi}$，少数拟合形状偏高的窗口会报出很大的值，于是中位数窗口的估计 \$11.48m 低于真值 \$13.70m，而平均值 \$15.19m 被拉到了真值之上。

历史模拟法的上限也不只是理论上的可能。一个窗口的最大损失低于真实 99.9% VaR 的概率为 $0.999^{500} = 61\%$，所以在大多数窗口里，无论取什么置信度，经验分位数都到不了正确答案，因为正确答案在样本的末端之外。

但有两点告诫，使该方法算不上彻底的解决办法。其一，阈值是人为选择的，估计值随之变动：分析师挑选的参数，出现在用来考核分析师本人的计算里。其二，该方法用尾部肩部的数据外推尾部的形状，这就假定了形状会延续下去。只在极端处才启动的机制，它看不见，而第 38.11 节的相关性与第 38.12 节的尾部相依性描述的恰恰是这种机制。

所以，极值理论把不可能的估计变成了困难的估计。这是实实在在的进步（偏差落在零的抽样误差之内，而正态拟合的偏差是 39%），但这不等于知道了答案。

38.10 波动率估计

上面的模型构建类方法都需要一个波动率，历史模拟法也可以用它来重新缩放情景。主流的估计量有两种，二者有一处结构性的差别。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

指数加权移动平均（EWMA）对过去的平方收益作几何加权：

$$\sigma_n^2 = \lambda\sigma_{n-1}^2 + (1-\lambda)\,u_{n-1}^2, \tag{38.5}$$

其中 σ_n^2 是第 n 天的方差估计，在第 $n-1$ 天结束时作出，u_{n-1} 是第 $n-1$ 天的收益。通常取 $\lambda = 0.94$，这是J.P. Morgan 的RiskMetrics（1996）选定的值，理由是它在一大批日度序列上使一日预测误差最小。同一递推也用来更新协方差，只是把收益率的平方换成两种资产收益率的乘积；第 38.11 节的相关系数通常就是这样更新的。

广义自回归条件异方差（GARCH）模型的GARCH(1,1) 形式多了一个常数项，结果因此截然不同：

$$\sigma_n^2 = \omega + \alpha\,u_{n-1}^2 + \beta\,\sigma_{n-1}^2, \qquad V_L = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta}, \tag{38.6}$$

其中 V_L 是预测所回复到的长期方差。

三个参数用收益历史上的极大似然来估计，与例 38.7 估计尾部参数的方法相同：所选的 ω、α 与 β，是使观察到的收益在模型所赋方差下最有可能出现的那一组。在 (38.6) 中令 $\omega = 0$、$\alpha+\beta = 1$，就得到 (38.5)，所以EWMA 就是没有长期水平可供回复的GARCH。仅这一处差别就决定了整条预测曲线的形状，例 38.8 显示了这一点。

例 38.8　一个糟糕的交易日，两条预测

一个日波动率 1.00% 的市场遇到一个 −3% 的交易日。

两个估计量的反应几乎相同。$\lambda = 0.94$ 的EWMA 移到 1.2166%；$\omega = 0.000002$、$\alpha = 0.06$、$\beta = 0.93$ 的GARCH 移到 1.2207%。单独一天把估计值抬高了约 22%。

但对此后的走势，两者的判断截然不同。GARCH 有 $\alpha+\beta = 0.99$，因而长期日波动率为 $\sqrt{0.000002/0.01} = 1.4142\%$，即年化 22.4%；日波动率乘以 $\sqrt{252}$，即一年交易日数的平方根，就得到年化波动率。记刚估计出的方差为 σ_{n+1}^2，GARCH 对其后第 k 天方差的预测为

$$\mathbb{E}\left[\sigma_{n+1+k}^2\right] = V_L + (\alpha+\beta)^k\left(\sigma_{n+1}^2 - V_L\right),$$

所以每过一天就缩小与长期水平之间剩余差距的 1%，偏离长期水平的部分约 69 个交易日减半。把这一预测在至该预测期限为止的各天上平均并年化，1 天是 19.4%，10 天 19.5%，3 个月 20.2%，1 年 21.4%。EWMA 的预测在每个期限上都是 19.3%：它对一年后波动率的最佳猜测就是今天的估计。

实际上，二者各有用途。一天期的保证金或限额计算根本分辨不出两者，EWMA 胜在简单。凡是涉及期限结构的计算都需要均值回复：第 19 章的波动率期限结构之所以呈现那样的斜率，正是因为波动率会回复；否认回复的模型只能给出平坦的期限结构，与期权价格明显不符。

还要注意当前估计所处的位置。当前估计 19.4% 仍低于市场 22.4% 的长期水平，所以GARCH 的预测是上行的。以EWMA 为基础的风险系统不会显示任何这样的倾向，而这种倾向恰恰在最不合时宜的时刻最为关键。

图 38.4 直观地展示了这一论点。两条线之间的差距并非估计上的分歧：两个估计量用的是同样的数据，对今天的判断也一致。分歧在于波动率有没有一个长期水平，而只有其中一个估计量能产生期限结构。

两个估计量都可以用来改进历史模拟法。按第 38.5 节的做法，每个历史交易日都是按其当时恰好的波动率读取的。**波动率缩放历史模拟法**按 Hull 与 White（1998）提出的形式，把每一天的收益乘以 $\sigma_{今天}/\sigma_t$，即今天的波动率估计与该日当时估计之比。平静时期的一天在市场动荡时被放大，危机中的一天在市场平静时被缩小，于是情景保留了历史的形状，而换上了今天的尺度。与任何加权都不同，重新缩放可以产生比窗口中最大损失更大的损失。**过滤历史模拟法**（Barone-Adesi、Giannopoulos 与 Vosper，1999）更进一步：它用当日的GARCH 波动率去除每个历史收益率，再随

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

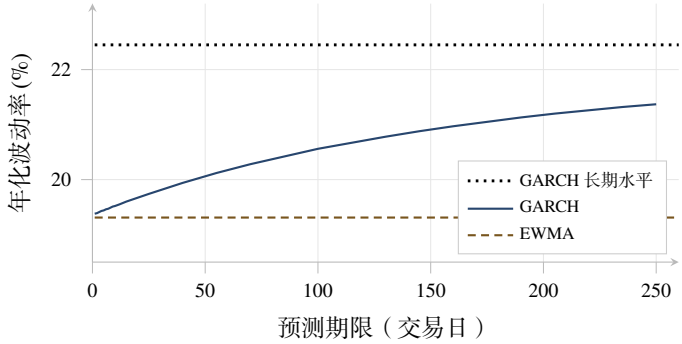


图 38.4: 例 38.8 的冲击之后，至各期限的平均波动率。

机抽取由此得到的标准化冲击，让它们通过递推 (38.6)，构造多日的情景。清算所用经波动率缩放的情景设定保证金（第 38.20 节）。

38.11 相关性，以及它为什么是薄弱的输入

例 38.8 的估计量提供了 (38.4) 中协方差矩阵的对角线，其余部分更难。波动率由单一序列的许多观测估出。相关性则由若干序列的联合行为估出，而这些序列在大部分时间里提供不了关于尾部的任何信息，因此相关性是 (38.4) 中最不稳定的输入。例 38.9 显示度量会随它变动多少。

例 38.9 只改一个输入

头寸 A 是 6,000 万美元、日波动率 1.0%；头寸 B 是 4,000 万美元、2.5%。相关系数为 0.30 时 99% 1 日 VaR 是 \$3.051m。只改相关性：

相关系数	VaR	变化
−0.50	\$2.028m	−34%
0.00	\$2.713m	−11%
0.30	\$3.051m	—
0.60	\$3.355m	+10%
0.90	\$3.634m	+19%
1.00	\$3.722m	+22%

相关系数从 0.30 升到 0.90，报告的风险就上升 19%，而头寸与波动率都没有任何变化。

而相关性恰恰在该度量本应刻画的时段里变动最剧烈。正常状况下互不相关的资产，在一场清算中会变成同一项资产，因为危机中的共同因子并非经济因素，而是同一批带杠杆的持有者在同时抛售所有这些资产。于是这一输入在平静期估计、在动荡期使用；对于像这里这样同时做多两项资产的账簿，误差的方向始终一致：度量出的风险偏低。

这并不是呼吁采用保守的相关性，而是说明了监管框架为什么不允许银行自由选择相关性；第 39 章那些限制分散化的规则，正是因这张表而设。

38.12 Copula 与尾部相依性

相关性用一个数字概括相依关系，但一个数字是不够的。两个市场的相关性可以完全相同，尾部表现却截然不同。**copula** 正是把这两者分离开来：一边是边缘分布，另一边是相依结构。例 38.10 固定边缘分布与相关性，只改变 copula。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 38.10　同样的边缘、同样的相关性、不同的联合极端

两个风险暴露，各自服从正态，相关系数 0.50。唯一不同的是 copula：高斯对自由度为 4 的 t-分布。

同时超过	高斯 copula	t_4 copula	倍数
第 95 百分位	0.01219	0.01694	1.39×
第 99 百分位	0.001294	0.002877	2.22×
第 99.5 百分位	0.0004963	0.001385	2.79×
第 99.9 百分位	0.00005426	0.0002635	**4.86**×

事件越极端，差距越大，这与建模者对近似的期望恰好相反。

极限行为给出了最简洁的表述。上尾相依系数（在一个暴露极端的条件下另一个也极端的极限概率）对高斯 copula 在任何小于 1 的相关性下都恰好为零，而对这个 t copula 是 0.2532。在高斯 copula 下，无论资产相关性多高，在一个风险暴露陷入灾难的条件下另一个也陷入灾难的概率，在足够远处都降为零；在这个 t copula 下，它始终不低于四分之一。

第 26.6 节讨论 CDO 分层时已经指出这一点：高斯 copula 给优先档定价时，仿佛联合违约在极端处不会成簇。这里它决定的是更基本的问题：组合风险度量能否看到同时发生的损失。只用相关性为相依关系建模的公司，实际上已经预先假定了自己所要问的问题的答案。

图 38.5 显示了差别出现在何处。图中从每种 copula 各抽取 1,500 个联合结果。在中间区域，两团点云很难分辨；角上则不同：在这一次抽样里，t_4 copula 有 26 个点同时超过两个第 95 百分位，高斯 copula 是 16 个；同时超过两个第 99 百分位的，前者 7 个，后者 1 个。两种 copula 在分布主体上一致，而恰恰在风险度量本应发挥作用的地方分道扬镳。

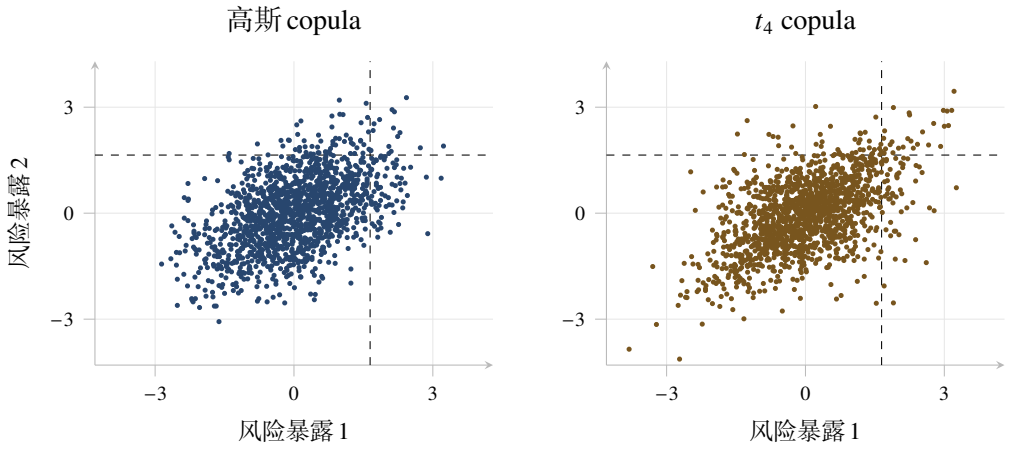


图 38.5: 每种 copula 下各 1,500 个联合结果，以标准差计，边缘为标准正态，相关系数 0.50。虚线标出每个风险暴露的第 95 百分位。

38.13　因子降维 †

一个互换账簿对二十个以上的曲线点有敏感度，于是 (38.4) 需要一个 20×20 的协方差矩阵，而估计它的数据勉强够用。标准的补救办法是用少数几个因子取代这些期限段，也就是把第 32 章的因子降维用于风险度量而不是模拟。

因子就是曲线的主成分：Σ 的特征向量，即依次解释其方差最大份额的那些变动方向。收益率曲线的因子以易于解释著称。例 38.11 说明，可解释并不等于足够。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 38.11 三个因子，两个组合，两种结论

曲线有从3个月到30年的九个期限。各期限的日利率变动波动率，以及一个方向性账簿对各期限的敏感度如下：

期限（年）	0.25	0.5	1	2	3	5	7	10	30
波动率（每日基点）	3.5	4.4	5.3	6.0	6.2	6.0	5.7	5.4	4.8
方向性账簿（每基点千美元）	10	5	−8	15	12	−10	20	18	6

期限 T_i 与 T_j 上利率变动的相关系数为

$$\rho_{ij} = 0.7 + 0.3\, e^{-0.3\,|\ln T_i - \ln T_j|},$$

所以相邻期限几乎同步移动，而3个月与30年利率的相关系数为0.77。这个模型是示意性的，不是拟合出来的；它在短端给出的相关系数高于每日国债数据，从而抬高了水平因子。协方差矩阵为 $\Sigma_{ij} = \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$，其前几个因子为：

因子	解释的方差	累计	形状
水平	90.98%	90.98%	所有期限同向移动
斜率	3.94%	94.92%	短端对长端
曲率	1.96%	96.88%	两翼对中段
第四	1.10%	97.97%	—

三个因子解释了曲线方差的96.88%，这是通常引用的数字，也是三因子模型成为标准的原因。

现在拿两个账簿来对照。第一个是上表中的方向性账簿，正负敏感度散布在曲线各处。对敏感度向量 $\mathbf{w}$，全协方差99% 1日 VaR 为 $2.3263\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma\, \mathbf{w}}$，如(38.4)，该账簿的这一数值为$800,607。第二个是**蝶式**。在收益率曲线上，蝶式指在两个期限（两翼）上持有同一方向的头寸，在二者之间的一个期限（中部）上持有相反方向的头寸。这个名称借自第12.3节的期权蝶式，只是后者的两翼与中部落在执行价上。若规模使敏感度之和为零，它在曲线平行移动下盈亏持平，押注的是曲线的曲率而不是水平。这里的蝶式在两年期与五年期各持有每基点2万美元的多头、三年期持有每基点4万美元的空头，全 VaR 为$117,925。保留 k 个因子，就是把 $\mathbf{w}^\top \Sigma\, \mathbf{w}$ 换成 $\sum_{j \le k} \ell_j (\mathbf{v}_j^\top \mathbf{w})^2$，其中 ℓ_j 与 $\mathbf{v}_j$ 是 Σ 的特征值与特征向量；下表给出每个账簿的 VaR，以及它自身方差中保留下来的份额。（表中 VaR 用的是未经舍入的分位数 $N^{-1}(0.99) = 2.326348$；若用2.3263，末几位数最多相差$16。）

	方向性账簿		蝶式	
保留因子数	VaR	保留的方差	VaR	保留的方差
1	$795,377	98.7%	$20,390	3.0%
2	$797,262	99.2%	$23,225	3.9%
3	$797,364	99.2%	$38,194	10.5%
5	$797,380	99.2%	$62,434	28.0%
9	$800,607	100%	$117,925	100%

同样三个因子，保留了第一个账簿99%的方差，却只保留了第二个账簿的10%。按 VaR 计，三因子系统会把这个蝶式报成$38,194，而实际是$117,925，只反映了约三分之一的风险；与此同时，它还会拿96.88%这个数字作为依据。

原因在于两个账簿位于分解的不同部分，图38.6显示了这一点。前几个因子在曲线上是平滑的；蝶式则是三个相邻期限、正负交替，形状与哪个因子都不像，所以在这些因子上的投影很弱。96.88%是曲线方差中由三个因子解释的份额，而组合需要的是它自己方差中的份额。刻意做成对水平与斜率中性的账簿，本来就把自身投影到了被舍弃的方向上。因子是否够用是组合的性质，不是曲线的性质；最可能通不过这一检验的，恰恰是相对价值交易台赖以生存的那类组合。

由此得到实用规则：风险系统可以降维，但必须逐个账簿报告残差方差，而不是只对整个市场报告一

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

个数字。

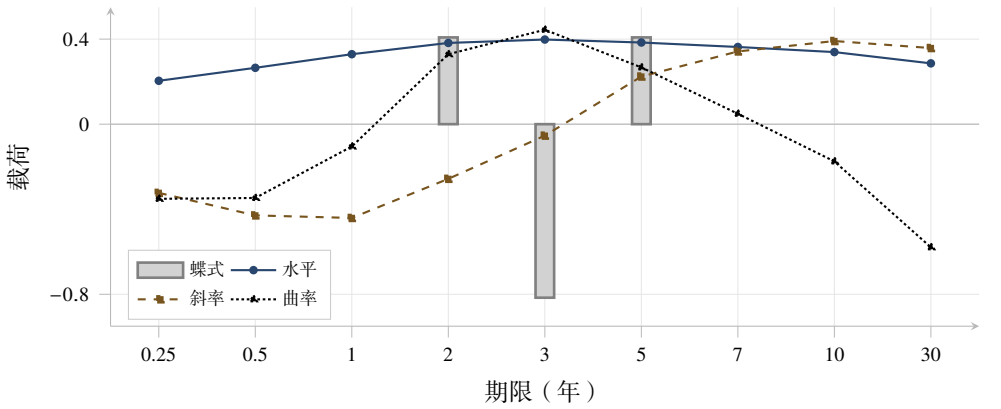


图 38.6: 例 38.11 前三个因子在各期限上的载荷，以及缩放到单位长度的蝶式敏感度。

38.14　跨期间的换算

到此为止的数字都是一日度量，但资本与限额常常设定在更长的期间上，而换算通常用时间平方根：

$$\mathrm{VaR}_{h\text{日}} \approx \sqrt{h}\,\mathrm{VaR}_{1\text{日}}. \tag{38.7}$$

(38.7) 要求日收益率独立同分布且均值为零；要让分位数像标准差那样换算，还需要它们服从正态，因为一个肥尾的一日分位数，即使各天相互独立，也不按 $\sqrt{h}$ 换算。最明显不成立的是第一个条件，因为收益并不完全独立。假定相隔 k 天的收益之间的相关系数为 ρ^k，即日自相关为 ρ 的一阶自回归过程的模式。于是 h 日收益率的方差等于日方差乘以 $h + 2\sum_{k=1}^{h-1}(h-k)\rho^k$，每对交易日贡献一项，所以在正态下

$$\mathrm{VaR}_{h\text{日}} = \mathrm{VaR}_{1\text{日}}\sqrt{h + 2\sum_{k=1}^{h-1}(h-k)\,\rho^k}, \tag{38.8}$$

当 $\rho = 0$ 时它退化为 (38.7)。下表把 (38.8) 用于例 38.1 的 99% 1 日 VaR \$4.65m，换算到 10 天：

日自相关	10 日 VaR	(38.7) 的误差
0.00	\$14.71m	—
0.10	\$16.10m	−9%
0.25	\$18.48m	−20%

误差一栏是时间平方根数字的低估量占真实 10 日 VaR 的比例，即 (14.71 − 真值)/真值：0.10 的自相关让 (38.7) 低估约 9%，0.25 的自相关让它低估五分之一。正自相关正是承压市场中被迫单向抛售的典型特征，而这个数字恰恰在那种时候派上用场。均值回复、自相关为负的市场会使它朝另一个方向出错，所以这条规则并不保守，它就是错的，错的方向取决于市场。

更深层的问题是，期间根本不应是常数。第 8.4 节的保证金风险期由头寸平仓需要多久决定，而那是头寸的性质：流动性好的期货对冲与一笔定制结构化交易不可能共用一个期间。第 39 章的流动性期间正是为修正这一点而设，用按风险因子类别划分的若干期间取代单一期间。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

38.15 风险究竟来自哪里

总量本身不是管理工具。有用的问题是：风险由哪个头寸产生？(38.4) 的导数回答了这个问题。

边际风险价值（边际 VaR）是 $\partial \mathrm{VaR}/\partial w_i$，即头寸 i 增大时 VaR 增长的速度。对 (38.4) 求导，

$$\frac{\partial \mathrm{VaR}}{\partial w_i} = z\,\frac{(\Sigma \mathbf{w})_i}{\sigma_P}, \qquad \sigma_P = \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma\, \mathbf{w}}, \tag{38.9}$$

其中 σ_P 是组合的标准差，$(\Sigma\mathbf{w})_i$ 是因子 i 的收益与组合盈亏的协方差。**成分风险价值**（成分 VaR）是 $w_i\,\partial \mathrm{VaR}/\partial w_i$，而由于 (38.4) 关于头寸是一阶齐次的，各成分精确地加总为总量，$\sum_i w_i z(\Sigma\mathbf{w})_i/\sigma_P = z\sigma_P$。这是欧拉分解（一阶齐次函数的欧拉定理），不是近似。例 38.12 把它用在例 38.9 的账簿上。

例 38.12　六成的钱，三成的风险

例 38.9 的账簿：A 是 6,000 万美元、波动率 1.0%，B 是 4,000 万美元、2.5%，相关系数 0.30。

	头寸	独立 VaR	成分 VaR	风险占比
A	\$60m (60%)	\$1.396m	\$0.958m	31.4%
B	\$40m (40%)	\$2.326m	\$2.093m	**68.6%**
合计	\$100m	\$3.722m	\$3.051m	100%

B 占资金的 40%，却占风险的 69%，独立数字看不出这一点：独立数字加总为 \$3.722m，组合 VaR 为 \$3.051m，两者之间 18.0% 的分散化效益总要分配给某个头寸。成分 VaR 的分配方式，是唯一既能加总、又与边际数字一致的方式。

该给交易员看的是边际数字。以收益为单位，$\Sigma\mathbf{w} = (0.0090, 0.0295)$，$\sigma_P = \$1.311\text{m}$，于是由 (38.9)，A 为 $2.3263 \times 0.0090/1.311 = 0.0160$，B 为 $2.3263 \times 0.0295/1.311 = 0.0523$。在边际上，向 B 多投一美元使 VaR 增加 0.0523，向 A 则增加 0.0160，所以把 \$10m 从 A 移到 B 应增加约 $10 \times (0.0523 - 0.0160) = \$0.36\text{m}$，即 11.9%；精确重估后，总量上升 12.8%，而账簿规模不变。只要额度尚有余地，针对总 VaR 的限额就会允许这笔交易，而且只会记录总量上升；成分 VaR 则显示，上升的部分全部来自 B。

这里的告诫与本章别处相同。成分 VaR 之所以精确加总，只是因为 VaR 是齐次的；这并不要求 VaR 次可加，而例 38.2 表明它不是。所以分配可以是精确的，而总量仍然是错的。期望损失允许同样的欧拉分解，并且是一致的；在模拟中，它的各成分就是每个头寸在尾部情景上的平均损失 $\mathbb{E}[L_i \mid L > \mathrm{VaR}_c]$，这也是它越来越多地被用于风险分配的原因之一。

增量风险价值（增量 VaR）回答第三个问题：把一个头寸整个拿掉，VaR 会变多少。在上例中，拿掉 B 剩下 A 的独立 \$1.396m，所以 B 的增量 VaR 是 $\$3.051\text{m} - \$1.396\text{m} = \$1.655\text{m}$；拿掉 A 剩下 \$2.326m，所以 A 的是 \$0.725m。两者加总为 \$2.380m，而不是总量 \$3.051m，因为每个增量数字都把全部 \$0.671m 的分散化效益记在被拿掉的头寸上，两者合起来就扣了两次，比总量多扣一次：$\$3.722\text{m} - 2 \times \$0.671\text{m} = \$2.380\text{m}$。增量数字回答的是整个头寸留不留；能加总的是成分数字，指导小额交易的是边际数字。

38.16 回测

风险数字是可检验的预测：在 99% 上，损失应当在 1% 的日子里超过 VaR。清点突破次数是对它唯一真正的验证；但例 38.13 表明，一年的计数所能证明的非常有限。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 38.13　250 天提供的证据很少

在 99% 上、250 天里，突破次数的期望是 2.5。记 n 天中有 x 次突破，目标突破率 $p = 1\%$，观察到的突破率 $\hat{p} = x/n$，Kupiec 似然比（LR）统计量为

$$\mathrm{LR} = -2\ln\frac{(1-p)^{n-x}\,p^{x}}{(1-\hat{p})^{n-x}\,\hat{p}^{x}},$$

在模型正确时它近似服从自由度为一的卡方分布，所以统计量超过 3.841（该分布的第 95 百分位，对应名义显著性水平 5%）时拒绝模型（像这里这样预期突破很少时，表中的精确二项概率是替代办法）：

突破次数	概率	Kupiec LR	拒绝？	巴塞尔分区
0	0.0811	5.03	**是**	绿区
1	0.2047	1.18	否	绿区
2	0.2574	0.11	否	绿区
3	0.2149	0.09	否	绿区
4	0.1341	0.77	否	绿区
5	0.0666	1.96	否	黄区
7	0.0097	5.50	**是**	黄区
10	0.0002	12.96	**是**	红区

一次到六次突破，在统计上都与正确的模型无法区分。这些次数对应 0.4% 到 2.4% 的突破率：一年里表现为 97.6% 覆盖率的模型与表现为 99.6% 的模型，都会作为 99% 模型通过检验。

零次突破同样会被拒绝，这一行常被忽略：从不被突破的模型不是保守，而是校准失当，偏向浪费资本的一侧。检验是双侧的，因为风险度量是预测，不是承诺。不过证据很薄。正确的模型在 8.1% 的年份里不出现任何突破；而 3.841 这条界线是一个大样本近似，在预期突破只有 2.5 次时相当粗糙，它拒绝正确模型的概率是 9.5%（零次，或七次及以上），而不是名义上的 5%。

注意巴塞尔分区（1996 年设定，现行框架在全行层面的检验中予以保留）与统计结论在哪里不一致。五次突破把银行放进黄区；按 1996 年的规则，适用于其 VaR 的乘数由此从 3 提高到 3.40 至 3.85 之间（红区为 4）；现行框架保留了这些分区，把它们用于 1.5 至 2.0 的乘数，详见第 39 章。然而在五次突破时 Kupiec 统计量是 1.96，并不拒绝；在七到九次时，检验拒绝了，分区却仍是黄区。分区回答的问题与双侧检验不同。正确的模型有 10.8% 的年份落入黄区或更差，监管者接受这一比率，换来的是检验力：真实覆盖率只有 97% 的模型，在 87% 的年份里会被标出，而 Kupiec 检验的拒绝率只有 63%。

图 38.7 把两种判定放在同一根轴上。阴影带是 Kupiec 检验能容忍的范围，虚线是巴塞尔的分区边界，而两者并不重合：一家出现五次突破的银行已经离开绿区、适用更高的乘数，统计检验却看不出任何值得报告的问题。还应注意，在监管视为警示的那些次数上，正确的模型本身就分布着多少概率。

而计数只是检验的一半。Kupiec 检验只问突破次数是否正确，不问突破何时出现。在某个承压的星期里连续五天突破的模型，与五次突破分散在全年的模型，在它看来同样合格。但两个模型并不一样好，银行想要的是后者：突破成簇说明模型的方差已经过时，这恰恰是最危险的失效，因为它正好在损失到来时发作。

Christoffersen 的条件覆盖检验补上了缺掉的那一半。它在覆盖统计量之外还检验**独立性**，即昨天发生突破是否抬高今天发生突破的概率，做法是把观察到的转移频率与“并不抬高”这一假设作比较；两个统计量可以相加，各带一个自由度，因此合并后的统计量与自由度为二的卡方分布比较（5% 水平下为 5.991）。模型可能通过覆盖检验，却在独立性检验上被拒绝。

从实务角度看，突破次数正常本身，其证明力比看上去要弱。第 39 章的监管框架只统计突破次数，不检验其独立性，因此交易台若想知道自己的模型是否可靠，就必须自行做这项检验。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

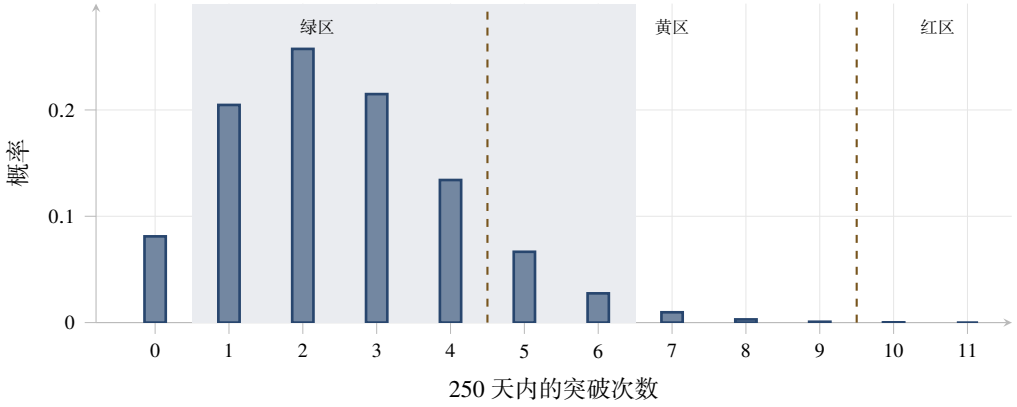


图 38.7: 250 天内 99% VaR 突破次数的分布，Binomial(250, 0.01)。阴影区域为 Kupiec 检验不予拒绝的范围，虚线为巴塞尔分区的边界。

期望损失则根本无法这样回测。它没有可以清点的事件：ES 是条件均值，验证它需要用尾部寥寥几个观测来估计均值。专门的检验是有的，如 Acerbi 与 Székely（2014）在 VaR 被突破的那些天里把每一笔尾部损失与预测的 ES 比较；但对相互竞争的 ES 预测排序还另有一重障碍：ES 单独不具有**可引出性**，VaR 与 ES 合在一起才具有；[技术附注 38] 对两者都有说明。框架转向的恰恰是更难检验的度量，这是转换的一项实实在在的成本，也是第 39 章用 VaR 回测、而用 ES 确定资本的原因。

38.17 压力测试

到此为止的度量回答的都是概率问题：百日一遇的损失有多大，超过它的损失又有多大。**压力测试**回答的是另一个问题。它在给定情景（价格、利率、波动率、相关性与流动性的一组变动）下对组合重新估值并报告损失，不附带任何概率。

这既是它的弱点，也是它的用处。不附带概率的数字，不能像 VaR 那样在账簿之间比较，也不能与其他数字相加。但它不依赖于从窗口估计出的分布，所以能描述窗口里从未出现过的事件，以及估计出的相关矩阵几乎排除了的联合变动。它正是针对第 38.19 节所列盲区的工具。

情景有两个来源。**历史情景**把真实事件中的变动施加到今天的头寸上，如 1987 年 10 月 19 日、2008 年秋、2020 年 3 月、第 8.9 节的 2022 年 9 月英国国债危机；其长处是谁也无法说它们不可信。**假设情景**由机构针对自己实际持有的风险编写；好的假设情景除了价格，还会改变相关性与流动性，因为第 38.11 节表明，危机中改变的正是联合行为。**敏感性分析**每次只变动一个风险因子，运行和解释都更容易，却恰恰漏掉了联合变动。例 38.14 在同一账簿上把假设情景与敏感性报告加以对照。

例 38.14　两种资产一起下跌

取例 38.9 的账簿：资产 A 6,000 万美元，日波动率 1.0%；资产 B 4,000 万美元，日波动率 2.5%；相关系数 0.30；99% 1 日 VaR 为 \$3.051m。情景是一个清算日：两种资产各自下跌四个自身的日标准差，A 跌 4%，B 跌 10%。

损失为 $60 \times 4\% + 40 \times 10\% = \$2.4\text{m} + \$4.0\text{m} = \$6.4\text{m}$，是 VaR 的 2.10 倍。敏感性报告把每种资产单独移动同样的四个标准差，得到 \$2.4m 与 \$4.0m，其最坏情形 \$4.0m 比联合情景少 37.5%。

在模型自己的假定（正态收益、相关系数 0.30）下，组合的日标准差为 \$1.311m，所以 \$6.4m 的损失位

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

于 4.88 个标准差之外。其概率约为每天千万分之五，大约 7,500 年的交易日才出现一次。压力测试并不反驳这个数字，而是只报告损失，把发生概率留给判断，因为这个概率恰恰是用该情景假定已经失效的相关系数算出来的。

反向压力测试把问题倒过来。它不问某个情景会造成多大损失，而是先固定一个会突破限额、耗尽资本或终结业务的损失，再问什么情景会造成这一损失。在各项演练中，它最有可能发现模型的遗漏，因为它从结果出发，而不是从模型的风险因子出发。

对风险因子服从正态的线性账簿，这个问题有闭式解。把损失固定为 l。在头寸 $\mathbf{w}$ 上恰好损失 l 的因子变动 $\mathbf{r}$ 有许多，其中没有哪一个单独具有概率，但它们的可信程度不同：联合密度在分布中心附近最高。离中心的距离按变动所取方向上的标准差个数来量，即**马氏距离** $\sqrt{\mathbf{r}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{r}}$，而最可信的变动就是在约束 $\mathbf{w}^\top \mathbf{r} = -l$ 下使它最小的那一个。答案是

$$\mathbf{r}^{*} = -\,l\,\frac{\Sigma \mathbf{w}}{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}, \tag{38.10}$$

它离中心 l/σ_P 个标准差，其中 $\sigma_P = \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}$ 是组合的标准差。每个因子按 $(\Sigma \mathbf{w})_i$（它与组合的协方差）成比例地变动，而这正是 (38.9) 中给出边际 VaR 的那个向量：情景在边际风险最高的头寸上压得最重。对非线性账簿没有公式，情景必须通过全面重估在各种变动中搜索出来。例 38.15 把 (38.10) 用在例 38.14 的账簿上。

例 38.15　损失 640 万美元的最可信途径

仍用例 38.14 的账簿，把损失固定在该情景的 \$6.4m。以收益为单位，$\Sigma \mathbf{w} = (0.0090,\, 0.0295)$，$\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} = 1.72$，于是由 (38.10) 得

$$r_A^{*} = -6.4 \times \frac{0.0090}{1.72} = -3.35\%, \qquad r_B^{*} = -6.4 \times \frac{0.0295}{1.72} = -10.98\%.$$

损失为 $60 \times 3.35\% + 40 \times 10.98\% = \$6.4\text{m}$，与要求一致，而这个变动位于 $6.4/1.311 = 4.88$ 个标准差之外。

例 38.14 中人为设定的情景位于 4.96 个标准差之外，所以反向压力测试找到了一条通向同一损失的途径，其联合密度约为设定情景处的一倍半。它还指出了风险在哪里：在最可信的路径上，B 下跌其自身 4.39 个标准差，而 A 只下跌其自身 3.35 个，这与例 38.12 中 B 占 VaR 69% 的份额相符。风险经理按对称方式设计的情景（两种资产跌得一样深）并不是最关键的情景。

图 38.8 画出了其中的几何。椭圆是与反向压力情景同样可信的变动的集合，虚线是恰好损失 \$6.4m 的所有变动，情景就是两者相切之处；线上的其他任何点，包括设定情景，都在椭圆之外，那里的密度更低。

压力测试与基于概率的度量并列使用，而不是合而为一。典型的限额框架设一个 VaR 或 ES 限额，另外再为少数几个有名称的情景各设一个损失上限；任何一个被突破都需要采取行动。有些机构给情景附上粗略的概率，以便把它们折成一个数字，但这又把压力测试原本要回避的估计带了回来。下一节转向监管对危机窗口的用法：保留基于概率的方法，只改变数据。

38.18　压力度量与顺周期性

本章的估计量都是在某个窗口上拟合的，而市场平静时，窗口会使度量值变小。

同样的 1 亿美元头寸、99%、一日：在平静的 1.0% 日波动率下 VaR 是 \$2.33m；在 3.2% 的压力窗口上估计则是 \$7.44m。同一账簿的结果相差 3.2 倍，差别完全来自样本。

后果是反常的，而且是结构性的。基于风险的资本在平静期一路下降，容许承担更多风险；在波动到来之后上升，迫使机构在下跌的市场中减仓。这个度量放大了它本应防范的周期。读者在

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

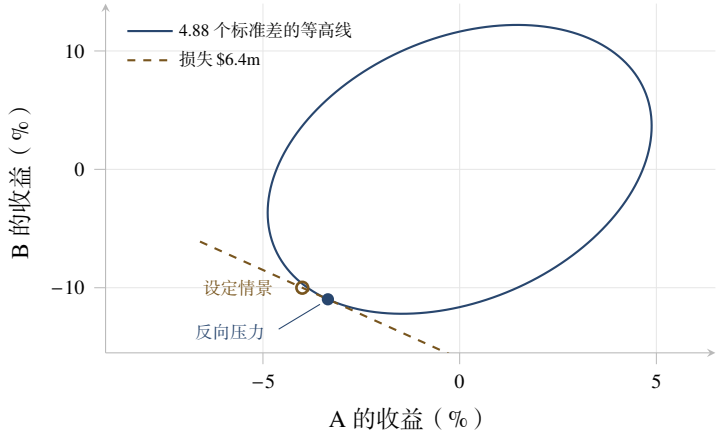


图 38.8: 在例 38.14 的账簿上损失 $6.4m 的最可信变动：等损失线与收益率分布的一条等高线相切之处。

第 8.9 节的抵押品恶性循环中已经见过这种机制，这里它以资本恶性循环的形式再次出现。

补救办法是增加一个不依赖当前窗口的度量。巴塞尔 2.5 于 2009 年加入的**压力风险价值**，用一段固定的、为期 12 个月的显著压力时期来计算同一组合，使银行的资本要求不会仅仅因为近期平静就下降。这一工具虽然粗糙，却行之有效，第 39 章给出其现行形式。

它没有解决的是构成问题。压力窗口包含的是已经发生过的危机，因此防的是上一场危机而不是下一场；而且账簿会针对度量进行优化，在该度量下显得便宜的头寸，恰恰是它看不见风险的头寸。

38.19 这些度量看不见什么

风险度量描述的是分布，而账簿最关键的特征并不都体现在分布里。

*流动性缺失。*该度量假定头寸能按盯市价格平仓；第 8.9 节的事件全都是无法平仓退出的情形。

*集中度超过一定程度就看不见。*两个分布相同的账簿有相同的度量值，无论头寸占市场的 1% 还是 40%，而第 40 章的 Amaranth、Archegos 与镍空头都属于后一种。

*融资是另一种风险。*一个头寸可以判断正确、清偿无虞，却仍因变动保证金比收益先到而失败。例 37.2 的基差交易分文未亏，仍可能因缺少现金而被平掉；第 40 章的 Metallgesellschaft 与 LDI 案例是同一机制的放大版。

*而模型本身就是一种风险。*这里的每一个数字都以“从市场因子到组合价值的映射是对的”为条件，而这一映射来自第 21 章的校准，也越来越多地来自训练出的网络。第 39 章把它作为独立的主题，因为这项风险暴露无法用风险系统本身来度量。

案例 38.1 二十五个标准差，连着好几天

2007 年 8 月，若干量化股票基金在同样的几天里大幅亏损。高盛的首席财务官被问及原因时说，公司旗下基金看到的是连续好几天的二十五个标准差的波动。

照字面理解，这句话并不是在描述一个事件。在正态分布下，二十五个标准差的波动概率约为 10^{-138}。一个人的职业生涯大约有 10^4 个交易日，而宇宙诞生至今约有 10^{17} 秒。一周之内出现好几个这样的日子，不是罕见事件，而是对所用分布的否证。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这句话因此有两种解读，只有一种说得通。要么是某件在天文数字意义上不可能的事反复发生了，要么是那个给出概率的模型错了。第 38.8 节已经量化过正态假设在尾部能错到什么程度，这里是同一种误差，出自一个刚刚为它付出代价的人之口。

这个度量看不见的是拥挤。那些头寸单独看并不特别，但许多运行相似信号的基金以相近的金额、相同的方向持有它们，一家去杠杆，就压低了下一家账簿的盯市价值。这是对别人头寸的敞口，而按自家历史校准的度量里没有这个变量，所以集中度属于本节讨论的盲区，而不是改进估计量就能纠正的误差。

回测也不可能及时报警。例 38.13 说明，一年的突破记录无法拒绝实际覆盖率看上去只有 97.6% 的 99% 模型；即便真实覆盖率只有 97% 的模型，每八年也有一年留在绿区。账簿可以在形状错误的分布上运行很久，而突破次数不会引起任何监管者的疑问。

这段插曲揭示的可操作规则是：回测检验的是预测本身，但真正关键的检验不是突破次数看上去是否合理，而是分布形状对不对。报出二十五个标准差的模型，已经表明自己是错的；不需要更多证据，也不该再等下去。

38.20　谁在用这些数字，为什么

监管者用它们确定资本，正是这一用途决定了度量的定义：业界之所以在 97.5% 而不是原先计算 VaR 所用的 99% 上计算期望损失，原因就在第 39 章的规则。

董事会与高管用 VaR，因为它是一个附带概率的数字，这也确实是它胜出的原因：能用一句话解释的度量取代了不能这样解释的度量，而它的统计缺陷是在被采用之后才得到形式化阐明的。

风险管理者用成分与边际数字而不是总量，因为总量无法据以行动，而例 38.12 的成分数字可以。

清算所与主经纪商用短期间的度量设定保证金：期间是对平仓所需时间的估计，置信水平则是关于“允许自己多久错一次”的商业决定。大型互换清算所用波动率缩放历史模拟法（业内常称过滤历史模拟法）计算初始保证金，在一段包含压力时期、长达数年的回溯窗口上取期望损失，使平静的一年不会把保证金压低。其中最大的 LCH SwapClear，在十年回溯窗口构造的经波动率缩放情景上取 99.7% 的期望损失，自营账户的平仓期为五天。

保险公司在另一个置信水平与期间上使用同样的思路。欧盟的保险监管制度偿付能力 II（Solvency II）把偿付能力资本要求设定为保险公司基本自有资金（资产减负债）在一年内的 99.5% VaR，获批内部模型的保险公司用模拟来计算它。

资产管理人把 VaR 当作基金的限额。一只依欧洲可转让证券集合投资计划（UCITS）规则设立、以 VaR 度量风险暴露的基金，其 99%、20 日 VaR 必须低于资产净值的 20%，或低于参照组合 VaR 的两倍。在美国，美国证券交易委员会的 18f-4 规则自 2022 年 8 月起要求基金遵守，对衍生品敞口超过资产净值 10% 的开放式基金施加同样一对限额。

非金融企业很少报告 VaR，因为它们的暴露在于经营现金流，而不在于一个账簿的市值。它们用的变体是**现金流风险价值**，即一个季度或一年内经营现金流低于预测、且以给定概率被超过的缺口。对冲大宗商品投入或境外收入的财务主管想要压低的，正是这个数字。

交易员主要把它们当作约束，而约束正是优化的对象，所以度量看不见的风险最终会被建成头寸。第 40.10 节的伦敦鲸是最直白的例子：度量一改，账簿便随之扩张到新度量所允许的规模。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

38.21 中国市场：涨跌停板如何改变这个问题

境内的资本与风控框架在形式上与前面各节一致：《商业银行资本管理办法》自 2024 年 1 月 1 日起施行，市场风险部分提供标准法、简化标准法与内部模型法，而内部模型法以期望损失为基础，与第 39 章描述的国际框架同源。证券公司则另有风险控制指标体系，按规定计算市场风险的风险资本准备。

但有一项境内制度改变了本章的问题本身，而不只是它的参数：涨跌停板。例 38.16 说明这一点。

例 38.16 被截断的不是损失，是退出

1 亿元人民币的 A 股头寸，日波动率 2.5%。

先看约束有没有生效。无约束的 1 日 VaR 在 99% 上是 5.82%（582 万元），在 99.9% 上是 7.73%（773 万元）。两者都在 10% 的主板涨跌幅限制之内，所以在这两个置信水平上限制都不生效，风险系统会原样报出无约束的数字。

于是很容易得出错误的结论：涨跌停板给损失封了顶。其实不然，它封住的是成交。

连续跌停天数	累计损失	金额	相对一日 99% VaR
1	10.00%	1,000 万	1.72×
2	19.00%	1,900 万	3.27×
3	27.10%	2,710 万	4.66×
5	40.95%	4,095 万	7.04×

在 20% 涨跌幅的科创板与创业板上，三个跌停就是 48.80%。

关键在于本章反复出现的一个假定。VaR 假定头寸可以按盯市价格平仓。在跌停板上没有买盘，持有人按任何价格都退不出去。因此真正的暴露期间不是一天，而是这只股票要多久才能成交；对这个未知数，该度量根本没有可填的字段。

而第 38.14 节的换算规则在这里失效得特别彻底：

要覆盖的跌停天数	所需倍数	时间平方根规则给出
2	3.27×	1.41×
3	4.66×	1.73×
5	7.04×	2.24×

$\sqrt{h}$ 假定每天独立抽样一次；连续跌停恰恰是完美的正自相关，即第 38.14 节那张表的极端情形。3 天的缺口达 2.7 倍。这不是估计误差，而是把公式用在了其假定被制度否定的场合。

所以在境内，流动性期间不是锦上添花的细化，而是这一度量的主体。

保证金按规则而不是按模型设定。 境内期货交易所的保证金比例由交易所按品种规定，并与该品种的涨跌停板挂钩：股指期货的涨跌幅是 10%，交易所最低保证金约为 10% 至 15%，期货公司另行加收；商品期货的停板多在 4% 至 10% 之间、保证金相应略高，即大致覆盖一个停板的幅度。与模型对照：2.5% 日波动率下的两日 99% 度量是 8.22%，因此在平静市场中，这样的规则远高于模型的要求。

这是有意为之的取舍，应当作取舍来理解，而不是视为落后。规则式保证金不随模型自动下降，因此不会仅仅因为波动率回落就在平静期少收。在平静期，它以牺牲灵敏度为代价，缓解了第 38.18 节的顺周期问题。但规则并非一成不变：交易所会以通知形式相机调整保证金与涨跌停板，节假日前上调，行情剧烈时临时提高。2015 年股市异常波动期间，中金所把非套期保值的股指期货保证金逐步提高到 40%，此后用了数年才分步回调。这种相机调整恰在压力期抬高要求，本

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

身也是顺周期的。国际清算所用模型换来了资本效率，代价是在平静期收得太少、在压力期突然提高要求；境内的规则式保证金在平静期收得更多，在压力期同样会被临时提高。两条路的差别在平静期而不在压力期，所以本章的压力度量在境内并不因此变得多余。

相依性在境内更成问题。　第 38.12 节的尾部相依性论点在 A 股上更强而不是更弱：千股跌停是一个联合极端事件，而高斯 copula 赋予它的极限概率是零。以相关性矩阵为唯一相依性输入的组合风险系统，从制度设计上就看不见境内最典型的压力情形。第 26.6 节的教训在这里适用，且不需要任何结构化产品作为中介。

可迁移与不可迁移的部分。　例 38.2 的次可加性失效、例 38.6 的形状论点、以及例 38.11 的因子降维结论，都与管辖权无关，可以原样使用；A 股收益同样肥尾，而涨跌停板把一部分尾部推迟到随后几天，使单日分布的形状更难估计，因此肥尾那一节的误差在境内不会更小。例 38.13 的回测在境内还多一重困难：可用的历史里包含多次制度变更（涨跌幅调整、融券规则变化、注册制推行），所以 250 天的样本不仅短，还可能横跨两种不同的市场机制。这不是统计问题，无法靠更多数据解决，它也因此加重了第 38.17 节压力情景的分量：历史窗口不可信时，情景就不再是补充，而是主要工具。

38.22　这些结果是怎么来的

风险价值由实务界提出、被监管采纳，理论则是事后才指出它的问题所在。

关键文献是 Artzner、Delbaen、Eber 与 Heath（1999）。它给出一个风险度量应当满足的公理，证明 VaR 违反次可加性，并由此为交易台早已遇到却解释不了的一个缺陷命了名。积分形式的期望损失满足这些公理，Acerbi 与 Tasche（2002）以及 Rockafellar 与 Uryasev（2002）对含原子的分布证明了这一点；而巴塞尔框架在十七年后、即 2016 年转向了它。这是理论结论改变监管规则的一个异常清楚的例子。

Kupiec（1995）是回测的标准文献，也是第 38.16 节似然比检验的出处。Embrechts、Klüppelberg 与 Mikosch（1997）是第 38.9 节尾部估计所依据的极值理论专著，McNeil、Frey 与 Embrechts（2015）则是现代的综合性著作。

小结

风险度量把分布变成一个数字，选哪个数字就是本章的全部主题。VaR 是 (38.1) 的分位数，它指出尾部从哪里开始，对尾部里有什么只字不提；期望损失则对这一点之外的整条尾部取平均。巴塞尔标准以 97.5% ES 替代 99% VaR，是按正态假定下资本要求大致不变来校准的，所以改变的不是资本水平，而是对尾部形状的敏感度。

采用 ES 的理由正在于这种敏感度。VaR 不满足次可加性：只要损失在分位数附近跳跃，两只单独看 VaR 都为零的普通债券，合在一起就可能有很大的 VaR。ES 则是一致性度量。更有力的论据是形状：以相同波动率改配肥尾分布，VaR 可以下降而 ES 上升，可见正态假定低估的恰恰是 ES 所度量的那部分尾部。

判断主要通过输入进入度量。EWMA 就是没有长期水平的 GARCH，因此只有 GARCH 能产生波动率期限结构。相关性是薄弱的输入，而且恰恰在该度量所针对的时段变动最剧烈；相关性也不等于相依性，相关性相同时，t copula 下的联合极端远比高斯 copula 下常见。因子是否够用

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

是组合的性质，不是曲线的性质；风险分配问的是三个不同的问题，因此需要成分、边际与增量 VaR 三个数字。

误差大多出在估计上。历史模拟法的好坏取决于窗口，任何加权都不会为窗口从未见过的尾部增加信息；极值理论能估计数据之外的分位数，代价是方差；含期权的账簿则需要非线性方法。压力测试为某个有名称的情景定价，不附带概率；反向压力测试则从损失出发，倒推出造成它的最可信情景。

验证的力度比任何人希望的都弱。在 99% 与 250 天下，相当宽的一段突破次数都与正确模型无法区分，而期望损失根本无法靠计数回测，因此第 39 章回测 VaR，却以 ES 确定资本。每个估计量都在窗口上拟合，所以资本要求恰在最需要之前降到最低，压力度量正是为纠正这一点而设。流动性、集中度、融资以及模型本身是否正确都在任何风险度量之外；第 39 章为其中一部分定价，第 40 章展示其余部分。

就中国而言，涨跌停板改变的是问题本身而不是参数。停板封住的是成交而不是损失：连续跌停的累计损失远超时间平方根规则给出的倍数，所以在境内，流动性期间是这一度量的主体，而不是细化。境内期货保证金按规则设定，平静期不随波动率回落，但交易所会在剧烈行情中相机上调，同样带有顺周期性。千股跌停正是高斯 copula 认为几乎不可能的联合极端；可用历史又横跨多次制度变更，情景分析因此从补充工具上升为主要工具。

延伸阅读

一致性公理与例 38.2 的次可加性失效出自 Artzner、Delbaen、Eber 与 Heath（1999），文章很短，把反例陈述得很直白；Acerbi 与 Tasche（2002）说明了为什么具有一致性的是期望损失的积分形式，而不是条件均值。关于估计，J.P. Morgan 的 RiskMetrics 技术文档（1996）使 EWMA 成为业界的默认做法，它陈述了“为什么是 $\lambda = 0.94$”以及它的代价；GARCH 文献始于 Bollerslev（1986），最好从它的预测结果而非估计理论切入，因为对衍生品而言，关键在于例 38.8 的期限结构。关于 copula，先读第 26.6 节的来源：例 38.10 的尾部相依性结果早在需要之前很久就已为人所知，却仍被忽视，所以读这些文献是为了了解历史，而不是为了数学。关于回测，Kupiec（1995）与巴塞尔委员会 1996 年的回测框架值得对照阅读，正因为两者并不一致；监管文件说明了其分区如何在误报与识别坏模型的检验力之间权衡。Christoffersen（1998）讨论的是问题的另一半，篇幅很短，也是第 38.16 节独立性检验的出处，并指出覆盖与独立性可以分开检验。Hull 与 White（1998）是波动率缩放所依据的短文，Barone-Adesi、Giannopoulos 与 Vosper（1999）则是过滤历史模拟法的出处。关于期望损失的回测，从 Acerbi 与 Székely（2014）读起；Gneiting（2011）以及 Fissler 与 Ziegel（2016）给出了理论：为什么 ES 不能单独评分，而与 VaR 合在一起又为何可以。第 39 章给出当前资本框架的来源，[技术附注 38] 推导了使期望损失便于优化的表示形式。就中国部分而言，《商业银行资本管理办法》及其市场风险附件是境内框架的一手出处；各交易所的涨跌幅与保证金规则以交易所业务规则为准，而例 38.16 的算术只需要规则本身，不需要任何市场数据。

练习题

38.1 用例 38.1，说明 2% 日波动率下 1 亿美元账簿的 99% 1 日 VaR 与 ES，并解释二者之比为何随置信度上升而下降。

38.2 证明正态损失下 99% VaR 与 97.5% ES 几乎重合，并解释监管者选这两个水平想达到什么目的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

38.3 陈述次可加性条件，并解释为什么违反它的度量不能用作交易台限额。

38.4 用例 38.2，计算单只债券与两只合并的 99% VaR，并解释损失分布的什么特征造成了这一失效。

38.5 计算同样两只债券的 99% 期望损失，并验证它满足次可加性。

38.6 解释为什么按 VaR 考核的交易台有卖出深度虚值期权的动机，以及期望损失对这个动机做了什么。

38.7 解释历史模拟法假定了什么，并说明它所能报出的最大损失是多少。

38.8 用例 38.6，解释为什么 95% 上肥尾的 VaR 低于正态的，而期望损失不是。

38.9 由例 38.6 计算 99.9% 上肥尾与正态期望损失之比，以及 VaR 的同一比值，并解释期望损失的误差为何比 VaR 的误差更为关键。

38.10 用例 38.7 之后的模拟，比较三个估计量的偏差与波动，并解释为什么最精确的估计量偏差最大。

38.11 计算一个 500 天窗口的最大损失低于真实 99.9% VaR 的概率，并解释这对该置信度下的历史模拟法意味着什么。

38.12 给出两条理由，说明极值理论只是把不可能的估计变成困难的估计，而没有变成已知的答案。

38.13 用例 38.8，计算 $\omega = 0.000002$、$\alpha = 0.06$、$\beta = 0.93$ 所隐含的长期波动率，并给出两个估计量各自的一年期预测。

38.14 解释为什么 EWMA 对一日保证金计算够用，而对波动率期限结构不够用。

38.15 用 (38.4) 重算例 38.9 中账簿在相关系数 0.30 与 0.90 下的 VaR，并解释估计误差的方向为何一致。

38.16 用例 38.10，计算在每种 copula 下，第一个风险暴露超过其第 99.9 百分位的条件下、第二个也超过其第 99.9 百分位的概率，并把两者与尾部相依系数比较。

38.17 用例 38.11，解释为什么三个因子保留了方向性账簿 99% 的方差却只保留蝶式的 10%，并说明风险系统因此必须报告什么。

38.18 陈述时间平方根规则、它所要求的各项假定，以及它在趋势市场中的误差方向。

38.19 用例 38.12，说明各头寸占资金与占风险的比例，并解释针对总 VaR 的限额漏掉了什么。

38.20 解释为什么分配可以是精确的，而所分配的总量却不可靠。

38.21 用例 38.13，说明 99% 下 250 天里与正确模型一致的突破次数范围，并解释零次突破为何也是拒绝。

38.22 说明巴塞尔分区与 Kupiec 检验在哪里不一致，以及监管者把分区设在那里得到了什么。

38.23 解释为什么期望损失不能靠计数突破来回测，以及资本框架如何绕开这一点。

38.24 用例 38.14 与例 38.15，说明压力测试报告了哪些 VaR 不报告的信息，为什么每次只动一个因子的敏感性报告低估了情景损失，以及反向压力测试发现账簿的风险在哪里。

38.25 一个账簿的日损失服从正态，标准差 200 万美元。用第 38.5 节的标准误差公式，分别计算用 250、500 与 1,000 天估计的 99% VaR 的标准误差，各以真实 VaR 的比例表示，并说明窗口要

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

长多少才能使它减半。

38.26 把例 38.5 的美元 gamma 换成 −2 亿美元重做一遍。计算 delta–gamma 展开下 99% 的一日损失，并说明它比只看 delta 的数字高出多少。

38.27 用例 38.8 的 GARCH 参数，证明方差偏离长期水平的部分约 69 个交易日减半，并计算刚估计出的方差之后第 100 个交易日那单独一天的年化波动率预测。

38.28 用 (38.8)，计算第 38.14 节中 1 日 VaR 为 \$4.65m 的账簿在日自相关为 −0.10 时的十日 99% VaR，并说明时间平方根规则误差的大小与方向。

38.29 在相关系数 0.60 下重做例 38.12：计算组合 VaR，以及每个头寸的边际、成分与增量 VaR，并说明三组数字中哪一组加总等于总量。

38.30 对例 38.4 的两只股票账簿，求出损失 100 万美元的最可信的一对收益，说明它位于几个标准差之外，并把它与两只股票各自下跌四个自身标准差的情景比较。

38.31 用例 38.16，说明 2.5% 日波动率下无约束的一日 99% VaR 是否触及 10% 的涨跌幅限制，以及由此容易得出的错误结论是什么。

38.32 用例 38.16，计算连续三个跌停的累计损失，并说明它相当于一日 99% VaR 的多少倍。

38.33 解释为什么时间平方根规则在连续跌停下失效得特别彻底，并说明缺口有多大。

38.34 解释境内期货按规则设定保证金在平静期与压力期各自如何影响顺周期性，以及交易所的相机调整为什么本身也是顺周期的。

38.35 解释为什么“千股跌停”使第 38.12 节的论点在境内更强而不是更弱。

38.36 说明境内回测除样本短之外还多了哪一层困难，以及这使哪种工具的分量上升。

进阶习题

38.37 例 38.2 用两只债券构造了次可加性失效。确定在违约概率、回收率与置信水平的什么条件下会发生这一失效，说明随债券数目增加该区域如何变化，并解释这对一个在 99% 上度量的真实信用组合意味着什么。

38.38 例 38.6 显示 95% 上肥尾 VaR 低于正态 VaR。对标度到固定方差、自由度为 ν 的 t-分布，求出两者相交的置信水平，确定该交点随 ν 如何移动，并说明这对一家在 95% 上度量又拟合肥尾的公司意味着什么。

38.39 例 38.8 比较了预测期限结构。把两个估计量拟合到一条真实股指序列上，在一日到一年的各期限上把预测与其后实现的波动率对照，并确定在多长的期限之上，均值回复才值得多用一个参数。

38.40 第 38.12 节表明高斯 copula 的尾部相依性为零。构造一个信用暴露组合，使其 99.9% 期望损失在按同样两两相关性校准的高斯与 t copula 下有实质差异，并确定需要什么数据才能在二者之间做选择。

38.41 第 38.14 节把期间当作头寸的性质而不是公司的性质。为一个包含上市期货、集中清算互换与定制结构化交易的账簿设计一套流动性期间方案；说明你将如何估计每一个期间；并确定与统一的十天假定相比，汇总度量会改变多少。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

38.42 第 38.16 节指出期望损失难以回测。综述已提出的检验，实现其中一个，并确定它需要多少个观测值才能把一个正确的模型与一个校准偏差 20% 的模型区分开，再说明这个数目在实际中是否可得。

38.43 第 38.17 节对线性账簿给出了反向压力测试的闭式解。把例 38.5 卖出的看跌期权与例 38.4 中 500 万美元的股票 2 合在一起，用数值方法求出在 delta–gamma 展开下损失 100 万美元的最可信的一对收益，把它与线性答案比较，并解释 gamma 项为什么会移动这个情景。

38.44 第 38.18 节指出账簿会针对所用的度量进行优化。取本章的一个度量，构造在其报告值固定的约束下使真实风险最大的组合，并说明什么监管规则能阻止这一构造。

38.45 例 38.16 把连续跌停当作一个确定性序列。改为建立一个模型，使每日是否触及停板依赖于市场状态，据此推导境内股票头寸的流动性期间分布，并确定风险系统应当报告的分位数。

38.46 第 38.21 节论证规则式保证金以灵敏度换取了平静期的稳定，而交易所的相机调整在压力期仍是顺周期的。为境内某个期货品种设计一个介于两者之间的方案，明确它在何时随波动率调整、何时不调整，并估计它相对现行规则在平静期释放多少资本、在压力期多要多少保证金。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 39 章　市场风险资本与模型风险

第 38 章建立了度量账簿可能亏损多少的方法。本章讨论监管者如何使用这些度量，以及第 38 章任何度量都看不见的一项暴露：产生这些数字的模型本身出错的风险。

这两个主题放在同一章，理由很简单。资本规则是监管者与银行之间关于一个数字的契约，而这个数字来自银行自己搭建的模型。因此规则要么规定模型，要么检验模型。现代框架两者兼做，所以其中很大一部分是用来决定银行自己的模型能否采用的机制。

进入细节之前先提醒一点：这一领域的实施日期在每个主要辖区都一再推迟。截至 2026 年 10 月，各辖区的情况如下：

- 巴塞尔标准本身的实施日期是 2023 年 1 月 1 日；
- 中国自 2024 年 1 月 1 日起施行；
- 欧盟在两次推迟之后，定于 2027 年 1 月 1 日起适用其市场风险规则，并已提议对资本效应作三年的临时调整；
- 英国定于同一日期适用，其中市场风险内部模型法推迟到 2028 年 1 月 1 日（审慎监管局 2026 年 6 月就其调整征求了意见）；
- 美国则在 2026 年 3 月重新发布了其版本的征求意见稿，至今没有最终规则。

读者应按自己阅读时的日期核对这份日历。下面的结构是稳定的，日历则不然。

第 39.1 与 39.2 节解释交易账簿为什么有自己的资本规则，以及它的边界在哪里。第 39.3 至 39.8 节是规则本身：标准法、内部模型法、不可建模风险因子、损益归因检验、交易台层面的回测，以及这些检验所造成的批准悬崖。第 39.9 至 39.12 节把总额拼起来，并讨论位于其上或其旁的三条通道：输出下限、审慎估值与压力测试。第 39.13 节追问框架改变了什么、成本由谁承担，第 39.14 与 39.15 节转向模型风险，包括如何验证无法核实的模型，第 39.16 节讨论境内市场。

39.1　为什么交易账簿需要自己的规则

银行账簿的信用暴露持有到期，按违约计提资本。交易头寸则是为卖出而持有，因此重要的损失来自短期内的价格变动，而不是多年之后的违约。

现行框架之前的规则建立在第 38 章的 VaR 之上，2008 年在三个方面明显失败。第一，它使用按近期数据校准的十日 99% VaR，因此如第 38.18 节所述具有顺周期性。第二，对同样的经济暴露，它给交易账簿规定的资本远低于银行账簿，由此引发了长达十年的跨账簿腾挪。第三，它不考虑头寸的流动性，假定所有头寸都能在 10 天内退出。

现行框架是巴塞尔委员会的**交易账簿基本性审订**，通称其缩写**FRTB**；检索时应使用这个名字，厂商文档也都用它。美国把它并入名为**巴塞尔 III 收官**的一揽子规则实施，其范围自提出以来一直有争议，并几经修订。该框架对三处失败逐一作了回应：

- 顺周期性：内部模型的度量按压力时期而不是近期数据校准，因此不会因为市场平静而下降（第 39.4 节）；

- *交易账簿资本过轻*：用一份规定性的清单确定头寸属于哪个账簿，并且移动头寸不得带来任何资本节约（第 39.2 节）；
- *流动性*：为每个风险因子规定 10 天到 120 天的期间，退出所需时间较长的风险因子，其暴露须为此多计提资本（第 39.4 节）。

阅读这套框架时不妨记住：下面每一处复杂设计，都对应一处具体的失败。该框架提供两种计算资本要求的方法：每家银行都要计算的**标准法**，以及银行在模型获批后可以逐个交易台采用的**内部模型法**。

案例 39.1　补丁及其不足

对 2008 年危机的回应分两个阶段，两者之间的落差很有启发。

应急补丁于 2009 年 7 月出台，通常称为**巴塞尔 2.5**。它增加了按危机窗口计算的**压力风险价值**，以及针对交易账簿违约与迁移的**增量风险资本**。两者都叠加在既有度量之上，而不是取而代之；按当时监管者的估计，二者合计使交易账簿资本增至原来的两到三倍。

补丁起了作用，这一点没有争议；问题在于它只是补丁。压力风险价值应对顺周期性的办法是增加第二个计算，而不是修好第一个，结果银行要在同一账簿上运行两套度量，并持有两者之和。增量风险资本之所以要覆盖交易账簿里的违约，是因为边界已经让信用暴露迁移了过去；它治的是症状，而不是边界本身。它确实用到了流动性期间，并以 3 个月为下限，但只用于违约与迁移。VaR 度量本身的流动性问题，补丁完全没有触及：仍然假定头寸能在 10 天内退出。

第 39.1 节的三处失败中，补丁只应对了顺周期性，而且只是靠增加一次计算。边界与期间两处问题依然存在，度量本身的一处缺陷也是如此，三者都留给了现行框架。边界仍以意图为准，直到第 39.2 节的规定性清单出台；期间仍是 10 天的常数，直到例 39.3 的流动性期间表出台；度量仍然是 VaR，第 38.4 节的次可加性失效，以及第 38.8 节所示尾部更肥反而可能压低 VaR 的问题，都原封未动。现行框架围绕期望损失来制定，直接原因就在于此。

更一般的教训在于监管框架会以怎样的方式失败。2009 年的补丁出台快、在数量上有效，却把每一处结构性缺陷都留在原地；它的后继者花了十年，至今仍在实施之中。只要问题出在架构上而压力又迫在眉睫，监管者面对的就是这种取舍。

39.2　交易账簿与银行账簿的边界

第一处修正针对的是第 39.1 节所说的两个账簿之间的界线：交易账簿按价格变动计提资本，适用本章的规则；银行账簿按违约计提资本，适用第 27.11 节与第 39.10 节的信用规则。这处修正数学含量最低，后果却最大。只要两个账簿的资本要求不同，两者之间的边界就是一份有价值的期权，而银行确实行使了它。一家银行持有 5 亿美元公司债，放在交易账簿里资本占用 3%，放在银行账簿里则是 8%，于是 2,500 万美元的资本取决于分类；在旧规则下，这个分类取决于银行自称的意图。

现行规则改以规定而非意图来划定边界，由一份推定清单规定什么放在哪里：

- 为短期转售而持有的工具、相关性交易组合中的头寸（证券化分层与第 n 违约信用衍生品）、信用或权益的净空头头寸，以及由承销或做市产生的任何头寸，都推定属于交易账簿；
- 非上市股权、房地产、零售与小企业信贷，以及银行无法每日识别并估值其持仓的基金股权投资，属于银行账簿。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

银行只有在获得监管批准、并有书面理由时，才可以偏离这一推定。

关键在于，在两个账簿之间重新划分头寸须经监管批准，仅限特殊情况，并且不得带来资本节约：如果移动头寸降低了其资本要求，银行须持有等于差额的附加资本，并公开披露。这份期权不是被收紧，而是被取消了。这是激励问题而不是建模问题，这样回应是正确的。

39.3 标准法

无论是否获得模型批准，每家银行都必须计算标准法下的资本要求。标准法由三部分组成。

基于敏感度的方法是其主体。交易台报告对规定风险因子的 delta、vega 与曲率敏感度；监管者提供风险权重与相关性。资本要求按规定的公式把它们合并：每个敏感度乘以其风险权重，乘积的合并方式与第 38 章模型构建法中由式 (38.4) 的方差得到组合标准差相同，即取各项平方与带相关系数的交叉乘积之和的平方根。例 39.1 给出了具体计算。这三种敏感度就是第 18 章展开式 (18.1) 的系数，只是读成了一条资本规则：delta 计提针对一阶项，vega 计提针对波动率项，曲率计提针对二阶项。相关性由监管给定，而不是估计。第 38.11 节表明，相关性是风险度量中最不稳定的输入（在平静时期估计、在剧烈时期使用，因而低估多头账簿的风险）；框架以强制性确定的方式解决了这个问题：监管者宁可在已知的方向上出错，也不愿依赖银行的估计。

违约风险资本覆盖可交易债券、信用衍生品与股票的**跳跃违约**，即发行人在利差毫无预兆的情况下一夜之间违约造成的损失。**剩余风险附加**对敏感度无法描述的收益统一计提。下面三小节依次讨论各部分。

39.3.1 delta 与 vega

敏感度分组归入**风险组**（一个币种的利率曲线、一个股票行业），分两步汇总：先在组内，再跨组。delta 计提值得完整算一遍，因为其结构中有一个第 38 章没有的工具，它决定了框架对哪些账簿计提更重。

例 39.1　三个相关性情景，哪一个起作用

考虑一个币种及其利率曲线上的三个点：2 年、5 年与 10 年。银行为每个点 k 报告净敏感度 s_k，即仅该点利率变动一个基点时，该曲线上全部头寸的价值变化，以每基点美元数计。这就是第 29 章的 DV01，只是逐点计量而非针对平行移动，因此同一点上收固定与付固定的敏感度符号相反。监管者为每个点提供风险权重 RW_k，这里是 130、110 与 110 个基点（不是第 27.11 节信用风险权重那样的敞口百分比，而是监管者规定作为冲击的利率变动幅度），以及相关性

$$\rho_{kl} = \max\left(e^{-0.03\,|T_k - T_l|/\min(T_k, T_l)},\ 0.40\right),$$

由此得到 2 年与 5 年之间 0.9560、5 年与 10 年之间 0.9704、2 年与 10 年之间 0.8869，其中 T_k 是点 k 的期限（以年计）。风险权重与该相关性都由巴塞尔标准本身规定，并非本例的选择（对主要币种，银行可以把权重除以 $\sqrt{2}$）。该相关性与第 32 章例 32.1 用于远期利率的形式同属一类，都随期限间距衰减并趋向下限，区别有两处：间距是相对于较短的期限来度量的，因此短端的去相关更快（2 年与 5 年之间为 0.956，而间距同为 3 年的 10 年与 13 年之间为 0.991）；0.40 的下限是截断而不是加权混合。**加权敏感度** $WS_k = s_k \times RW_k$ 就是该点发生规定变动时的美元损失，组内资本要求为

$$K_b = \sqrt{\max\left(0,\ \sum_k WS_k^2 + \sum_{k \neq l} \rho_{kl}\, WS_k\, WS_l\right)},$$

其中的零下限只有在相关性调整之后才起作用，而下面正要调整相关性。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

该资本要求要算三遍，一遍用规定的相关性，另外两遍分别用

$$\rho_{kl}^{\text{high}} = \min\left(1.25\,\rho_{kl},\ 1\right), \qquad \rho_{kl}^{\text{low}} = \max\left(2\rho_{kl} - 1,\ 0.75\,\rho_{kl}\right).$$

资本取三个结果中的最大值，而不是相关性最低时的结果：哪一组相关性起作用取决于账簿，下面两个账簿正说明了这一点。（巴塞尔是在各组汇总之后才取这个最大值的；像这里只有一个组时，二者是一回事。）

考虑两个账簿。第一个在三个点上都收取固定利率，敏感度为每基点 \$2,000、\$3,000 与 \$4,000。第二个是蝶式，即例 38.11 中的曲线交易，两翼在 2 年与 10 年，中部在 5 年：在 2 年与 10 年收取固定利率（每基点 \$2,200 与 \$2,000），在 5 年支付固定利率（\$4,600），其规模使加权敏感度之和为零：规定的冲击（2 年 130 个基点，5 年与 10 年各 110 个基点）不改变其价值，但曲线平行移动一个基点会使其价值变动 \$400。

对方向性账簿，加权敏感度为 \$260,000、\$330,000 与 \$440,000，因此在规定相关性下

$$K_b^2 = 260^2 + 330^2 + 440^2 + 2 \times (0.9560 \times 260 \times 330 + 0.8869 \times 260 \times 440 + 0.9704 \times 330 \times 440) = 1{,}018{,}894,$$

单位为千美元的平方，且相关性未经四舍五入，于是 K_b = \$1,009,403。三个情景给出：

情景	方向性账簿	蝶式
低相关性	\$988,376	**\$100,854**
中（按规定）	\$1,009,403	\$71,315
高相关性	**\$1,030,000**	\$0
资本要求（取最差）	**\$1,030,000**	**\$100,854**
超出中情景	+2.0%	+41.4%

惩罚两个账簿的是相反的情景。方向性账簿在曲线同向移动时损失更大，所以起作用的是高相关性；惩罚只有温和的 2.0%，因为方向性账簿在任何相关性下风险都差不多。蝶式恰好相反：高相关性下其资本要求降到恰好为零，因为完全相关的曲线使对冲完美无缺；低相关性下各端不再相抵，资本要求比规定情景高出 41.4%。

于是对冲过的账簿按比例受罚更重，而这正说明设计在按预期起作用：规则不让银行挑选一个使自己账簿好看的相关性。如果框架只用单一的规定相关性，银行就可以构造在该相关性下无风险的头寸来套利；只在规定数值下对冲的账簿，在任何其他数值下都没有对冲。取三者中最差者消除了这种可能。

代价由真正的相对价值业务承担。蝶式是真实的对冲，曲线同向移动时风险确实很小，框架却按“它所依赖的相关性可能不成立”来计提。第 38.11 节表明，相关性恰恰在资本需要应对的时期失效，所以这项计提虽然昂贵，却有充分理由。

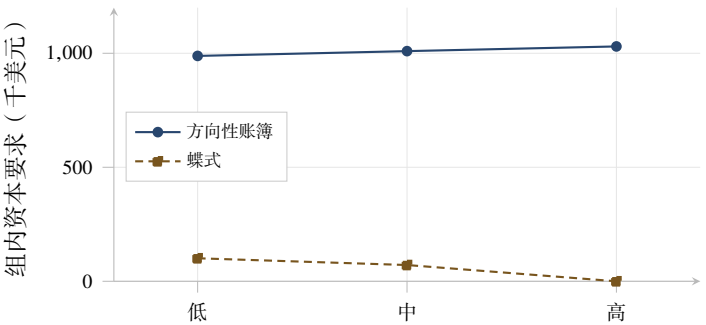


图 39.1: 例 39.1 两个账簿在三个相关性情景下的组内资本要求。

图 39.1 说明了一条规则如何同时适用于两个账簿。两条线斜率相反，因此没有任何单一相关性对二者都保守；无论规则选定哪一个，另一个账簿都可以利用它。对一个谁也无法可靠估计的量，计算三个情景并取最差者，是保持保守的简单办法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

vega 按同样的方式汇总，只有一处重要差别：其风险权重不是固定数字，而是 $\min\left(55\% \times \sqrt{LH/10},\ 100\%\right)$，其中 LH 是框架赋予该波动率的流动性期间，以天计：大盘股的波动率为 20 天，得到 77.8%；其他所有波动率都在 40 天或以上，得到 100%。

39.3.2 曲率

曲率单独计提，因为 delta 与 vega 遗漏了凸性，而第 34、35 章表明，凸性在结构化账簿中占主导。该计提把因子按其 delta 风险权重向上、向下各冲击一次，作全面重估，看结果比 delta 预测差多少：

$$CVR = \max\left(0,\ -\min_{\text{上, 下}}\left[V(\text{冲击后}) - V(0) - \delta \times \text{冲击}\right]\right).$$

其中 V 是头寸价值，δ 是其美元 delta，冲击即 delta 风险权重，向上与向下各施加一次。之所以做全面重估，而不是把报告的 gamma 乘以 $\frac{1}{2}(\Delta S)^2$，是因为冲击很大，而第 18.10 节已经表明，展开式的 gamma 项会错估大幅变动。这项计提有一处出人意料的不对称，根源正是那个零下限。（巴塞尔是在跨风险因子汇总时施加这个下限的；像这里只有一个因子时，效果相同。）

考虑一份名义本金 1,000 万美元、6 个月期的平值看涨期权多头，标的是一只新兴市场大盘股，波动率 25%，利率为零。期权价值 70.4 万美元，delta 为 0.5352，因此美元 delta 为 535.2 万美元。该股票的 delta 风险权重（从而曲率冲击）是 55%，这是巴塞尔对新兴市场大盘股的权重（发达市场大盘股为 30% 至 50%）。上涨 55% 时，期权价值 550.5 万美元，而 delta 预测为 $70.4 + 0.55 \times 535.2 = 364.8$ 万美元；下跌 55% 时，期权几乎一文不值，而 delta 预测为 −223.9 万美元。重估结果在上行时比 delta 预测好 186 万美元，在下行时好 224 万美元，两者都对持有人有利，因为持有人是多 gamma。方括号内的项在两个方向上都为正，其最小值因而为正，零下限使计提为零。卖出同一份期权，两个数字都变号，计提为 **224 万美元**。图 39.2 画出了这两个缺口。

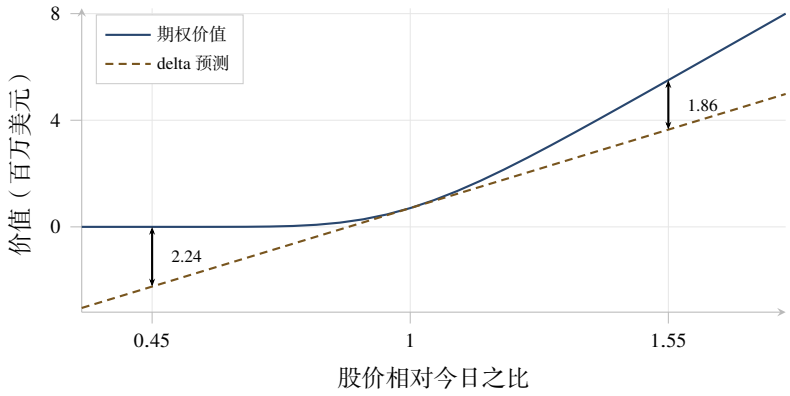


图 39.2: 看涨期权多头的价值及其 delta 预测，以及 ±55% 曲率冲击处的缺口。示意。

价值曲线是凸的，因此两个缺口都在直线的同一侧，不对称的全部来源就在这里。多头期权性不触发曲率计提，空头期权性承担全部计提。这样处理是正确的，也值得明确指出，因为这是本书中资本规则第一次与第 18 章的经济学完全一致。再加上 vega 计提，三个部分合起来就能回答交易台马上会问的问题：对冲能否降低资本要求？

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 39.2　已作 delta 对冲的空头期权头寸

卖出上面这份 1,000 万美元名义额、6 个月期的平值看涨期权，标的为同一只新兴市场大盘股，波动率 25%，并作 delta 对冲。

vega 按对隐含波动率相对变动的敏感度报告，即交易台的 vega 乘以波动率本身；每个波动率点的 vega 为 \$28,100，报告的敏感度就是 \$702,488。大盘股波动率的流动性期间为 20 天，因此其 vega 风险权重为 $55\% \times \sqrt{2} = 77.8\%$，vega 计提为 \$546,407。

组成	计提	原因
delta	≈ \$0	被对冲消除
vega	\$546,407	对冲根本不触及它
曲率	\$2,239,369	空 gamma，两个方向都算
合计	**\$2,785,776**	**名义额的 27.9%**

delta 对冲消除了 delta 计提，其余则分毫未动。按交易员时刻盯着的度量看，这个账簿已经轧平，却占用了超过名义额四分之一的资本，其中 80% 仅来自曲率一项。

框架在这里是有意依循第 18 章揭示的事实。delta 中性只是对某一点上一阶导数的描述；空头期权的风险在于二阶导数与波动率。如果资本规则允许 delta 对冲消除该计提，就等于为一笔并未对冲这些风险的对冲给予资本减免。

这也解释了第 35 章的一个定价事实。向零售投资者卖出期权性的发行商，在票据整个存续期内都要在已作 delta 对冲的账簿上承担这项计提，因此资本成本是持续成本而非一次性成本；第 35.10 节的费用算术必须先覆盖它，才谈得上还剩多少。

39.3.3　违约风险资本与剩余风险附加

违约风险资本把违约视为敏感度看不见的事件：债券的利差敏感度反映的是利差走阔的代价，而不是违约的代价。每个头寸的跳跃违约损失等于其名义本金上的违约损失，并按已支付的价格调整。同一发行人的多头与空头相互抵消，同一桶内不同发行人之间的抵消只获部分承认，净额再乘以按信用质量设定的风险权重。持有某只债券、同时买入同一发行人信用保护的交易台，计提很少；做多一个发行人、同时在同一桶内等额做空另一个发行人的交易台，仍要支付多头单独计提的一半，因为框架对两个不同发行人违约之间的抵消只承认一部分。该项资本按银行账簿信用资本的方式校准，即一年期、99.9%，也就是第 24.14 节的最坏情况违约率，因此债券的违约资本不再取决于它放在哪个账簿；使用内部模型的银行用至少两个系统性因子模拟一年内的违约来计算。迁移有意不计入，因为利差敏感度已经度量了降级的代价。

剩余风险附加体现了框架的承认：有些收益超出了敏感度的描述能力。它对标的为奇异资产（天气、长寿风险、方差互换所参照的未来已实现波动率）的工具按名义本金的 1% 计提，对带有其他剩余风险（如跳空风险、相关性风险或行为风险，例如借款人的提前还款选择权）的工具按名义本金的 0.1% 计提；一个持有前者 5,000 万美元、后者 2 亿美元的交易台，计提 70 万美元。障碍产品或相关性产品触发该附加，是因为框架拒绝为它们建模，这比虚假的精确更诚实。

39.4　内部模型法

获得批准的银行计算 97.5% 置信水平的期望损失（第 38 章的度量，置信水平的选择见例 38.1），按压力时期而非近期数据校准。由此得到的资本要求称为**内部模型资本要求**（IMCC），它按相同权重合并整个账簿的期望损失（允许跨风险类别分散化）与各风险类别单独计算的期望损失之和

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

（不允许任何分散化）：

$$IMCC = \frac{1}{2}\,\mathrm{ES}_{\mathrm{all}} + \frac{1}{2}\sum_{c}\mathrm{ES}_{c}.$$

银行自己的相关性因此只按一半的权重起作用。

两处设计选择直接来自第 38 章的失败。压力校准直接回答第 38.18 节的顺周期性：窗口不会因市场平静而缩小。期间也不再是常数。

例 39.3　期间表本身就是一个资本乘数

风险因子按类别被赋予 10、20、40、60 或 120 天的**流动性期间**：

期间	示例
10 天	主要币种利率、大盘股价格、主要汇率
20 天	其他利率、投资级主权利差、小盘股价格、其他汇率、大盘股波动率、能源与金属价格
40 天	投资级公司利差、其他主权利差、汇率波动率
60 天	高收益公司利差、利率波动率、其他股票波动率、能源与金属波动率、其他商品价格
120 天	其他信用利差、信用利差波动率、其他商品波动率

10 日期望损失要算五遍：ES_1 冲击所有因子，ES_j 只冲击期间至少为 LH_j（时间表中第 j 个期间）的因子。结果按下式汇总：

$$\mathrm{ES} = \sqrt{\mathrm{ES}_1^2 + \sum_{j\geq 2}\left[\mathrm{ES}_j\sqrt{\frac{LH_j - LH_{j-1}}{10}}\right]^2},$$

权重 $\sqrt{(LH_j - LH_{j-1})/10}$ 为 1.0000、1.0000、1.4142、1.4142 与 2.4495。期间为 120 天的因子出现在全部五项之中，因此其贡献总共放大 $\sqrt{1+1+2+2+6} = 3.46$ 倍。

假设某交易台在各期间保留的因子上算出的 ES 依次为 100、90、70、45、20。汇总值为 **185.34**，而平坦的十日数字是 100。该交易台的资本是单一期间度量的 1.85 倍，而头寸、波动率、相关性都没有任何变化。

这些权重就是第 38.14 节的时间平方根规则，应用于每一级期间新增的那一段。第 38.14 节表明，收益率存在自相关时这条规则会失效，但框架照用不误，因为它需要一个监管者能够规定的公式；流动性期间解决了期间问题，却继承了换算问题。期间是头寸的属性而不是规则的属性，因此框架用五个期间取代了一个；这样做更正确，代价是银行的资本如今取决于监管对其风险因子的分类，而不取决于银行度量到的任何结果。*判断换了位置，并没有消失，这是本章反复出现的模式。*

39.5　不可建模风险因子

因子只有具备足够的真实价格证据才可以建模。**风险因子合格性检验**要求过去 12 个月内至少有 24 个真实价格观测值，且任何 90 天区间内不少于四个；或者 12 个月内至少有 100 个观测值。未通过该检验的因子即为**不可建模风险因子**（NMRF），改按**压力期望损失**（SES）计提资本，即逐因子校准的压力情景，其严重程度不低于期望损失本身的校准。

惩罚不仅在于压力本身严厉，还在于不可建模部分的资本与建模资本直接相加，而不是分散化：可建模部分享有第 38 章协方差结构带来的分散化效益，不可建模部分则没有。在压力附加内部，特质性的信用与权益因子按相互独立合并，其余因子按 0.6 的相关性合并，因此附加内部仍保留了一些分散化，两部分之间却完全没有。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 39.4　一个不流动因子，两项惩罚

某交易台的风险分为两部分：单独期望损失为 80 的可建模部分，以及单独期望损失为 30 的一个不流动因子，二者相关性为 0.25。如果每个因子都可建模，交易台持有

$$\sqrt{80^2 + 30^2 + 2 \times 0.25 \times 80 \times 30} = 92.2.$$

该不流动因子未通过合格性检验。其压力情景按自身更长的期间校准，这里假定为其期望损失的 1.6 倍，因此附加为 $1.6 \times 30 = 48$，交易台持有 $80 + 48 = 128$，同样的头寸资本多出 38.8%。

35.8 的差额有两个来源，大小几乎相等。相加而不分散化的代价是 $80 + 30 - 92.2 = 17.8$，更严厉的压力校准的代价是 $48 - 30 = 18.0$。只有前者是规则的性质；1.6 是本例的假定。

因此，同样的风险若落在流动性差的因子上，资本就更高。这是有意为之：第 38.19 节把不流动性列为该度量看不见的第一项，而这里为不流动性定了价。框架无法为流动性建模，于是对不流动性课税。这种替代值得注意，因为这项税落在第 35 章那类定制结构化业务上。

39.6　损益归因检验

这一机制决定交易台能否保住模型，也是这套框架中在数量上最有意思的部分。批准逐个交易台授予，这里的**交易台**是银行指定、监管者认可的单位：一组执行明确业务策略的交易员或账户，有自己的风险管理，并只有一位负责人。

每个交易台每天产出两个数字。**假设损益**是昨日头寸在当日的盈亏，由前台全面重估算得。**风险理论损益**是同一个量，但只用风险模型包含的风险因子计算。如果风险模型准确刻画了该交易台，两个序列就会一致。

检验用两个统计量在 250 天上比较二者。Spearman 秩相关考察两个序列是否在同样的日子涨跌。**Kolmogorov–Smirnov**（KS）统计量是两个序列经验分布函数之间的最大差距，考察二者是否同分布。秩相关高于 0.80 且 KS 低于 0.09 的交易台在绿区，秩相关低于 0.70 或 KS 高于 0.12 的在红区，其余在黄区。

例 39.5　三分之一的损益可以无法解释

设交易台损益方差中有比例 f 来自风险模型不包含的因子，且与其余部分相互独立。于是风险理论序列就是去掉这一部分之后的假设序列：其方差是假设序列的 $1 - f$，两者的相关性为 $\rho = \sqrt{1 - f}$。对联合正态序列，秩相关为

$$\rho_S = \frac{6}{\pi} \arcsin\left(\frac{\rho}{2}\right).$$

KS 在这里没有闭式解，因此表中给出的是其在 2,000 个模拟 250 天样本上的均值：

无法解释的方差	ρ	Spearman	KS（均值）	分区
5%	0.9747	0.9722	0.043	绿区
20%	0.8944	0.8855	0.065	绿区
30%	0.8367	0.8243	0.081	绿区
33.8%	0.8135	0.8000	0.088	**黄区起点**
40%	0.7746	0.7595	0.099	黄区
48.6%	0.7167	0.7000	0.117	**红区起点**
50%	0.7071	0.6902	0.120	红区

交易台的损益方差即使有三分之一无法由自身风险模型解释，仍可留在绿区；要到一半，模型才会被取消资格。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

两个统计量离开绿区的位置相差不过一两个百分点（秩相关在33.8%，KS均值在约35%），并在接近一半处一同进入红区，因为缺失的因子同时产生两种效果：削弱逐日相关性，这是秩相关看得见的；缩小风险理论序列的方差，这是KS看得见的。只产生其中一种效果的模型误差，只会被一个统计量发现。

KS一列是均值，而单个交易台的KS噪声很大。在30%的无法解释方差处，均值为0.081，但每四个250天样本中就有一个超过0.09，因此原本在绿区的交易台可能仅因抽样而落入黄区。

实际上，这并不说明检验无用。它能发现整个漏掉某个因子的风险模型，这正是设计它的用意，而这种情况过去很常见。它发现不了的是系统性地偏离中等幅度的模型：让四分之一方差无法解释的模型，或紧跟假设损益、却每天都略有偏离的模型。

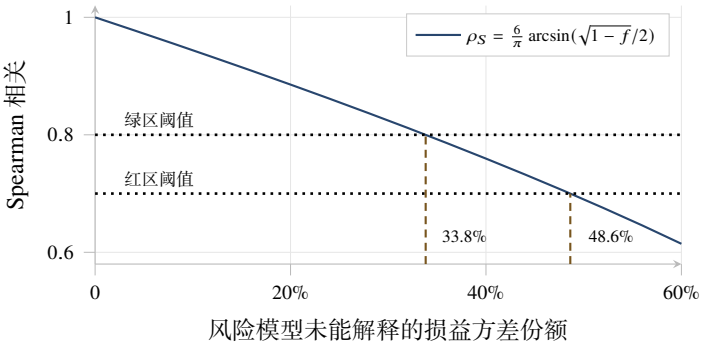


图 39.3: 秩相关随无法解释的损益方差的变化，及分区阈值。

设计风险模型之前，值得先看一眼图39.3。曲线平稳下降，但绿区门槛定得很低：要到三分之一的方差无法解释，秩相关才降到0.80。检验宽松首先在于门槛的位置；统计量的选择又带来第二个弱点：选用秩相关是因为它对离群值稳健，而对离群值稳健，也就意味着对最关键的那些日子不敏感。

39.7 交易台层面的回测

归因检验不是唯一的门槛，两道门槛还相互作用。每个交易台还要回测，即对该台自己的1日VaR，按97.5%与99%两个水平作第38章的突破计数。过去250天中在99%上突破超过12次、或在97.5%上突破超过30次的交易台，失去模型批准并转入标准法。

资本按期望损失确定，回测的却是VaR，理由见第38.16节：突破可以计数，期望损失却没有可供计数的事件。框架检验分位数，并相信尾部出自同一模型。

此外，银行模型作为整体，还要在全部获批交易台上按99%回测，其突破次数决定第39.9节的乘数。交易台层面的检验决定交易台能否使用自己的模型；银行层面的检验决定建模数字放大多少。

两个交易台检验因不同原因而失败，所以需要两者并用。回测检验度量是否校准正确：损失超过它的频率是否与声称的一致？归因检验模型是否含有正确的因子。交易台可能通过其中一项而未通过另一项。

规模正确而结构错误的模型，会通过回测而未通过归因：漏掉因子的方差被吸收进了校准，所以VaR量级正确，但两条日序列并不同步。

因子正确而校准过时的模型则相反：假设损益与风险理论损益同向变动，归因通过；但水平是错的，突破不断累积。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

两者结合比任何一项都更有力，也是这套框架最接近真正验证模型的地方。按第 38.16 节的标准，它仍然偏弱（250 天，加上例 39.5 的宽松），但两个检验针对不同的错误，所以模型必须以相当狭窄的特定方式出错，才能同时通过两者。

39.8　逐台批准与悬崖

批准逐个交易台授予与撤销，这是框架最重要的结构性选择。图 39.4 列出了交易台要依次经过的检验。

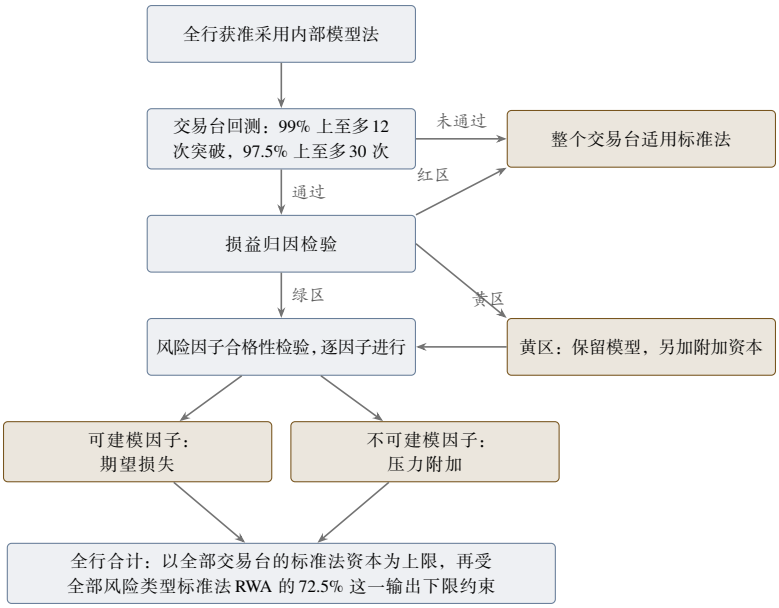


图 39.4: 一个交易台要经过的检验，以及每种结果通向哪里。

单个交易台不合格不会使整家银行失去资格，因此后果是成比例的。但红区交易台或回测失败的交易台要转入标准法，对确有分散化的账簿，标准法资本可能远高于模型数字。黄区交易台保住模型，但要支付附加资本，其数额为绿区与黄区交易台合计的标准法资本超出建模资本部分的一半，再乘以黄区交易台在标准法资本中所占的份额。此外，内部模型总额以所有交易台都适用标准法时的要求为上限。

转入标准法是悬崖而不是斜坡，触发它的是一个基于 250 天的统计检验，而第 38.16 节已经表明，这个样本很短。于是，交易台的资本可能因为一组不足以定夺科学问题的证据而翻倍。理性的应对是让风险模型在特定意义上保守：把前台定价用到的每个因子都纳入进来，无论是否重要。黄区附加资本缓和了下行的第一步，却没有消除底部的悬崖。

这一激励正是框架设计的本意。框架无法验证模型，于是把偏离的代价抬得足够高，让银行自己使风险模型与前台定价保持一致。

39.9　把总额拼起来

上述各部分如何组合值得一看，因为这套算术说明了交易账簿的资本究竟从何而来。

建模部分是

$$\max\Big(IMCC_{t-1} + SES_{t-1},\ \ m_c \times \overline{IMCC} + \overline{SES}\Big),$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

其中 $IMCC$ 是第 39.4 节的内部模型资本要求，SES 是不可建模压力附加，$t-1$ 表示前一日的数值，横线表示 60 天平均，而 $m_c \geq 1.5$ 是一个随第 39.7 节全行回测突破次数上升的乘数。

例 39.6　资本从哪里来

假设某银行 $IMCC_{t-1} = 420$、$\overline{IMCC} = 380$、$SES_{t-1} = 95$、$\overline{SES} = 88$：

$$\max(420 + 95,\ 1.5 \times 380 + 88) = \max(515,\ 658) = 658.$$

起作用的是取平均并乘以乘数的那一项，这是常态：乘数的校准本来就是要让该项通常起作用，使要求取决于 60 天平均而非前一日。只有一日之内的急剧跳升才会反过来：如果前一日的资本要求是 650，第一项就是 745，从而起作用。

回测正是通过乘数进入资本公式。全行 250 天的突破次数按第 38.16 节交通灯的分区界限确定 m_c：

乘数	建模部分	增幅
1.50（绿区）	658	—
1.70（黄区，五次突破）	734	+11.6%
2.00（红区）	848	+28.9%

再加上获批交易台的违约风险资本，以及没有模型批准的交易台的标准法资本，就得到总额。剩余风险附加属于标准法资本，所以它包含在“适用标准法的交易台”一行之内：

组成	金额	占比
建模度量（ES 与 NMRF）	658	60.2%
违约风险资本（获批交易台）	140	12.8%
适用标准法的交易台	295	27.0%
其中：剩余风险附加	35	3.2%
合计	**1,093**	100%

超过四分之一的要求来自模型未获批准的交易台，这个份额才是框架中真正的关键。对冲只能在边际上改变这个数字；让更多交易台通过归因检验，才能成块地改变它。因此，交易账簿的资本管理实际上围绕第 39.6 节的检验展开，而不是围绕第 39.4 节的度量。

39.10　输出下限

有一条规定凌驾于本章所有内容之上，并可能使它们全部失去作用。

输出下限对内部模型在所有风险类型上合计带来的资本节约设了限：一家银行的风险加权资产（RWA）总额不得低于标准法结果的 72.5%，这是分阶段实施完毕后的水平：按巴塞尔时间表于 2028 年达到，欧盟与英国为 2030 年，中国则自 2024 年起适用，取代原先并行期的底线安排。它不是市场风险规则，但正因如此才要在这里讨论：交易账簿的建模资本只是全行层面约束的一项输入。

例 39.7　同一个交易台失败，三家银行，三种代价

每家银行标准法下的交易账簿 RWA 为 100、其余为 900，因此其下限是 $0.725 \times 1{,}000 = 725$。各行的交易账簿只有一个交易台，其 RWA 按模型为 60，按标准法为 100。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

	建模 RWA	下限	实际持有
甲行：非交易建模 RWA 为 700			
交易台保住批准	760	725	760
交易台失去批准	800	725	800
失败的代价			**40**
乙行：非交易建模 RWA 为 600			
交易台保住批准	660	725	**725**
交易台失去批准	700	725	**725**
失败的代价			**0**
丙行：非交易建模 RWA 为 640			
交易台保住批准	700	725	**725**
交易台失去批准	740	725	740
失败的代价			**15**

同一个交易台未通过同一项检验，对一家银行代价是 40，对另一家是 15，对第三家是零。乙行无论交易台结果如何都已处在下限上，交易账簿的建模数字不构成约束，改进它也不会改变任何要求。丙行介于两者之间：该交易台的 40 中有 25 被下限吸收，只有使银行超出下限的那一部分才是代价。

这颠倒了本章其余部分精心构造的激励。第 39.6 与 39.8 节论证，归因检验之所以能约束银行，是因为失败代价高昂。对受下限约束的银行，失败却不花任何代价，其余每一项精细化（更好的模型、更小的 NMRF 集合、更紧的流动性分类）也一样。检验照常进行，但不再改变要求。

这解释了一个看似不理性的现象。第 39.13 节提到，银行在部分交易台上选择标准法资本而放弃模型批准。对接近下限的银行，这样做完全正确：模型批准有实际的运营成本，而在下限之下带不来任何资本节约。框架偏好的路径之所以缺乏吸引力，不是因为建模难，而是因为另一条规则已经决定了结果。

这是否算缺陷，取决于下限的用途。下限的存在，是因为监管者不相信模型输出在各家银行之间可比；本章每一项检验背后都是这种不信任，只是下限施加在顶层，而不是逐台施加。两者并存本身就是冗余，而这种冗余是有意的：检验约束模型，下限则限制检验失效时的损害。

39.10.1　建模的信用数字从哪里来

例 39.7 把每家银行的非交易建模 RWA 当作给定。其中大部分是银行账簿的信用风险。对获准使用**内部评级法**（IRB）的银行，这部分 RWA 来自一个公式，即在第 24.14 节的最坏情况违约率中代入监管参数。银行为每笔风险暴露提供违约概率（PD）、违约损失率（LGD）与有效期限 M；在初级内部评级法下，银行只提供 PD，对非金融企业的高级无担保债权，LGD 规定为 40%。每一美元风险暴露的资本为

$$K = \mathrm{LGD}\left[N\left(\frac{N^{-1}(\mathrm{PD}) + \sqrt{R}\,N^{-1}(0.999)}{\sqrt{1-R}}\right) - \mathrm{PD}\right]\frac{1 + (M-2.5)\,b}{1 - 1.5\,b} \tag{39.1}$$

风险权重为 $12.5K$，即 8% 最低资本充足率的倒数。

式 (39.1) 中有三项选择由监管者而非银行作出。置信水平为一年期 99.9%。相关性由规定而非估计得到，从最安全的公司借款人的 0.24 降至风险最高者的 0.12，

$$R = 0.12\,w + 0.24\,(1-w), \qquad w = \frac{1 - e^{-50\,\mathrm{PD}}}{1 - e^{-50}}$$

其依据是：强健的企业主要在整体经济走坏时违约，虚弱的企业则主要因自身原因违约。最后一个因子是**期限调整**，其中 $b = (0.11852 - 0.05478 \ln \mathrm{PD})^2$，它在一年期限处等于一，并就例 24.10

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

所度量的降级风险对期限更长的贷款计提资本。PD 本身设有 0.05% 的下限。

这个公式之所以能逐笔贷款应用，是因为在无限细分组合的单因子模型中，组合的分位数等于各笔贷款自身最坏情况损失之和。正是这一性质使监管者能够写出一条资本规则，它同时也是公式的盲点：账簿若集中于少数大额借款人，或受第二个系统性因子影响（某个地区或行业），所承担的风险就多于这个和所显示的。公式对这两者都不计提，而是留给监管者对各银行的单独审查，处于最低资本要求之外。

例 39.8　下限在贷款账簿上从哪里起作用

对每个评级各取一笔公司贷款，一年期违约概率取自表 24.2 的最后一列，LGD 为 40%，期限为 2.5 年，把它的内部评级法风险权重与表 27.1 中有评级公司的标准法风险权重相比较。

评级	PD	R	WCDR	期限调整	IRB 权重	标准法权重	比率
A	0.05%	0.237	2.04%	1.752	17.5%	50%	0.35
BBB	0.28%	0.224	6.89%	1.411	46.7%	75%	0.62
BB	1.52%	0.176	16.95%	1.222	94.2%	100%	0.94
B	6.45%	0.125	32.42%	1.121	145.6%	150%	0.97
CCC	30.60%	0.120	72.59%	1.053	221.1%	150%	1.47

BBB 一行的算法如下。规定的相关性为 0.2243，于是最坏情况违约率为 $N\big((-2.7703 + \sqrt{0.2243} \times 3.0902)/\sqrt{0.7757}\big) = N(-1.4837) = 6.89\%$。$b = 0.1941$ 时期限调整为 $1/(1 - 1.5 \times 0.1941) = 1.411$，因此 $K = 0.40 \times (0.0689 - 0.0028) \times 1.411 = 3.73\%$，风险权重为 $12.5 \times 3.73\% = 46.7\%$。

对下限而言，关键的是比率这一列。投资级贷款的建模结果远低于其标准法权重的 72.5%（A 级为 35%，BBB 级为 62%），因此以投资级贷款为主的银行（这正是向大企业放贷的大型银行的典型账簿），无论模型结果如何，都处在下限上。投机级贷款的建模结果接近或高于其标准法权重，远在 72.5% 之上，下限因而不起作用。所以例 39.7 中的乙行并非特例：它是贷款账簿质量最高的银行，其贷款业务已经把它推到下限上，交易台的模型批准对它一文不值。

这个比较也取决于标准法一侧。美国的资本规则不使用信用评级，其标准法把多数公司风险暴露定在 100%，与之相比，就连 BBB 贷款的建模结果也不到一半。欧盟走了另一条路：到 2032 年为止，允许银行在计算下限时，对其自身 PD 估计不超过 0.5% 的无评级公司风险暴露按 65% 加权，目的正是缓和下限对投资级贷款的冲击。

图 39.5 画出整条曲线。按巴塞尔的表，内部评级法曲线在整个投资级区间都低于标准法权重的 72.5%，因此贷款账簿正是在这一区间把银行推到下限上。

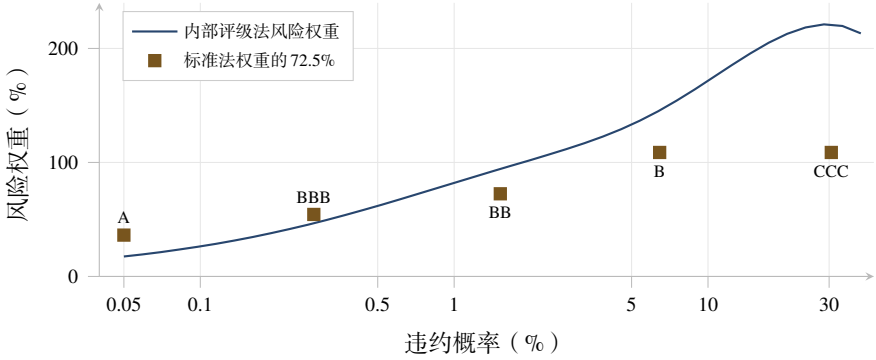


图 39.5: 公司贷款的内部评级法风险权重（LGD 40%，期限 2.5 年），对照各评级违约概率处标准法权重的 72.5%。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

39.11　审慎估值

还有第二条资本通道，与上述度量毫无关系，而对奇异账簿可能更重要。在欧盟与英国，它是一条规则；在其他地方，监管者期望银行计提同类估值准备，但不作规定。

公允价值是退出价格，通常按买卖价差内的中间价或按模型价格标记。审慎价值是有 90% 把握能真正实现的价格，而两者之差即**额外估值调整**（AVA），直接从核心一级资本中扣除，而不计入风险加权。

例 39.9　1 亿美元账簿上的扣除

某奇异账簿公允价值为 1 亿美元，带有以下调整。其中市场价格不确定性、平仓成本与模型风险三项所度量的内容相互重叠，因此欧盟规则中的标准（核心）方法（相对于小账簿适用的简化方法）把三者相加，再按总和的一半计入。

组成	基点	金额
市场价格不确定性	40.0	$400,000
平仓成本（买卖价差）	35.0	$350,000
模型风险	60.0	$600,000
三项之和，按 50% 计入	67.5	$675,000
集中头寸	25.0	$250,000
未赚取的信用利差	10.0	$100,000
投资与融资成本	8.0	$80,000
未来管理成本	6.0	$60,000
提前终止	5.0	$50,000
操作风险	4.0	$40,000
合计	**125.5**	**$1,255,000**

模型风险是该账簿中最大的单项，也是交易台无法靠把交易做得更好来降低的一项：价差收窄能减少平仓成本，却对无人报价的收益的模型不确定性毫无作用。由流动工具构成的账簿中，占主导的通常是市场价格不确定性。

资本算术使规模一目了然。假定总资本要求为 RWA 的 12%，从核心一级资本中扣除 125.5 万美元，等于拿走了原本可以支撑 1,050 万美元风险加权资产的资本；无论该头寸自身的风险权重是多少，这部分权益银行都不能再另作他用。

第 21.11 节的模型价差正是在这里变成资产负债表上的数字。两个模型若在每个普通期权上一致、在某个奇异产品上不一致，就产生估值不确定性。这种不确定性不只是建模上的一个有趣现象，而是扣除项的输入；交易商对奇异账簿计提模型准备、而不是按单一模型估值，原因也在于此。

使这种测量成为可能的是 Hull 与 Suo（2002）的方法，监管表述则是后来才出现的。他们的程序是：把相互竞争的模型校准到同一张曲面上，核实每个模型都能复现该曲面，然后为曲面无法决定的产品定价。这样，模型风险就从一句保留意见变成了一个量，而资本规则只能作用于量。审慎估值制度把这一想法写成了要求：它不问某个模型是否正确（任何规则都无法裁断这一点），而是问各种合理备选模型之间的分歧有多大。

39.12　压力测试，以及公式之外的部分

以上都是公式，而监管者不会只依赖公式。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

监管压力测试对各家银行施加同一情景并加以比较。其价值在于比较，而不在于情景本身：某家银行在共同冲击下损失异常，就暴露出一个头寸，而这项练习无需事先指定要找什么就能发现它。在美国，这项练习还决定资本：最大几家银行的交易账簿要承受一次瞬时的全球市场冲击，其损失计入**压力资本缓冲**，这是一项叠加在最低要求之上、随银行预计压力损失上升而提高的要求。对这些银行而言，决定交易账簿成本的往往是监管情景，而不是上面的公式。

反向压力测试把问题倒过来，不问“在这个情景下我们亏多少”，而问“什么情景会让我们倒闭”。它是框架中唯一从结果出发的练习，也最可能发现第 38.19 节所列的盲区，因为它不受模型所含风险因子的限制。第 38.17 节在一个两资产账簿上完整演示了这一方法，发现通向给定损失的最可信路径，经过 VaR 中占比最大的那个头寸。

监管审查则在公式明显不足之处把资本定在公式结果之上，集中度就是典型例子；第 38.19 节指出，任何基于分布的度量都看不见它。

三者遵循同一模式：公式处理事先能规定的部分，裁量性机制处理其余部分，而第 40 章的那些损失正发生在其余部分。

39.13 框架改变了什么，以及成本由谁承担

有三方面发生了变化，只有第一项是既定目标。

交易业务的资本上升了，而且升幅不均。增幅主要落在奇异与不流动的账簿上（经由剩余风险附加、不可建模因子处理，以及长流动性期间），对流动工具的大规模交易影响轻微。

内部模型法不如设计时预想的那样有吸引力。考虑到归因检验的运营成本、不可建模因子的数据要求与悬崖风险，许多银行得出的结论是：在部分交易台上标准法资本比模型批准更便宜。这与设计意图相反；第 39.10 节说明了下限为何使这一结论对其中一些银行成立。一个框架让自己偏好的方法失去吸引力，说明设计有问题。

此外，业务趋于集中。固定成本有利于规模大的机构：可建模性所需的数据基础设施、每日归因机制，以及交易台层面的治理，几乎与业务量无关。第 35 章的结构化发行与第 27 章的客户清算都因同样的理由走向集中，这里是同一机制的第三个实例。

成本由四方承担。

交易商直接承担，并把能转嫁的部分计入价差。因此，第 35 章结构化发行与第 34 章奇异产品的定价中含有一块资本成本，而那两章的模型并不包含它。

客户通过更宽的买卖价差承担，而且恰好集中在框架课税的交易上（定制、不流动、长期限），其效果是把需求推向标准化产品，这是有意为之。

较小的交易商把它视为固定成本而退出，因此框架的二阶效应是集中化；第 27.12 节所担忧的集中度，部分正是本章规则的后果。

监管者承担其余部分：框架无法验证模型，只能转而设定激励，因此结果好坏取决于惩罚的校准，而不取决于任何度量是否正确。

39.14 模型风险

以上内容都假定模型能把市场因子正确映射为组合价值，而这一假定本身就是一项暴露。

模型风险不是市场风险的子集，所以需要单独处理。市场风险度量以模型为条件：为头寸估值的模型也是度量其风险的模型，因此模型的一处错误会同时错估二者，系统内部没有任何与之不一致的信号。度量无法报告误差，因为唯一能揭示误差的就是模型本身。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 21.11 节给出了具体例子。两个校准到相同普通期权价格的模型，会给同一奇异产品不同的价值；这一差异不是测量误差，而是校准工具无法复制的那部分收益。再多的数据也无法解决，因为分歧在于没有交易的地方会发生什么。

治理层面的回应已经成熟，而且并不夸大自身的作用。模型登记造册；每个模型都有归属人与既定用途；验证独立于开发进行；局限要形成书面记录，并据此计提准备或资本附加。美国的监管指引是 SR 26-2（2026），它取代了 2011 年通称 SR 11-7 的指引，并要求投入力度与模型造成的风险相称；英国则是英国审慎监管局（PRA）自 2024 年 5 月起生效的 SS1/23。两份清单中没有任何一项核实了模型，二者也都不这样声称。它们把假定摆到明处，并指定专人负责。

39.15　验证无法核实的模型 †

模型的输出如果能对照某个独立的参照（解析公式、已收敛的数值方法、市场价格）加以核对，就称为得到了*核实*。验证则是较弱的活动：检验无法这样核对的模型。有两类模型使这一区分变得必要。

第一类是第 21.11 节的校准模型。局部波动率模型与随机波动率模型拟合到同一张普通期权曲面上，在每个普通期权上一致，在障碍期权上却不一致，而市场上交易的任何工具都无法判断哪个正确。验证只能度量这种分歧，无法消除它；Hull 与 Suo 的程序和第 39.11 节的模型风险调整做的正是这件事。

第二类是学习型模型。**学习型定价器**是经训练以复现某个定价模型输出的神经网络，可使缓慢的计算在微秒内完成；**学习型对冲策略**是在模拟价格路径上训练的网络，用于选择头寸以最小化某个风险度量（例如第 38 章的期望损失）。在线技术附注 [技术附注 39] 讨论了这两类模型，其中有三项发现与验证有关。

训练集是模型的一部分。学习型定价器超出训练所用的输入范围后会悄然退化，返回一个看似合理的数字而不是报错（[技术附注 39] 第 3 节）。模型清单如果只记录网络而略去训练范围，记录的就是次要的那一半；在新数据上重新训练是需要重新验证的模型变更，而不是简单的刷新。

可复现不等于确定。在 [技术附注 39] 第 12 节中，同一对冲策略训练了三次，仅随机数种子不同，所达到的期望损失相差不到 0.8%，所持头寸的 delta 却最多相差 1.7 个百分点。只看结果能否复现的验证标准会让三者全部通过，尽管它们实际持有的头寸各不相同。

验证还会退化为在恰好有人抽过样的区域做样本外测试。布莱克–斯科尔斯的实现可以对照解析公式核对；学习型定价器只能对照它所学习的定价器核对，而 [技术附注 39] 第 4 节的案例恰恰是该定价器出错、网络又把证据抹平的情形。

现有框架在结构上够用，在实践中捉襟见肘。造册、归属、独立验证、记录局限，这些类别都是对的，而 SR 26-2 本身把生成式人工智能排除在适用范围之外。所缺的是一种功效足够的验证技术，能在这两类模型中把好的模型与仅仅看似合理的模型区分开。在这种技术出现之前，明智的做法是保守：在有经典答案可供核对的地方使用这类模型。

39.16　中国市场：同一套架构，不同的约束

境内框架在结构上与上面各节一致。国家金融监督管理总局的《商业银行资本管理办法》自 2024 年 1 月 1 日起施行，市场风险提供三种方法：标准法（附件 14）；以期望损失为基础、须经国家金融监督管理总局验收的内部模型法（附件 15）；以及供第二档银行使用的简化标准法（附件 16）。72.5% 的输出下限自 2024 年 1 月 1 日起适用，取代原先并行期的底线安排，而巴塞尔时

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

间表要到2028年、欧盟要到2030年才达到这一水平。风险管理一侧，国家金融监督管理总局于2025年6月20日发布《商业银行市场风险管理办法》，自发布之日起施行，取代2004年的《商业银行市场风险管理指引》。其结构与第39.3、39.4与39.10节相同：标准法、内部模型法，以及位于其上的输出下限。差别不在架构，而在哪些约束实际起作用。

第一，这套机制在境内的作用面窄。 《商业银行资本管理办法》只适用于商业银行。对以信贷为主的大型商业银行，交易账簿只占风险加权资产的很小一部分，本章这套机制对它几乎不构成约束；受约束较紧的，是交易业务比重高的少数做市银行。境内衍生品与权益做市的另一支主力是证券公司，它们不在这套规则之下，而受中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》约束，核心指标是净资本与风险覆盖率（净资本对各项风险资本准备之和的比率，不得低于100%），而市场风险的风险资本准备主要按业务规模乘以规定比例计算，既不用期望损失，也没有归因检验或可建模性门槛。因此，这套规则在境内的实际作用面比国际上窄得多，但在这一窄面上更尖锐。

第二，可建模性是境内最紧的约束。 第39.5节的门槛要求真实成交价格，在成交集中于少数品种的市场里，这一条筛掉的因子更多：

风险因子	可观测性	可能状态
活跃国债收益率	每日大量成交	可建模
5年期FR007互换	银行间流动	可建模
挂钩LPR的长端互换	稀疏	多半不可
长期限国债期权波动率	无挂牌市场	不可建模
远月商品期权波动率	稀疏	不可建模

例39.4的两项惩罚还会随不可建模部分的分量加重。沿用该例的假定（压力情景为期望损失的1.6倍，两部分相关性为0.25），设可建模部分与不可建模部分的单独期望损失各为55：若全部可建模，交易台持有87.0；后一部分不可建模时，持有 $55 + 1.6 \times 55 = 143$，同样的风险多付**64.4%**；而在原例中，分量较小的不流动因子只使资本多出38.8%。

这条规则虽然不是为这个市场制定的，但并没有错。它定价的正是所缺之物：价格稀少的市场里，头寸的估值不确定性确实更大。但后果应当说清楚：它降低了境内机构采用内部模型法的收益，从而把它们推向标准法。这与第39.13节所述的国际趋势一致，只是原因不同：国际上是运营成本与下限，境内还要加上可观测价格的稀缺。

第三，涨跌停板在资本规则里以另一种形式重现。 第38章的例38.16表明，在10%的涨跌幅限制下，连续三个跌停的累计损失是27.10%，为一日99% VaR的4.66倍。但那是相对1日VaR的倍数，而资本度量不是1日VaR。仍按2.5%的日波动率并假定正态（实际的压力期校准通常给出更高的波动率），把资本度量与跌停的累计损失放在一起：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

度量或情形	占头寸的比例	相对一日 99% VaR
一日 99% VaR	5.82%	1.00×
十日 97.5% ES（大盘股，10 天期间）	18.48%	3.18×
同上，二十日（小盘股，20 天期间）	26.14%	4.49×
10 日 ES 乘以 1.5	27.72%	4.77×
20 日 ES 乘以 1.5	39.21%	6.74×
连续两个跌停	19.00%	3.27×
连续三个跌停	27.10%	4.66×

二十日一行来自例 39.3 的汇总式：期间为 20 天的因子出现在前两项之中，因此其 ES 是十日数字的 $\sqrt{2}$ 倍。就规模而言，资本度量大体覆盖了连续三个跌停：大盘股的 10 日 ES 本身约相当于两个跌停，乘上最低 1.5 的乘数之后略超过三个；小盘股的 20 日 ES 在乘数之前就已接近三个。问题不在于期间表太短。

问题在于跌停板改变的是退出的性质，而不是退出的速度。流动性期间的含义是头寸可以在这段时间里逐步平掉：期间越长，假定的退出越慢，但退出始终在进行。跌停板上没有买盘，交易直接停住：退出不是慢，而是不可能；停住多久事先无从知道，也不是可以按风险因子类别指定的常数。更长的期间只是在同一假定下多给一些时间，并没有为没有买盘这一情形建模。上表中资本度量之所以能覆盖跌停损失，靠的是期望损失与乘数，而不是 $\sqrt{h}$ 换算正确处理了连续同向变动；第 38 章已经表明，连续跌停这种完全的正自相关恰恰否定了这条规则。

因此境内的答案必须来自第 39.12 节而不是第 39.4 节。连续停板是可以明确写出的情景（几天、几只股票、停板打开时以什么价格成交），情景既不需要独立性假定，也不需要假定退出在进行。在制度性地产生完全正自相关、并会直接关闭退出的市场里，压力情景不是公式的补充，而是公式做不到的那部分。

第四，模型风险的治理在境内有一个尚未回答的问题。　第 39.11 节的模型准备与第 39.15 节的验证要求，在境内会遇到估值备案与产品报备制度，这些制度偏好可复核、可重现的方法。[技术附注 39] 第 12 节的种子结果表明，学习型策略的表现可以复现，头寸却不能。那么，学习型模型备案与复核的对象应当是什么：方法说明、训练分布，还是权重本身？目前没有哪项银行估值备案制度要求报送网络权重，境内框架也尚未回答这个问题；无论答案如何，它都将是第 39.15 节“训练集是模型的一部分”这一主张的制度化形式。

第五，下限在境内可能从一开始就起作用。　内部评级法随 2012 年的《商业银行资本管理办法（试行）》引入境内。2014 年 4 月，当时的银监会核准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。2023 年的《商业银行资本管理办法》（自 2024 年 1 月 1 日起施行）保留了巴塞尔的内部评级法公式 (39.1)，并让 72.5% 的下限取代原先并行期的 80% 下限，作为长期适用的底线。按例 39.8 的逻辑，使用内部评级法、公司贷款账簿以投资级为主的银行，建模结果会低于下限，因而从下限生效第一天起就处在下限上；对这样的银行，第 39.10 节所说的交易台模型批准几乎没有资本价值。哪家银行实际处在下限上，取决于其自身的账簿构成，这里不作判断。

小结

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

资本规则是关于一个由银行自己产出的数字的契约，所以框架既规定模型，又检验模型。每一处复杂设计都对应一次具体的失败：规定性边界取消了一项套利，压力校准应对顺周期性，流动性期间则使期间成为头寸的属性。因子期间分布在整张时间表上的交易台，要比按平坦十日度量多付相当多的资本，尽管头寸毫无变化。

标准法不信任任何单一相关性：它在规定相关性、一组更高的相关性与一组更低的相关性中取最差，起作用的情景取决于账簿本身。方向性头寸最差在高相关性，蝶式最差在低相关性，且后者差距大得多。曲率与第 18 章的经济学一致：多头期权性不触发计提，卖出同一份期权则承担全部。不可建模因子按压力情景计提，并直接相加而不分散化，因此不可建模部分占比可观的账簿，要为同样的风险多付明显更多的资本。

损益归因检验比其名声宽松。缺失的因子要占到约三分之一的方差，两个统计量才会离开绿区，因此交易台即使有相当大一部分损益方差无法解释，仍可留在绿区；该检验能发现漏掉的因子，却发现不了中等幅度偏离的模型。交易台层面的回测检验模型的校准，归因检验模型的内容，模型必须以狭窄的方式出错才能同时通过两者。批准按台撤销，依据的是 250 天样本，因此资本呈悬崖式变动，黄区附加资本只是稍加缓和。

输出下限完全实施后，风险加权资产不得低于标准法结果的 72.5%。对下限已经起作用的银行，归因检验失败的代价为零，因此放弃模型批准可能是正确的。下限所比较的建模数字大部分是银行账簿的信用风险，由内部评级法公式确定；该公式就是 99.9% 的最坏情况违约率，加上规定的相关性与期限调整。它对投资级贷款给出的建模结果远低于标准法权重的 72.5%，因此下限对贷款账簿质量最好的银行约束最紧。审慎估值直接从权益中扣除，对奇异账簿而言，模型风险可能是其中最大的单项。监管压力测试与监管审查在公式做不到的地方设定资本；在美国，交易账簿的成本往往由压力情景决定。

模型风险不是市场风险的子集：为头寸估值的模型也度量其风险，因此模型的一处错误会同时错估二者，系统内部没有任何机制能揭示它。治理把假定摆到明处，但并不核实模型本身；无法核实的模型（在没有交易之处相互分歧的校准模型，以及学习型模型）最让治理捉襟见肘，所以只有保守的用法才经得起推敲。

就中国而言，架构相同而起作用的约束不同。2024 年施行的资本办法设有标准法、内部模型法与简化标准法，输出下限自 2024 年起适用；但它只适用于商业银行，对以信贷为主的银行分量很小，证券公司则受另一套以净资本与风险覆盖率为核心、按比例计算风险资本准备的规则约束，因此这套机制在境内的作用面窄，但在窄面上更尖锐。可建模性是境内最紧的约束：在成交集中于少数品种的市场里，更多因子通不过成交价格门槛，而不可建模资本相加不分散，多付的资本随不可建模部分的分量上升。这并非规则有误，它为所缺之物定了价，但降低了境内采用内部模型法的收益。涨跌停板在资本层面重现，但问题不在期间表的长短：就规模而言，资本度量大体覆盖连续几个跌停；问题在于跌停把退出直接关掉，流动性期间所假定的逐步退出不成立，所以境内的答案必须来自压力情景。学习型模型的备案与复核对象应当是什么，境内框架尚未回答。内部评级法自 2014 年起由六家银行实施，而下限自 2024 年起适用，因此一家公司贷款以投资级为主的内部评级法银行，可能从一开始就处在下限上。

延伸阅读

巴塞尔委员会的 *An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions*（2005）推导了第 39.10 节的公式并逐项说明其参数选择，而 Gordy（2003）证明了使它能够逐笔贷款应用的组合不变性。巴塞尔委员会的 *Minimum Capital Requirements for Market Risk*（2019）是从第 39.2 节到

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 39.9 节全部内容的一手来源；应先读其中论证边界与流动性期间的部分；第 39.13 节的资本效应，则是由业界的定量影响研究实际测得的。输出下限见于该委员会的 *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*（2017），要了解下限原本打算如何与内部模型相互作用，应读这份文件。关于审慎估值，欧洲银行管理局的监管技术标准（以欧盟委员会授权条例 (EU) 2016/101 的形式通过）列出了九项调整及其汇总方法。各辖区的实施差异并非都重要；值得追踪的分歧在于内部模型与边界的处理，两者都记录在监管征求意见文件中，而不在标准本身。关于模型风险，美国的跨机构指引 SR 26-2（2026）与英国审慎监管局的 SS1/23（2023）是现行框架；较早的 SR 11-7（2011）值得一读，既因为二者都沿用了它的术语，也因为它并不声称能核实模型。Hull 与 Suo（2002）是第 39.11 节模型风险度量所依据的论文。关于第 39.15 节提出的问题，SR 26-2 中关于生成式与代理式 AI 模型的脚注，是美国监管者目前划定界线之处。就中国部分而言，《商业银行资本管理办法》及其附件 14 至 16、国家金融监督管理总局的《商业银行市场风险管理办法》（2025）是境内银行框架的一手出处，证券公司则以中国证监会的《证券公司风险控制指标管理办法》为准。

练习题

39.1 解释为什么交易账簿边界被改为规定性的，计算第 39.2 节债券组合的分类涉及多少资本，并解释为什么取消重新划分带来的资本节约比收紧定义更重要。

39.2 解释为什么标准法提供相关性而不是估计相关性，并与第 38.11 节联系起来。

39.3 用例 39.1 的加权敏感度与相关性，计算方向性账簿在高相关性情景下的组内资本要求，并解释它为什么等于加权敏感度之和。

39.4 用例 39.1，解释为什么方向性账簿最差在高相关性而蝶式最差在低相关性，为什么蝶式的资本要求在高相关性下降为零，以及为什么对冲过的账簿反而付出按比例更大的惩罚。

39.5 结合图 39.2，解释为什么多头期权不触发曲率计提，而同一份期权卖出则承担全部。

39.6 对第 39.3 节那只股票上一份 1,000 万美元、6 个月期的平值看跌期权空头，在 25% 波动率与零利率下计算曲率计提，并解释它为什么等于看涨期权空头的计提。

39.7 对一只小盘股重算例 39.2（小盘股波动率的流动性期间为 60 天，曲率冲击仍取 55%，使只有 vega 项改变），并给出总计提占名义额的比例，以及曲率项在其中所占的份额。

39.8 一个交易台持有名义额 5,000 万美元的方差互换，以及 2 亿美元带跳空风险的产品。计算它的剩余风险附加，并解释框架为什么按统一比例计提，而不是为这些收益建模。

39.9 在例 39.3 中，一类因子由 40 天期间重新划入 60 天期间，使 ES_4 从 45 升至 60。计算新的汇总值，并解释为什么交易台所持的头寸没有变而资本变了。

39.10 陈述风险因子合格性检验，并以两部分之间 0.50 的相关性重做例 39.4，把失去分散化的代价与压力校准的代价分开。

39.11 用例 39.5 的闭式解，计算秩相关等于 0.75 时的无法解释方差份额，并说明交易台处在哪个分区。

39.12 解释为什么秩相关与 Kolmogorov–Smirnov 统计量在几乎相同的无法解释方差份额上离开绿区，并构造一个只有其中一个能发现的模型误差。

39.13 解释归因检验抓得住哪种模型失败、抓不住哪一种，并把后者与学习型定价或对冲模型联系

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

起来。

39.14 一个交易台在250天内于99%上有9次突破，于97.5%上有34次。说明后果，并解释为什么资本按期望损失计提却回测VaR。

39.15 解释回测检验了归因检验所不检验的什么，并构造一个通过其中之一而在另一个上失败的交易台。

39.16 解释为什么逐台批准是悬崖而不是斜坡，黄区附加资本改变了什么，以及这道悬崖诱导出什么行为。

39.17 用例39.6，在昨日内部模型资本要求为650时重算建模部分，说明哪一项起作用，并解释为什么通常是取平均的那一项起作用。

39.18 说明全行回测突破次数如何进入资本公式，并计算由绿区乘数变为红区乘数的增幅。

39.19 用例39.6，说明没有模型批准的交易台对总要求的贡献份额，并解释这为何使归因检验成为资本管理的焦点。

39.20 用例39.7，求使该交易台检验失败的代价恰为20的非交易建模RWA，并解释下限对第39.6节的激励做了什么。

39.21 解释为什么接近输出下限的银行可以理性地放弃模型批准，以及这为何不是其建模能力不足的证据。

39.22 用例39.9，计算若三项重叠调整全额相加而不是按50%计入时的扣除额，解释为什么模型风险无法靠把交易做得更好来降低，并计算实际扣除额在12%资本要求下挤占的业务。

39.23 解释在美国监管压力测试如何变成交易账簿资本，以及为什么反向压力测试最可能发现公式漏掉的风险。

39.24 解释为什么模型风险不是市场风险的子集，以及误差与度量为何同向移动。

39.25 结合第39.15节，解释为什么可复现性对一条学习型对冲策略是不充分的验证标准，以及应当改为要求什么。

39.26 一笔对非金融企业的高级无担保贷款，一年期PD为1%，期限为2.5年，银行采用初级内部评级法。计算规定的相关性、最坏情况违约率、期限调整、资本要求与风险权重，并说明若标准法权重为100%，输出下限对一个由这类贷款构成的账簿是否起作用。

39.27 用例39.8，解释为什么输出下限对一家主要向投资级企业放贷的银行起作用，而对一家主要向投机级企业放贷的银行不起作用，以及这对两者各自的交易账簿模型批准价值意味着什么。

39.28 说明境内框架在架构上与本章各节的对应关系，解释为什么它对以信贷为主的银行几乎不构成约束，并说明证券公司的市场风险资本受哪套规则约束、与本章的框架有何不同。

39.29 解释为什么可建模性是境内最紧的约束，并沿用例39.4的假定，计算可建模部分与不可建模部分单独期望损失各为55时的资本代价。

39.30 按2.5%的日波动率，计算十日97.5%期望损失及其乘以1.5之后相对一日99% VaR的倍数，与连续三个跌停的4.66倍相比较，并解释为什么境内的答案仍须来自压力情景，而不是来自流动性期间表。

39.31 解释估值备案与种子依赖之间的矛盾，并说明为什么“学习型模型的备案对象应当是什么”是

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

境内框架尚未回答的问题。

进阶习题

39.32 例 39.5 假定无法解释的成分是独立噪声。改为让它与已解释成分系统性相关（一个与在场因子相关的缺失因子），重做分析，并判断该检验会变得更有功效还是更无功效。

39.33 例 39.5 表明两个统计量对一个缺失因子作出反应的位置几乎相同。构造一个交易台，其模型误差使 Kolmogorov–Smirnov 统计量远早于秩相关起作用，并说明这种误差比秩相关所抓的那一种更严重还是更轻。

39.34 第 39.8 节论证悬崖促使银行纳入并不重要的因子。明确建立银行的优化模型（权衡资本成本与检验失败的概率），并确定在什么条件下纳入一个不重要的因子是理性的。

39.35 例 39.3 把流动性期间当作固定时间表。为三类工具估计经验平仓期间，与监管赋值作比较，并确定二者差异的资本效应。

39.36 第 39.13 节论证固定成本使市场集中。建立一个在固定合规成本下交易商进入与退出的模型，按观察到的集中化加以校准，并确定观察到的市场结构隐含着多高的固定成本。

39.37 第 39.15 节论证目前没有任何验证技术能把好的学习型模型与看起来合理的模型区分开。提出一种，说明它需要观测什么，并分别就定价代理模型与对冲策略判断所需数据是否存在。

39.38 框架之所以对不流动课税，是因为它无法为流动性建模。设计一种直接为流动性计提资本的处理，说明它需要银行报告什么，并判断其报告负担比现行的不可建模因子机制更小还是更大。

39.39 第 39.10 节表明，一家受下限约束的银行对其交易台检验的结果无所谓。把银行逐个交易台在内部模型法与标准法之间的选择建模为它与下限之间距离的函数，并确定内部模型法在多大的距离上不再值回其固定成本。

39.40 第 39.16 节论证境内的答案必须来自压力情景。为一个含 A 股与股指期货的组合设计一套连续停板情景族，说明如何确定其严重程度、持续天数与概率，并与按流动性期间表计算的期望损失资本比较差异。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 40 章　衍生品事故与经验教训

本章不是一组警世故事。每个案例都是这个行业无意间做成的一次受控实验，各自检验了本书前面某处所作的一项具体假定。

贯穿全章的发现出人意料：在这些损失中，衍生品几乎从未以其模型未曾预测的方式表现。工具本身都按预期运作，失败的是工具周围的环节：现金、退出、信息、交易场所、买方为所买之物定价的能力，或者干脆是不对冲的决定。

最后一项应当先说：本章最近的案例（第 40.14 节）是一家因为没有对冲而倒闭的银行。凡是把衍生品写成危险之源的章节，都把方向弄反了。

第 38 与 39 章建立了度量与规则。这些损失大多发生在第 38.19 节所列的盲区里，第 39 章的各项监控在这里要对照其背后的案例来读。第 40.1 至 40.14 节逐一讨论各个案例；第 40.15 节提炼反复出现的机制，第 40.16 节说明改变了什么，第 40.17 节说明机构与监管者应当吸取什么，第 40.18 节讨论境内市场。

40.1　Metallgesellschaft：价值上正确，时点上错误

1993 年，一家德国工业集团的美国子公司卖出了长期固定价格的石油供应合同，并用一**堆**近月期货和短期互换对冲，每月展期。

就估值模型所能识别的唯一意义而言，这一对冲是稳健的。母公司选择平仓而不是为其融资是否正确，至今仍有争论（第 3 章的案例点明了这场争论的双方）；没有争议的是，这一策略从未安排好资金。

例 40.1　现金流与价值指向相反的方向

以历史上的实际头寸为例：1.6 亿桶的远期承诺，这里假定用近月期货一对一对冲；实际的对冲组合是交易所期货与场外短期互换的混合。下表中的价格跌幅与下文的展期价差均为示意性数字：

价格下跌	期货保证金（现金流出）	供应合同（未实现）
\$2.00/桶	−\$0.32bn	+\$0.32bn
\$5.00/桶	−\$0.80bn	+\$0.80bn
\$8.00/桶	−\$1.28bn	+\$1.28bn

每一行按不贴现的价值计都正好持平，按现金计却都是灾难性的。期货损失须以变动保证金即时支付，而供应合同上与之抵消的盈利要在 10 年里陆续实现，且无法用于质押。历史结果见第 3 章的案例：到 1993 年底保证金追缴约 9 亿美元，最终损失约 13 亿美元。

展期是第二项无人主动选择的暴露。堆叠展期每月都要在剩余的整堆期货上支付或赚取跨期价差，从而把绝对价格对冲变成了跨期价差头寸；这笔账由第 36.10 节演算。在本例的头寸上，第一年这堆期货平均约为 1.53 亿桶，每次展期 0.35 美元/桶的期货升水在当年就耗去约 6.4 亿美元，而绝对价格对冲始终运转完美。

图 40.1 概括了本章的机制。两条曲线的终点都是 \$1.28bn，按不贴现的数字计，对冲是精确的；两条曲线之间的垂直距离，则是该策略从未安排过的一笔贷款。缺口在第六个月保证金全部

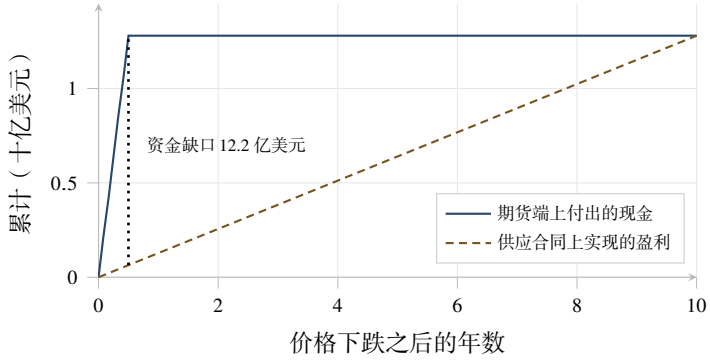


图 40.1: 例 40.1 头寸上 $8/桶的下跌，分 6 个月发生；示意性数字。

付清时达到峰值 12.2 亿美元，直到 10 年期满才闭合。

第 40.15 节第一类中的每个案例都是这一缺口。负债驱动投资（LDI）计划、美国国际集团（AIG）的保证金追缴以及例 37.2 的基差交易，画出的都是这两条曲线，只是标签不同。估值模型计算的是曲线的终点，失败却发生在途中。

这正是第 8.9 节的教训：保证金追缴是一种流动性风险。第 8.10 节的压力测试计算的是现金流出总额而不是净损失，因此能够度量这种风险。将其用于例 40.1 的头寸，可知油价每下跌 1 美元就要支付 1.6 亿美元的变动保证金，而基于价值的度量显示为零。融资额度应在交易之前按这一规模承诺到位，展期则应按跨期价差编列预算。

40.2　1987 年的组合保险：对冲本身成为市场流量

在本章中，这是对冲技术推动其所对冲市场的最清楚案例（第 40.8 节的 LDI 抛售是另一例），因此应当作一种机制而非历史陈迹来讨论。第 16.2 节介绍了这项技术，这里讲述这一事件及其算术。

组合保险用合成方式复制保护性看跌：不买入看跌期权，而是在市场下跌时卖出股指期货、上涨时买回，比例由第 18 章的 delta 确定（详见第 18.11 与 18.12 节）。这种复制在理论上是稳健的，各个程序也在市场允许的范围内尽量照此执行。1987 年 10 月 19 日，期货市场吸收不了这些卖单，程序落后于自己的时间表，本案的教训正在于此。

例 40.2　卖出时间表由数学事先公布

假设被保险资产 700 亿美元，保护下限低于现价 5%，期限 3 个月，波动率 20%，为简单起见设利率为零。这些程序须做空 $-\Delta$ 份指数，而被保险组合自身的价值随指数下跌，因此在指数水平 S 处须做空的期货为 $|\Delta| \times 700$ 亿美元 $\times\, S/100$：

指数	看跌 delta	须做空的期货	增量卖出
100	−0.287	$20.07bn	—
95	−0.480	$31.92bn	+$11.85bn
90	−0.688	$43.35bn	+$11.43bn
80	−0.952	$53.33bn	+ $9.98bn

下跌 10% 迫使这些程序卖出 233 亿美元，下跌 20% 卖出 333 亿美元，全无自由裁量。

每个指数点的卖出量由 gamma 决定，因此在下限附近最快，delta 趋近 −1 时放缓（表中最后一行跨十个点，上面两行各跨五个点）。在下限附近，delta 每点变化约 0.042，扣除组合自身价值的缩水后，相当于

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

每点约 24.5 亿美元的期货。图 40.2 画出了完整的时间表。

关键在于合成看跌改变了什么。买入的看跌期权有一个*卖方*。卖方若不对冲，其头寸无需任何交易；对看跌空头做 delta 对冲的交易商则处于空 gamma，同样会在下跌中*卖出*（第 18.12 节）。因此，挂牌期权把卖出分摊给众多并非都做对冲的卖方，但没有消除卖出；复制则把全部卖出集中在持有人自己的程序里，而且时间表人人都能事先算出。对每个持有人而言，保护是真实的；但从总量上看，保护是由那些使它变得必要的卖出制造出来的。

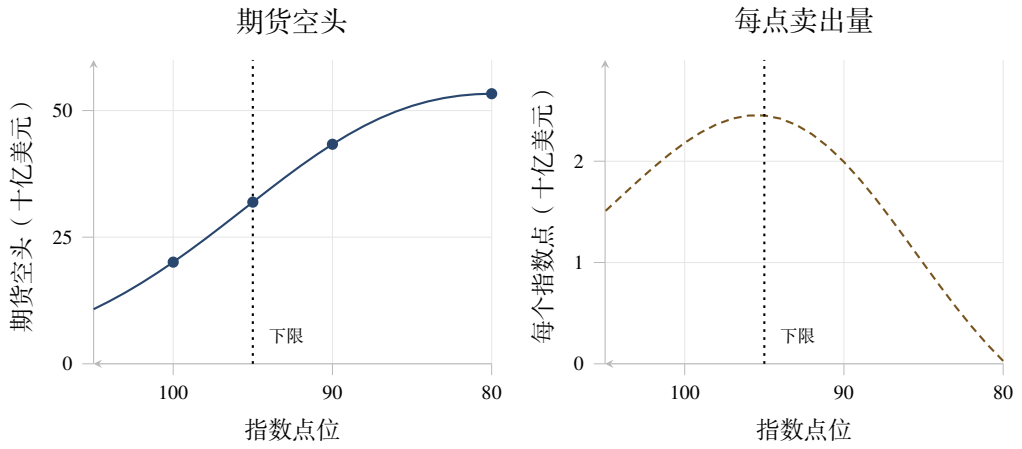


图 40.2: 例 40.2 中组合保险程序的卖出时间表：指数从 105 跌到 80。

这一机制在本书中还出现过三次：第 35.6 节自动赎回结构的发行人对冲在障碍附近顺着下跌卖出；第 37.3 节的连环平仓按价格的公开函数被迫卖出；第 23.7 节的交易商 gamma 持仓是同一套算术，只是每天在短得多的期限上运行。每一例中，对冲需求都是价格的机械函数，因此对冲与行情相互强化。这就是第 38.18 节的顺周期性，只是风险度量换成了对冲比率：那里是资本要求在波动到来之后上升，迫使机构在下跌的市场中削减头寸；这里是 delta 随指数下跌而增大，作用相同。两种反馈都要求规则为众人共用。单个程序按自己的 delta 卖出，推不动市场；正是 700 亿美元的受保组合同时遵循同一条规则，卖出才推动了指数，而指数的变动又决定了下一轮卖出。

此后的改变值得注意，因为它不是一项禁令。市场引入了熔断机制，打断的是反馈而不是策略，挂牌股指期权市场也随之壮大。解决办法是让保护可以买到，而不必自行制造；这是针对机制而非针对工具的正确回应。

第 18.12 节的 gamma 算术把复制型对冲的交易流量事先公布了出来：每个指数点上期货空头的变动（被保险名义额上的 gamma，减去组合自身下跌对应的 delta）在例 40.2 中于保护下限处达到峰值，约 24.5 亿美元（图 40.2）。程序应把这个数字（按所有遵循同一规则者加总）与期货市场的吸收能力相比较；市场吸收不了，就改为买入挂牌看跌期权。

40.3 巴林银行与法国兴业银行：风控体系的失败，而非衍生品的失败

这两个案例相隔 13 年，失败的都是风险控制体系而不是工具，也都与衍生品定价无关。两案中，本应发现未授权头寸的核查（把交易与结算分开的**职责分离**、独立对账，以及对交易员所报内容的核实）都掌握在被核查者本人手里。

两案中被报告为低风险套利的头寸，实际上都是纯粹的方向性头寸。在巴林银行，一个人同时控制交易及其结算，本可暴露该头寸的对账也由他本人执行。在法国兴业银行，交易员出身中

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

台，熟知核查流程，能够用虚构的对冲交易隐藏头寸。

	头寸	公司权益	比率
巴林银行，1995	$27bn	$0.6bn	**45**×
法国兴业银行，2008	EUR 50bn	EUR 30bn	1.7×

同一种失败摧毁了一家公司却没有摧毁另一家，决定结局的正是这一比率。巴林银行持有的方向性期货与期权头寸约为其权益的四十五倍，并因此亏损 8.27 亿英镑；法国兴业银行持有的名义额更大，但其资产负债表承受得起由此造成的 49 亿欧元损失。

所用工具都在交易所交易：两家都有股指期货，巴林银行另有日经指数期权以及日本国债与欧洲日元期货，全部集中清算、每日盯市，按第 5 章与第 15 章的算术定价。没有模型失效，也没有哪种工具出人意料。

把交易、结算与对账分开是必要的，但仍难免偶尔失手，因此风控失败的严重程度取决于风控体系并未盯住的一个数字：可能出现的最大头寸与权益之比。第 2.3 节的每日结算使公司能够为这个比率设上限：交易所交易头寸上的每笔损失都要在次日早上以变动保证金付清，因此为交易台可调用的保证金资金设上限，也就为头寸设了上限。在巴林银行，这笔资金正是明显的信号：总部为一个自以为已经对冲的头寸，不断把保证金汇往新加坡。

40.4　LTCM：杠杆给路径定价，而不是给观点定价

1998 年长期资本管理公司（LTCM）的倒闭，通常归结为模型过度自信的教训：这家基金的合伙人中有两位诺贝尔奖得主，它信赖在平静市场中估计出的利差与相关性，而 1998 年 8 月的俄罗斯违约打破了这些关系。这种说法并没有错，但算术给出的结论更窄，也更有用。

例 40.3　错误杠杆下的正确观点

以 47 亿美元权益支撑 1,250 亿美元资产，杠杆为 **26.6**×，这还不计远大于两者的衍生品名义额。

资产上的不利变动	损失	占权益
0.5%	$0.63bn	13%
1.0%	$1.25bn	27%
2.0%	$2.50bn	53%
4.0%	$5.00bn	**106%**

耗尽权益的变动幅度是 3.76%。

所以，该策略并不要求收敛交易是错的，而是要求它们在资产负债表先损失 3.8% 之前就收敛。可是收敛交易在收敛之前会先扩大，此类交易机会正是因此而存在。在这样的杠杆下，基金表达的不是关于价值的观点，而是关于路径的观点，即利差在收敛之前不会扩大到那个程度；而它并没有为这条路径定价。

杠杆把路径变成了生存条件，而单一期限上的 VaR 看不到这一点，因此要按路径确定交易规模：第 38.17 节的反向压力测试能找出头寸在收敛途中必须挺过的不利变动（例 40.3 中为资产负债表的 3.76%），杠杆则应使这一变动远超此类交易历史上出现过的扩大幅度。如果别人也持有同样的头寸，这一变动会更大，因为基金必须卖出时，别人也必须卖出，这是第 40.2 节共用规则的另一种形式。LTCM 的交易曾在交易商之间广为复制，1998 年 9 月一并遭到平仓。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

40.5 Amaranth：退出成本是你自己规模的函数

Amaranth 于2006 年9 月在天然气头寸上亏损约66 亿美元。这一案例最清楚地表明，基于分布的度量看不见集中度（第38.19 节），而这并不只是理论上的缺口。

该基金的头寸接近相关合约未平仓量的40%。在这样的份额下，退出面对的不是一个市场价格，而是一张时间表。为便于说明，假设每日成交量等于这些合约的未平仓量：

占每日成交量的最大参与率	退出所需天数
10%	4.0 天
20%	2.0 天
30%	1.3 天

而这期间的每一天，市场都知道场内有一个被迫的卖家。VaR 取自价格变动的分布，该分布与持有人的市场份额无关；与份额有关的只有退出。

度量期间应按持有人自己的退出来确定，而不是按风险因子的类别来确定。按上表，10% 的参与率下退出需要4 天；假设头寸在卖出之前整体持有，第38.14 节的平方根法则会把1 日 VaR 放大为两倍，作为4 天退出期的VaR。但这条法则仍假定价格不受卖方影响，而在占未平仓量40% 的份额下，事实并非如此。因此，风险管理者应直接为占未平仓量的份额设限，并计入冲击成本对退出做压力测试，因为第39.4 节按类别指定的流动性期间做不到这一点。

40.6 Archegos：多家主经纪商处的同一份风险

2021 年的损失不仅由基金承担，也波及交易商：基金的资本全部亏光，交易商合计亏损超过100 亿美元。其机制是度量失败而非建模失败。

例 40.4 针对错误暴露的充足保证金

假设一家家族办公室通过总收益互换在六家主经纪商处持有集中的个股暴露。每家主经纪商只看到自己那一份，并按自认为足够的水平收取了保证金。第27.14 节演算了每家主经纪商的账，结果是全系统只有75 亿美元保证金对应500 亿美元的总头寸。

但强制平仓并不是六次彼此独立的平仓。六家同时卖出同样的股票，而客户的资本已经亏光，能够抵挡损失的只有保证金：

同时退出的冲击	损失	对 $7.5bn 保证金
10%	$5.0bn	覆盖
25%	$12.5bn	**缺口 $5.0bn**
40%	$20.0bn	**缺口 $12.5bn**

保证金按每家主经纪商各自度量的暴露设定，对实际存在的暴露而言则是错的。没有哪家主经纪商的账簿能显示出这一差别；第27.14 节还指出，保证金水平本身是由争夺客户业务的竞争决定的，而不是由头寸的集中度决定的。

工具的选择并非偶然。总收益互换提供经济暴露，却不触发持股披露，因此总量从结构上就不可见：使这一产品有吸引力的性质，恰恰也使风险无法度量。第27.13 节论证双边度量存在极限，本案就是这一极限。

总收益互换（第25.9 节）的保证金应按客户的整体头寸及其退出来收取，而不是按单家主经纪商的那一份：第27.15 节的初始保证金本应覆盖平仓损失，而在例40.4 中，冲击为25% 的共同退出损失125 亿美元，收取的保证金却只有75 亿美元。主经纪商应询问客户在别处的头寸，把拒绝披露本身视为一项风险，并按第40.5 节的退出算术而不是按业务竞争来设定保证金比率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

40.7　伦敦金属交易所镍：当场所本身就是风险

2022 年 3 月，镍价在前一个周五收盘时还在每吨 29,000 美元附近，两个交易日内就涨到原来的三倍多，突破 100,000 美元；当时一家生产商为对冲持有巨额空头。这里取示意性的 10 万吨空头；该生产商的实际头寸更大，且很大一部分在场外持有，交易所看不到。

价格	10 万吨空头（自 $29,000 起）上的损失
$40,000	$1.10bn
$50,000	$2.10bn
$80,000	$5.10bn
$100,000	$7.10bn

随后交易所取消了数小时的成交。

这次取消才是本案的关键。它检验的是第 2.10 节标明的那项假定，该假定是对机构韧性的判断，而非事实。第一与第五部分的每个计算都把清算所当作不会失败、必定履约的交易对手，这正是集中清算优于双边交易的全部理由。而在本案中，中央对手方判断会员违约可能超出其资源，于是宣布已成交交易作废。没有会员违约，违约瀑布也未动用。

所以，真正发生的风险不是价格风险。交易所拿走了一个做多镍、判断正确、保证金充足的交易者的利润。读者在另一个市场中见过这种情形，即第 37.10 节的自动减仓；第 2 章叙述这一事件时，将其记为交易终局性让位于清算所的存续。

中央对手方的担保以其资源与治理为界；资源一旦受到威胁，担保就可能变成一场谈判。第 2.8 节的违约瀑布有底，而本案表明，清算所可能在触底之前就采取行动。清算会员与最终用户应以 2022 年 3 月那样的价格变动逐层检验违约瀑布，并读清场所取消交易的规则，这就是第 2.10 节“谁来承担损失”的问题；场所则应掌握大额头寸的全部规模，包括场外部分。

40.8　英国 LDI：吞掉自己抵押品的对冲

2022 年 9 月，英国国债收益率快速上升，迫使养老金计划卖出支撑其对冲的资产，形成自我强化的循环。

本案的价值在于：这些计划的对冲尽到了职责。

例 40.5　状况更好，却付不出钱

假设一个负债约 1.5 万亿英镑、久期接近二十的体系，用需缴纳变动保证金的带杠杆国债与互换头寸对冲。这些计划报告的对冲比率高于此处所用的 40%，但每份对冲中都有一部分是直接持有的国债，无需缴纳抵押品。假设需缴保证金的部分覆盖负债利率敏感度的 40%，则每次保证金追缴为负债价值降幅的 40%：

收益率上升	负债下降	保证金追缴
50 bp	10%	£60bn
100 bp	20%	£120bn
150 bp	30%	£180bn
250 bp	50%	£300bn

每一行的资金状况都在改善。由于对冲只覆盖负债利率敏感度的一部分，负债比资产跌得更快，所以随着危机推进，这些计划变得资金更充足，却无力满足保证金追缴。

为筹措抵押品而卖出国债，把收益率推得更高，又抬高了下一次保证金追缴。对冲自身的成功，制造了迫使其平仓的需求。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这是第 8.9 节最纯粹的形式：清偿能力与流动性是两个不同的量，只有其中之一会迫使卖出。教训也与第 40.1 节相同。例 40.5 中需缴保证金的对冲，DV01 约为每个基点 12 亿英镑，按例 8.10 的算术，100 个基点的变动就意味着 1,200 亿英镑的保证金追缴。第 38.17 节的反向压力测试以计划实际持有的缓冲为对象，能找出耗尽缓冲的变动，这正是应与资金充足率并列报告的数字。准备应覆盖大于任何单个计划压力情景的变动，因为被迫卖出国债会再次推高收益率：这是例 8.11 的循环，只有监管者能够将其加总。

40.9 AIG：从未违约的头寸上的抵押品触发条款

到 2007 年底，AIG 的金融产品部门已就约 5,270 亿美元的超优先档卖出保护，理由是这些分层的起始点高于任何合理的损失水平。其中大部分卖给了寻求监管资本减免的欧洲银行；保证金追缴主要来自约 780 亿美元以多资产类别 CDO 为标的的保护，这些 CDO 多以次级抵押贷款为支撑。

就已实现的违约而言，这一观点对账簿的大部分是成立的，但这并不重要，因为合约包含两项该观点没有定价的特征：针对利差扩大的盯市抵押品，以及卖方评级下调时追加的抵押品。

利差扩大	780 亿美元上被要求的抵押品（久期保持为 5）
100 bp	\$3.9bn
200 bp	\$7.8bn
400 bp	\$15.6bn
800 bp	\$31.2bn

上表没有任何一行需要发生违约。头寸是关于已实现损失的观点，合约却是对盯市价格的求偿权，而第 25.4 节的估值无论有无违约都随利差变动。

评级下调触发条款在对冲中没有对应物。它把*卖方自身*状况的恶化转换成即时的现金需求，因此合约恰恰在卖方最无力支付时代价最高。这是第 27.9 节的错向风险被直接写进了合约，而不是由某种相关性产生；这与第 37.5 节反向合约的构造相同，那里抵押品与暴露是同一项资产。

要定价的是抵押品条款，而不只是对违约的观点。按第 25.4 节的估值，所需抵押品可以直接用久期算出：780 亿美元、久期 5，利差每扩大一个基点就要缴纳 3,900 万美元，无需任何违约。因此，卖方的流动性应按第 8.10 节针对利差的压力测试来确定，而不是按预期损失来确定。评级下调触发条款应纳入同一测试，并假定其与引发它的利差扩大同时到来。

40.10 伦敦鲸：度量变了，风险没变

2012 年，一家银行财资部门内的信用指数账簿亏损约 62 亿美元。最发人深省的部分发生在几个月之前，当时并未花费分文。

原模型下报告的 VaR	\$132m
新模型下报告的 VaR	\$66m
降幅	**50%**
当天头寸变动	**无**

一次仓促获批、含有电子表格错误的模型变更，在没有任何交易的情况下把该交易台报告的风险砍掉了一半。随后几个月里，在放松的限额下，账簿的名义额增至约三倍。最终损失是旧数字的 47 倍、新数字的 94 倍。这是拿一日数字与累计损失相比，但要点在于量级。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这是第 39 章所说模型风险最纯粹的行政形式。第 39.14 节论证模型错误会同时扭曲估值与度量；本案则是度量本身发生了变化，建立在其上的限额框架随之放松。以模型度量表达的限额，模型自己就能放宽。

本案也最直接地说明了第 39.6 节损益归因检验的必要性。该交易台的风险模型已不再能描述其账簿，而如今用来发现这一问题的机制（每日把风险模型自身的损益与全面重估相比较）正是本案的直系产物。鉴于例 39.5 所示的宽松程度，这一检验能否抓住本案并不清楚。

VaR 模型的变更应像第 39.14 节验证任何模型那样，在新数字用于限额之前加以验证：新旧模型并行运行，要求解释为何账簿未变而 VaR 从 1.32 亿美元降到 6,600 万美元，并对两者都做第 38.16 节的回测。VaR 限额之外还应设一个模型放松不了的限额，即总名义额限额，这样无论度量结果如何，规模增至三倍的账簿都看得见。

40.11　复杂性被卖给了无法为它定价的买方

第五种机制贯穿若干案例，与第 40.15 节将从前面案例中提炼的四种机制性质不同：损失并非由现金、规模、信息或场所造成，而是源于“谁有能力为这笔交易估值”上的不对称。

例 40.6　两重杠杆相乘

美国加州橙县（Orange County）经营一个 75 亿美元的市政投资池，以回购放大到约 205 亿美元（**2.73×**），并将很大一部分投资于**反向浮动债**，其票面利率随利率上升而下降。

工具本身也带有杠杆。票面杠杆为 L 的反向浮动债，其久期约为标的久期（这里取 4 年）的 $(1+L)$ 倍，两重杠杆因此相乘。假如整个账簿都由这种票据构成：

票面杠杆	工具久期	组合有效久期
1	8.0 年	21.9 年
2	12.0 年	**32.8 年**
3	16.0 年	43.7 年

实际账簿混合了反向浮动债、其他结构化票据与普通机构债，因此久期低于上表任何一行。1994 年短中期收益率上升约 300 个基点，账簿亏损约 16.4 亿美元，相当于约 2.67 年的资产久期，对储户的 75 亿美元而言即约 7.3 年的有效久期：

利率上升	损失	占 75 亿美元
100 bp	\$0.55bn	7.3%
200 bp	\$1.10bn	14.6%
300 bp	\$1.64bn	**21.9%**

没有任何信息被隐瞒：票面公式写在条款书里，回购列在资产负债表上。资金池报告的是收益率优势而非久期；1994 年间，有人警告利率进一步上升会危及资金池，但警告无人理会；该产品被描述为收益增强，单看收益率，这一描述并没有错。橙县于 1994 年 12 月申请破产。

同样的不对称也造成了 1990 年代中期的结构化互换纠纷：企业财务主管买入了包装成融资交易的杠杆利率头寸，后来在法庭上主张自己并不理解所持有的头寸。判决结果各异，机制却相同。

这一类别并未成为历史。第 35 章的零售结构化产品在受监管的外壳中带有同样的不对称，第 35.10 节的估计初始价值正是为量化这种不对称而设；第 37.8 节的流动性提供者卖出的，则是包装成收益率来源的跨式期权。这一机制会一直存在，因为不对称是结构性的：设计收益结构的一方，总比购买的一方更善于为它定价。

应对这一类别的办法是披露与适当性管理，因为买方若不知道该度量哪种风险，任何风险系

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

统都无济于事。橙县需要的度量，是把第 4.12 节的久期贯穿整个结构：约 2.67 年的资产久期乘以 2.73 倍的回购杠杆，就是例 40.6 中储户资金的 7.3 年，利率上升 300 个基点即损失 21.9%。买方不应持有自己算不出久期的收益结构；第 35.11 与 35.12 节说明了票据应如何评估，以及哪些问题是披露解决不了的。

40.12 2022 年欧洲能源：同一个季度，另一个行业

LDI 事件并不是那个季度唯一的资金危机。第二场危机之所以重要，是因为它表明这一机制是结构性的，而非养老金所特有。

卖出了电力远期的发电商持有每日盯市的空头，而将要交付这些电力的电厂并不盯市。例 8.9 为单个生产商演算了这笔账；放到大型发电商的规模上，对 50 TWh 的远期卖出而言，电价从 50 升至 400 EUR/MWh 需要 175 亿欧元现金，而这一头寸的全部目的本是消除风险。发电商的经济状况始终在改善（它拥有一座电厂，产出可以卖到价格高得多的市场），但其中若干企业需要国家提供流动性支持才免于倒闭。得到支持的是那些做了对冲的企业：没有对冲的企业完全不面临保证金追缴，并在涨价中获得意外之财。一个正确为风险定价、却完全不为流动性定价的体系，产生的正是这种结果。

本案有助于回答此前案例留下的一个问题。Metallgesellschaft 可以视为策略失误，LDI 计划可以视为杠杆失误；而在不相关的市场上同时出现两个实例，表明这项暴露是由市场结构造成的：只要对冲需缴保证金而被对冲项目不需缴纳，这种暴露就会出现。2022 年的两个案例都不是强制清算的产物：多数公用事业公司是自愿在交易所对冲的，养老金计划当时则豁免于清算义务，其保证金追缴来自回购与双边收取保证金的互换。但第 2 章与第 8 章所述 2008 年以后推动更多交易缴纳保证金的趋势，无论出于自愿还是强制，都扩大了这种形态的覆盖范围。

这又是第 40.1 节的教训，只是上升到了行业层面；例 8.9 已为一家 10 TWh 的发电商算过这笔账；放到上文大型发电商的规模上，50 TWh 的远期卖出，电价每上涨 1 欧元就要缴纳 5,000 万欧元的变动保证金。因此，发电商在对冲之前承诺的流动性，应按第 8.10 节的压力测试、以 2022 年那样的价格变动来确定，而不是以寻常月份的变动来确定。推动对冲采用保证金形式的政策制定者，则应问清压力时期这笔流动性从何而来。

40.13 按模型估值，以及没有市场的头寸

还有一种机制涉及没有市场价格的头寸。第 39.11 节的审慎估值之所以存在，是因为这类头寸的入账价值由持有人自己给出；本节补充案例。

其失效模式不是欺诈（尽管欺诈总有可能），而是无法核对的估值会对压力作出反应，且压力是不对称的：没有人会对产生利润的估值提出异议。

典型的结构性案例有二：一是安然（Enron）在签约当日即按完整的模型价值为长期能源合同入账，把十年的预期利润变成了当期盈利；二是市场消失之后仍按模型价格持有的非流动结构化信用产品。两者的头寸与价格出自同一来源。

防护措施就是第 39 章的那些。设立独立价格验证，是因为交易台不能自己为自己估值。例 39.9 调整中的模型风险部分（最大的单项）正是为此而设的扣除，无论是否有人怀疑出了问题，这项准备都要计提。

本案与机器学习的联系很直接。学习得到的定价器在训练盒之外悄无声息的外推（[技术附注 39]）就是按模型估值，只是模型的置信度不再可见；第 39.15 节坚持把训练集作为模型的一部分

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

加以记录，原因也在于此。

40.14　硅谷银行：不去对冲造成的损失

这是本章最重要的案例。

这家银行的资金来自集中、无存款保险且对利率敏感的存款，它持有规模可观、久期不短的证券组合，却不对冲其利率风险；2022 年，它已平掉为部分账簿持有的大部分支付固定利率互换。

例 40.7　一份互换的成本，以及缺少它的代价

假设一个 1,200 亿美元、久期 5.6 的组合：

收益率上升	经济损失	占 160 亿美元权益
100 bp	$6.7bn	42%
200 bp	$13.4bn	84%
300 bp	$20.2bn	**126%**
400 bp	$26.9bn	**168%**

对冲约一半久期的支付固定利率互换会带来负的持有收益（2021 年，支付约 1% 的固定利率而收取接近零的隔夜利率，每年约为互换名义本金的 100 个基点），却能消除该列损失的约一半。这一工具标准化、流动性好、集中清算，按第 7 章的算术定价。这样的对冲毫无难度。

会计处理补上了这次失败的最后一环。归类为持有至到期的证券无需按市值计入资本，因此报告的数字完好无损，经济上的数字却不然。2022 年底未实现损失约为 150 亿美元，附注中看得到，资本中看不到；直到 2023 年 3 月，一笔亏损出售与一次增资才把它骤然摆到储户面前。

所以先后顺序是：未对冲的暴露、掩盖这一暴露的会计处理，以及一天之内就可能流失的资金基础。三者缺一不可，但任何一项单独都不足以导致倒闭。

一家银行因为没有对冲利率风险而倒闭，而它弃之不用的衍生品是本书中最平实的工具。第 3.2 节支持对冲的理由在此完全适用，也足以纠正“衍生品制造危险”的条件反射。

银行账簿的利率风险不在第 39 章的交易账簿规则之内。巴塞尔委员会 2016 年的标准把它放在第二支柱，设监管异常值检验：在规定的利率冲击情景下，权益经济价值的变动超过一级资本的 15%。这一检验越过报告数字，直接看经济实质。

应当用第 4.12 节与第 6.7 节的工具对冲经济久期：1,200 亿美元、久期 5.6 的组合，DV01 约为 6,700 万美元，而权益只有 160 亿美元；按第 7.3 节的算术估值、规模为其一半的支付固定利率互换，本可以把例 40.7 表中的每一行减半。度量这一 DV01 时要计入持有至到期证券，因为正如第 3.8 节所说明的，互换按公允价值计入损益，持有至到期证券则不然。

40.15　反复出现的机制

纵观这些案例，有四种机制反复出现，工具却并不重复。

*现金与价值是不同的量。*Metallgesellschaft、LDI 计划、2022 年的欧洲发电商、AIG，以及例 37.2 的基差交易，是同一机制的五次呈现：价值上正确的头寸可能因缺少现金而不得不平仓，而任何估值模型都不包含这一平仓过程。

*规模与杠杆改变退出。*LTCM、Amaranth、Archegos 与镍案都败在平仓而非估值环节。度量描述的是头寸的分布；损失则来自头寸的市场份额，或来自使路径起决定作用的杠杆，两者都是另外的变量。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

必须有人看见整体。巴林银行、法国兴业银行与 Archegos 都属于总量确实存在、负责控制的人却没有看见的案例：前两者发生在公司内部，后者跨越多家公司。失败出在信息上，在 Archegos 案中还由工具促成。

担保有底。镍案与第 37.10 节的加密场所都展示了本应保障市场安全的机制在资源耗尽时会发生什么。2022 年那次场所倒闭也属于这份清单，但留在第 37.10 节讨论，因为其教训在于托管，而不在于任何工具：客户资产没有隔离，标的始终正常结算，暴露针对的是场所而非市场。

第五种机制独立于这四种之外。第 40.11 节的不对称不是度量的失败，而是谁有能力度量的失败；在这些类别中，也只有它以受监管的零售产品形式反复出现。第 40.13 节补充了第六种：只有持有人才能给出的估值。

案例 40.1　信息本来就在公司内部

这是各项官方调查中最一致的发现，也最令人不快，因为它排除了最省事的解释。

几乎在每个案例中，防止损失所需的事实在损失发生之前就已存在于机构内部。巴林银行的对账差异曾被报告，却悬而未决数月。镍空头在交易所交易的部分，交易所是看得到的，尽管该头寸有很大一部分在场外持有。信用指数交易台自身的估值在损失确认之前就已在内部引起争议。第 40.14 节中未对冲的证券组合，曾是监管检查的发现事项。瑞士信贷委托的 Archegos 事后审查对此说得很明确：该行风险部门上报过集中度问题，但上报并没有改变头寸。

所以，失败很少出在发现环节，通常出在上报环节。问题有人看见了，但这一观察没有传到既有权限又有动机采取行动的人那里，或者虽然传到了，却在与创收理由的较量中落败。

因此，第 40.16 节中的改革极少是定量的。交易与结算分离、强制休假、风险条线独立于业务线汇报，以及让交易台层面的检验带有资本后果，都是为了改变观察结果的处置方式，而不是为了得出更好的观察。

对本书读者而言，令人不安的推论是：既有的度量若已被搁置或否决，改进度量毫无作用；第 39 章的机制旨在提高搁置与否决的代价，而非改进度量。这是正确的设计。

40.16　实际改变了什么

这些案例催生的改革呈现出一种并不光彩的规律。

风控失败带来了真实而持久的改变。巴林银行事件之后，交易与结算分离、独立对账和强制休假成为标准做法，这类损失也变得少见，尽管 2008 年的法国兴业银行与 2011 年的瑞银表明，控制措施并不具备自我约束力。这是这个行业最清楚的一次成功，而且完全无需建模。

2008 年以后的清算改革是实质性的，第 2 章与第 27 章对此有所检视。这些改革也扩大了第 40.8 与 40.12 节的暴露：推动更多交易（无论是否集中清算）缴纳保证金，就是把信用风险转换成流动性风险，而 2022 年的这两次事件正是这一转换付出的代价。

度量失败带来的改革最少。Amaranth 关于集中度的教训在 2006 年就已摆在眼前，Archegos 却在 2021 年用另一种工具重蹈覆辙。第 39 章的框架为非流动性定了价，却仍未度量集中度。

第 40.14 节背后的会计问题也没有解决。掩盖那笔损失的会计处理至今仍可使用，而支持它的理由并非轻率：让持有至到期账簿按市值计入资本，会给确实打算持有到期的机构带来报表波动。缺口真实存在，而补救办法并不明显，因此这类案例还会重演。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

40.17　机构与监管者应吸取的教训

统摄各个案例的是一条规则：把工具与失败区分开来。除镍案（场所宣布合约作废）外，每个案例中的衍生品都履行了合约的约定；风控部门若归咎于工具，就会到错误的地方寻找下一个问题。失败发生在现金、规模、信息、估值与治理上，以下建议也按这几方面给出。

对金融机构：

- *在度量价值的同时度量流动性*。对每个被对冲头寸，报告压力下可能的保证金追缴与为此承诺的流动性，按总额而绝不与被对冲项目轧差（Metallgesellschaft、LDI、AIG、2022 年的发电商）。
- *按退出能力确定头寸规模*。除名义本金或 VaR 外，还要限制占未平仓量的份额与客户在各经纪商处的全部头寸，并用价格冲击成本对退出做压力测试（Amaranth、Archegos、镍案）。
- *为风控失败的代价设上限*。坚持职责分离，并为任何一个交易台可调用的保证金资金设上限，使可能被隐藏的最大头寸相对于权益很小（巴林银行、法国兴业银行）。
- *把估值的人与从估值中获利的人分开*。独立核验价格，为模型风险计提准备，风险模型的变更要先验证再用来设定限额（伦敦鲸、第 40.13 节）。
- *从失败出发*。用反向压力测试找出耗尽权益或流动性的变动，并假定他人同样持仓（LTCM、组合保险、LDI）。
- *把撤掉对冲当作一项决策*。让风险敞口不加对冲，本身就是持有一种头寸，因此撤掉对冲应受到与当初建立对冲同等的审查（硅谷银行）。

对监管者：

- *看总量*。保证金可能在每一对双边关系中都充足，在总量上却不足；跨主经纪商的头寸报告与对集中度的监管审查，覆盖的正是任何单一机构看不到的部分（Archegos、Amaranth）。
- *像监管资本一样监管流动性*。保证金把信用风险转化为流动性风险，因此缓冲应按压力下的保证金追缴确定规模，包括养老金、公用事业等非银行使用者（LDI、2022 年的发电商）。
- *打断反馈，而不是禁止策略*。当许多持有人遵循同一条规则时，熔断机制、不会在平静市场中下降的保证金，以及事先准备好的支持安排，可以切断这个循环（组合保险、LDI）。
- *公开场所的担保及其界限*。用合理的极端价格变动检验违约资源，事先公布取消交易规则（镍案）。
- *保护无力定价的买方*。须披露久期、杠杆与收益情景表，按收益形状检验适当性（橙县）。
- *看穿会计处理*。无论会计分类如何，监管度量都应涵盖经济久期与未实现损失（硅谷银行）。

在治理与文化上，无论机构还是监管者：

- *像追问不明亏损一样追问不明盈利*。被报告为低风险套利、却赚得像方向性头寸的账簿，就是方向性的；而对产生利润的估值，没有人会提出异议（巴林银行、法国兴业银行、第 40.13 节）。
- *不仅要改进发现，更要改进上报*。让风险部门独立直报首席执行官与董事会，不让交易台去裁决风险管理者的异议，因为问题通常有人提出过，只是落败了（Archegos、伦敦鲸）。
- *随风险的实际结果逐步付酬*。薪酬要递延并可追回，交易台按扣除所占风险与资本后的利润评价，使签约当日入账的十年模型利润与被砍掉一半的 VaR 都得不到奖励（安然、伦敦鲸）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

- *头寸变大，就重新审批。*按一种规模批准的账簿，到了三倍规模就是另一个账簿，因此规模一旦超过事先设定的界线，就应交回原审批者重新审批（伦敦鲸、Archegos）。
- *为每项风险指定负责人，并保护提出问题的人。*被报告后悬而未决数月的差异，需由一位具名高管负责解决；报告者应受保护，不因与创收理由相悖而被压制（巴林银行、第 40.15 节案例）。

40.18 中国市场：同样的机制，不同的入口

境内机构与境外中资机构的事故并不构成独立的类别，它们都可归入上述机制；之所以单独讨论，是因为在衍生品使用起步较晚、参与者构成不同的市场上，进入这些机制的入口有所不同。

卖出的期权被展期，以推迟确认损失。 2004 年，中国航油（新加坡）（中航油）卖出航油看涨期权，在价格上涨后不断展期并加码（延后到期、加大数量），最终亏损约 5.5 亿美元。

用第 18 章的语言说，卖出期权是空 gamma 头寸；开始亏损后，加倍卖出并没有改善头寸，只是推迟了损失的确认，同时成倍放大了空 gamma，而账面上看不出任何变化。这是第 40.3 节风控失败的一种形式：建仓者同时决定如何报告头寸，没有独立的一方按市值重估，估值便成了第 40.13 节所说的无法核对的估值。教训是：第 18.3 节的 gamma 说明了价格每上涨一步，空头的损失会如何加速，因此亏损中的卖出期权头寸应由独立的一方重估并决定是否止损，而不应由建仓者展期加码。

在境外交易所持有的集中空头。 2005 年，国家物资储备局在伦敦金属交易所持有大额铜空头（国储铜事件），随后价格上涨。这与 2022 年的镍案形态相同、方向相同：集中且可被市场辨认的空头，其规模本身就成为对手方掌握的信息；而 2022 年的镍空头恰恰属于一家中国生产商（青山控股）。第 40.5 节的教训在这里最直接地适用：当市场知道谁必须买回时，退出价格就不再是市场价格。境内也有作废成交的先例：1995 年 2 月 23 日“327”国债期货事件中，上海证券交易所宣布当日最后八分钟的交易无效，这与第 40.7 节伦敦金属交易所的取消属同一类处置。教训是：集中头寸的规模要按第 40.5 节的退出算术来定（占未平仓量的份额、退出所需天数、市场知道持有人身份之后的冲击），而不是按第 39.4 节按类别指定的流动性期间；在境外场所持仓时，还要像第 40.7 节那样，按第 2.8 节读清违约瀑布与场所在极端行情下的处置规则。

被当作对冲买入的累计期权。 2008 年，中信泰富为澳洲矿业项目的澳元需求“对冲”，买入了累计期权（accumulator）。

按第 34 章的方法拆解，结构就一目了然。累计期权在现价高于执行价时，每日按执行价买入固定数量；低于执行价时，买入*数倍*数量；触及敲出价则合约终止。这相当于持有一个小的看涨多头和一个大的看跌空头。

澳元下跌	带杠杆那一端上的损失（示意，2 倍）
10%	名义本金的 20%
20%	名义本金的 40%
30%	名义本金的 60%
40%	名义本金的 80%

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

需要澳元的项目，其风险在于澳元上涨。而这一工具在澳元上涨时给出小额收益，下跌时却带来加倍的损失。它不是对冲，而是以融资方式持有的空波动率头寸。它之所以被买入，是因为初始成本为零；而零成本意味着权利金被藏进了结构，第 35.10 节的估计初始价值正是为揭示这一点而设。教训是：买入结构之前，先按第 34.13 节的方法把它拆成普通期权，分别算出它在被对冲情形与相反情形下的收益。上表就是这一核对的结果：方向与需要相反的工具不是对冲。

一个假定价格有下限的零售产品。　2020 年 4 月，中国银行挂钩 WTI 原油的产品“原油宝”把移仓日定在 5 月合约最后交易日的前一天，即 4 月 20 日；当日未平仓头寸按 WTI 5 月合约 −37.63 美元/桶结算。事后银保监会处罚中国银行，该行承担了客户账户中的负值部分并补偿部分投资者。

结算价	每桶损失（按入场 20 美元）	占本金
\$0.00	\$20.00	100%
−\$10.00	\$30.00	150%
−\$37.63	\$57.63	**288%**

损失超过了本金，而产品中没有应对这种情况的机制。第 36 章解释过，可储存商品在仓储满载时为何没有零下限：持有商品需要支付仓储费用，而当无处存放时，负价格才能出清市场。产品设计假定了一个并不存在的下限，这属于第 40.11 节的适当性问题：买方无从知道该度量哪种风险，因为“价格可以为负”不在任何人的假设之中。教训是：设计或销售挂钩期货的零售产品时，要用第 5.9 节的持有成本关系与第 36.1 节关于仓储上限的分析，对标的价格的全部可能范围（包括负值）做压力测试；按上表，入场价 20 美元的头寸在结算价为零时已损失全部本金，因此移仓的时点以及损失超过本金时由谁承担，都必须事先写进产品条款，而不能假定一个市场并不保证的下限。

雪球的敲入。　2024 年初，挂钩中小盘指数的自动赎回结构在指数下跌中大面积触及敲入水平。第 35 章已完整描述这一结构及其对冲反馈，这里只强调一点：敲入不是意外事件，而是产品定义的一部分，投资者获得的收益率正是承担敲入风险的报酬。第 35.6 节的发行人对冲在障碍附近是顺周期的，与第 40.2 节“对冲本身成为市场流量”属于同一机制；第 35.7 节讨论的正是许多票据共用一个障碍的情形。教训是：投资者应按第 35.11 节的方法评估票据，把敲入视为第 35.3 节收益分布的组成部分而非尾部事件，先问清敲入之后损失有多大；发行人与监管者则应按第 35.7 节统计有多少票据共用同一障碍，因为在障碍附近，这些票据的 delta 对冲会同时卖出。

共同之处。　这五个案例都不需要新的机制来解释。期权空头的展期是风控失败；境外集中空头是规模改变退出；累计期权与原油产品是复杂性被卖给无力定价的买方；雪球敲入是发行人对冲的反馈。因此教训可以原样迁移，不同的只是入口：在衍生品使用起步较晚的市场上，最常见的入口是把含权结构当作对冲工具或收益产品来买，而不是当作需要定价的头寸。

由此可以在第 40.17 节的规则之外，得出一条境内特有的规则：结构的初始成本为零时，先问权利金去了哪里。零成本从不意味着零价值，累计期权与雪球都把权利金折进了收益特征之中。第 35.10 节的估计初始价值正是为回答这一问题而计算的。

小结

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

在这些损失中，衍生品的表现几乎从未超出其模型的预测。工具本身没有失灵，失败的是工具周围的环节：现金、退出、信息、交易场所、买方的定价能力，或者干脆不做对冲的决定。各个案例中反复出现的是四种机制，而不是某种工具。

现金不同于价值。Metallgesellschaft 的堆叠对冲在任何价格下价值都持平，现金上却是灾难性的，因为保证金须即时支付，而供应合同的利润要在多年里陆续实现。2022 年同一季度，英国 LDI 计划与欧洲发电商遇到了相同的形态：对冲按日缴纳保证金，被对冲项目却不需缴纳，这表明这项暴露由市场结构造成。AIG 遇到的是它的另一种形式：没有任何违约，仅因利差扩大就被要求追加抵押品。

规模与杠杆改变退出，而且必须有人看见整体。LTCM、Amaranth 与 Archegos 都失败在平仓之时而非估值之时。Archegos 的各家主经纪商只为自己那一份收取保证金，整体头寸却无人看见；在巴林银行与法国兴业银行，交易员绕过了控制措施，隐藏头寸与权益之比决定了哪一家得以存续。1987 年的组合保险是全市场的版本：一条为足够多人共用的对冲规则会变成市场流量本身，加深它所防范的下跌。

担保是有界的，度量也可能被放松。镍价在两天内涨到三倍多时，交易所撤销了已成交的交易，可见中央对手方的担保取决于其资源与治理。一次获批的模型变更使伦敦鲸报告的风险价值减半，头寸却纹丝未动。第五种机制另成一类：橙县无法为自己买下的产品定价，尽管没有任何信息被隐瞒。

最近的案例把通常的叙述反了过来。硅谷银行因不对冲利率风险而倒闭，把衍生品视为危险来源的看法恰恰弄反了方向。教训是把工具与失败区分开。多数案例中，防止损失所需的信息早已存在于机构内部，失败出在上报环节。风控失败催生了持久的改革，度量失败催生的改革最少。

境内机构与境外中资机构的事故同样可归入这些机制，不同的只是入口。中航油展期加码卖出期权是风控失败，国储铜的境外集中空头是规模改变退出，中信泰富的累计期权与中国银行的原油宝则是复杂性被卖给无力定价的买方。在衍生品使用起步较晚的市场上，最常见的入口是把含权结构当作对冲工具或理财产品买入，所以结构的初始成本为零时，先要问权利金去了哪里。

延伸阅读

这些事件多数产生了官方调查或受托的独立审查，而这些报告就是一手出处。关于巴林银行，可从英格兰银行银行监管委员会（Board of Banking Supervision）1995 年的调查报告读起；关于 1987 年，是布雷迪委员会 1988 年的报告，第 16.2 节也引用了它。关于伦敦鲸，摩根大通自己的管理层工作组报告与美国参议院常设调查小组委员会的案例史（均为 2013 年）值得对照着读，因为一份是银行自己的叙述，另一份是立法机构对它的调查。关于 Archegos，Paul, Weiss 为瑞士信贷所作的报告（2021）是一手出处，尤其是关于头寸建立期间该行自己的风险部门报告了什么。就 2022 年的事件而言，Oliver Wyman 为伦敦金属交易所所作的镍暂停交易独立审查（2023）与英格兰银行 2022 年 12 月《金融稳定报告》中关于 LDI 干预的说明，都说明了当局当时不了解哪些情况，这正是值得一读的部分。关于硅谷银行，美联储 2023 年 4 月对其自身监管的审查是一手出处，对检查中的失误说得很明确。关于 Metallgesellschaft，Culp 与 Miller（1995）和 Edwards 与 Canter（1995）值得一读的是两者的分歧而非结论：该对冲是否稳健，完全取决于是否把融资需求算作策略的一部分，而这个争论的两方就是第 40.1 节的两半。就中国部分而言，涉案企业的公告与年报、以及监管部门的通报是一手出处。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

练习题

40.1 用例 40.1，解释为什么这堆期货对冲按价值计持平、按现金计却是灾难性的，并指出是哪一端产生了现金需求。

40.2 用图 40.1，说出资金缺口的峰值及其出现的时点，并解释为什么两条曲线终点相同，该策略仍会在途中失败。

40.3 解释堆叠展期如何把一个绝对价格对冲变成跨期价差，并说出例 40.1 期货升水情形下的第一年成本。

40.4 解释巴林银行与法国兴业银行的共同之处，以及为什么同一种失败摧毁了一家而非另一家。

40.5 用例 40.3，计算耗尽 LTCM 权益的变动幅度，并解释这为何使该策略成为关于路径而非关于价值的观点。

40.6 用 Amaranth 的数字，计算 10% 参与率下退出所需天数，并解释该度量的两个假定为何同时失效。

40.7 用例 40.4，解释为什么每家主经纪商都收足了保证金，整个系统的保证金却不足。

40.8 解释镍案检验了第 2 章的哪一项假定，以及真正发生的风险究竟是什么。

40.9 用例 40.5，解释一个计划的资金状况为何能在每一步都改善，却无力满足保证金追缴。

40.10 解释为什么 AIG 的抵押品要求完全不需要发生违约，以及本案取决于第 25 章的哪一项区分。

40.11 说明该信用指数交易台采用新 VaR 模型时哪些变了、哪些没变，并把损失表示为两个报告数字各自的倍数。

40.12 用例 40.6，解释组合杠杆与工具杠杆如何相乘，并计算该资金池 7.3 年有效久期下 300 bp 上升的损失。

40.13 解释为什么橙县案中没有任何信息被隐瞒，买方仍然亏损，以及这对披露的局限意味着什么。

40.14 解释为什么一家已卖出电力远期的发电商在经济状况改善的同时面临保证金追缴，并计算 50 TWh 上从 50 到 400 EUR/MWh 的需求。

40.15 解释为什么无法被独立核对的估值会对压力作出反应，以及为什么这种压力是不对称的。

40.16 解释各案例中“失败很少出在发现环节”这一结论，以及为什么相应的改革极少是定量的。

40.17 用例 40.7，计算 1,200 亿美元、久期 5.6 的组合在 300 bp 上升下的经济损失，并表示为 160 亿美元权益的份额。

40.18 解释持有至到期会计在同一案例中的作用，以及一笔已在附注中披露的损失为何直到一次出售与一次增资把它摆到储户面前时才进入资本。

40.19 说出跨案例重复出现的四种机制，并各举一个案例。

40.20 解释哪一类失败带来了持久改革、哪一类带来的最少，并各举一例。

40.21 解释为什么把亏损的期权空头头寸加倍并不能改善头寸，只是推迟了损失的确认并放大了空 gamma，并用第 18 章的语言说明。

40.22 把累计期权拆成期权组合，并解释为什么它对需要澳元的项目而言方向相反。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

40.23 用2020年原油产品的数字，计算按20美元入场、在 −37.63 美元结算时的损失占本金比例，并解释第36章为什么说不存在零下限。

40.24 说明第 40.18 节给出的境内特有的从业规则，并解释零成本结构中的权利金去了哪里。

40.25 用例 40.2 与图 40.2，计算指数从100跌到90时这些程序必须卖出的期货，并解释为什么每个指数点的卖出量在保护下限附近达到峰值、而在delta趋近 −1 后放缓。

进阶习题

40.26 例 40.1 把一个对冲的价值曲线与现金曲线分开。构造对冲资金需求的一般度量（在抵消性盈利实现之前所要求的累计现金的分布），并把它应用到例 40.5 的LDI头寸上。

40.27 例 40.4 表明保证金在双边上充足而在总量上不足。设计一种能揭示总量的报告机制，说明各方须向谁披露什么，并判断该披露本身是否会推动市场价格。

40.28 第 40.5 节把退出时间当作头寸份额的函数。建立一个价格冲击与参与率成比例的平仓成本模型，确定占未平仓量40%的头寸的最优平仓路径，并把由此得到的成本与该头寸报告的VaR相比较。

40.29 镍案以取消成交告终。设计一种避免作废已成交交易的中央对手方恢复安排，说明由谁出资，并判断在这样的条款下，理性的参与者是否还会加入清算所。

40.30 第 40.14 节论证会计处理掩盖了暴露。建立银行在持有至到期会计与全面公允价值下的最优对冲决策模型，并确定在什么条件下仅会计选择本身就翻转对冲决策。

40.31 第 40.16 节论证度量上的失败带来的改革最少。专门针对集中度这一缺口，提出一个能够反映它的监管度量，并确定需要哪些数据、由谁提供。

40.32 本章的每个案例都是事后重建的。任选一个，找出公司内部可得的信息最早在何时已足以支持行动，再说明需要有什么样的报告，才会有人看到这些信息。

40.33 第 40.18 节把累计期权拆成一个期权组合。为一个真实的澳元累计期权定价，把它与一份等名义额的普通远期相比较，并确定买方为“零初始成本”实际支付了多少。

40.34 2020年的原油产品假定了一个不存在的下限。审视一个含权零售产品的条款，找出其中所有隐含的价格假定，并设计一个能在产品发行前发现这类假定的检验流程。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！